GUBELLINI DataAnalysis

Manuale utente

Software di analisi dati di telemetria · Revisione 025 · Novembre 2026



GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Indice

1. Introduzione 4
1.1 Come è organizzato questo manuale 4
1.2 Convenzioni 4

2. Installazione e avvio 5
2.1 Requisiti 5
2.2 Installazione con l'installer 5
2.3 Versione portabile 5
2.4 Primo avvio 6

3. L'interfaccia 7
3.1 Barra di stato 7
3.2 Notifiche 8
3.3 Finestre agganciabili 8
3.4 Tema chiaro e scuro 8

4. Aprire i dati 9
4.1 Aprire un dataset 9
4.2 La cartella collegata al dataset 11
4.3 Più dataset 11
4.4 Informazioni dataset 11
4.5 Datasheet del dataset 12

5. I grafici 14
5.1 Cursore e lettura dei valori 14
5.2 Base tempo e base distanza 14
5.3 Zoom 15
5.4 Scala verticale: AutoZoomY 15
5.5 Overview 16
5.6 Marker A/B e misure 16
5.7 Tabella Valori Canali 16
5.8 Screenshot e stampa 18

6. Giri e tempi sul giro 19
6.1 Finestra Tempi sul Giro e Sessioni 19
6.2 Come vengono rilevati i giri 19
6.3 LapTimeIndex.xml 20
6.4 Procedura guidata indice giri 20

7. Mappa del circuito e traiettoria GPS 22
7.1 Mappa Circuito 22
7.2 Caricare o creare la mappa 23
7.3 Mappa Traiettoria GPS 24
7.4 Coerenza GPS 24

8. Layout dei canali 25
8.1 Editor dei layout 25
8.2 Salvare e importare 26

9. Confrontare dataset e giri 27

9.1 Spostare un dataset 27
9.2 Confronto giri (ΔT e settori) 27
9.3 ADV Compare 29

10. Grafici aggiuntivi e worksheet 30
10.1 Grafici aggiuntivi 30
10.2 Worksheet 30

11. Finestre di analisi 31
11.1 Statistiche (F5) 31
11.2 Grafico a dispersione XY (F6) 31
11.3 Istogramma (F7) 32
11.4 Analisi spettrale FFT (F8) 32
11.5 Analisi 3D XYZ (F9) 33
11.6 Grafico a torta (F10) 34

12. Canali matematici e lookup table 35
12.1 Gestione canali matematici 35
12.2 Lookup table 36

13. Track editor 38

14. Video di bordo 39
14.1 Sincronizzare un video 39
14.2 Esportare il video con gli strumenti 39

15. LED virtuali, allarmi ed export 42
15.1 LED virtuali e allarmi 42
15.2 Export CSV 42

16. Assistente AI 44
16.1 Configurazione 44
16.2 Privacy e controllo 45
16.3 Usare l'assistente 45
16.4 Messaggi di errore 46

17. Report di analisi 47

18. Preferenze 49
18.1 Generale, canali e giri 49
18.2 Colori dataset e coerenza GPS 50
18.3 Dimensioni caratteri 51

19. Scorciatoie e palette comandi 52
19.1 Scorciatoie predefinite 52
19.2 Personalizzare le scorciatoie 52
19.3 Palette comandi 53

20. Aggiornamenti 55

21. Giri, settori e pista 56
21.1 Settori, giro ideale e giro rolling 56
21.2 Mappa del circuito: striscia, satellite, fasce colore e vantaggio 57
21.3 Traguardo GPS comune 61
21.4 Circuito riconosciuto anche senza giri 61

21.5 Lap Triggering (file senza giri né GPS) 61
21.6 Scheda pilota 62

22. Motore e veicolo 64
22.1 Mappa di carburazione 64
22.2 Health check 65
22.3 Soglie 66
22.4 Analisi sospensioni e confronto curva per curva 67

23. Assistente AI: comandi e contesto 68
23.1 Comandi sul programma 68
23.2 Contesto e sensori 68
23.3 Pulsanti rapidi e richieste frequenti 69

24. Worksheet e interfaccia 70
24.1 Pannelli del worksheet 70
24.2 Aprire, aggiungere e nascondere i dataset 70
24.3 Cursore e zoom più veloci 71
24.4 Mappa traiettoria GPS con tutti i dataset 71
24.5 Interfaccia più compatta 71

25. Dati e flusso di lavoro 73
25.1 Modifica del datasheet 73
25.2 Segnala un problema 73
25.3 Cartelle sorvegliate 74

26. Risoluzione dei problemi 76

1 Introduzione

GUBELLINI DataAnalysis è il software gratuito di analisi dei dati di telemetria fornito con i data logger **Gubellini Electronics**. Permette di aprire le acquisizioni del logger, visualizzare i canali su grafici sincronizzati, calcolare e confrontare i tempi sul giro, vedere la posizione del veicolo sulla mappa del circuito, creare canali calcolati, analizzare statistiche e frequenze, sincronizzare un video di bordo e generare report.

Il software è pensato per funzionare **anche quando il segnale GPS è assente o intermittente**: la distanza, i giri e la posizione sulla mappa vengono ricostruiti con canali alternativi (velocità di riserva, beacon di giro, indice giri del logger).

1.1 Come è organizzato questo manuale

I capitoli seguono il normale flusso di lavoro: installazione, apertura dei dati, lettura dei grafici, giri e mappa, confronto, strumenti di analisi, funzioni avanzate e impostazioni. Tutti gli esempi e le immagini sono realizzati con il **dataset di esempio** incluso nel pacchetto: una sessione di prova al circuito di Medicina (BO) del 14/10/2026.

Dataset di esempio	Valore
File	`Data\LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat`
Durata / campioni / frequenza	234,6 s · 2346 campioni · 10 Hz
Giri	Out Lap, 4 giri completi, In Lap – giro migliore: **Giro 4, 00:35.151**
Lunghezza giro di riferimento	398 m (pista di Medicina)
Canali principali	GPS_Speed (GPS3), RPM_OBDII (CAN2), TPS_OBDII (CAN3), Acc_X/Acc_Y/Acc_Z (IMU1–3), WATER_TEMP_OBDII (CAN5)…

1.2 Convenzioni

- **Grassetto**: nomi di menu, pulsanti e finestre come appaiono nel programma (es. **File → Apri Dataset**).
- `Ctrl`+`O`: scorciatoia da tastiera. Le scorciatoie indicate sono quelle predefinite e possono essere cambiate (capitolo 19).
- Alcune finestre storiche (canali matematici, allarmi, statistiche) mostrano ancora etichette in inglese anche con la lingua italiana: nel testo sono riportate così come appaiono.

> **Lingua**
> Il programma è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese (**Modifica → Preferences → Lingua**). Le immagini di questo manuale sono state acquisite con la lingua italiana e il tema scuro.

2 Installazione e avvio

2.1 Requisiti

- Windows 10 o 11 a 64 bit, 8 GB di RAM consigliati, schermo da almeno 1600×900.
- Connessione internet solo per la verifica degli aggiornamenti e per l'assistente AI con fornitori cloud (facoltativi).

2.2 Installazione con l'installer

1. Avviare `GUBELLINI_DataAnalysis_Setup_Rev025.exe` e seguire la procedura guidata.
2. La cartella predefinita è `C:\Program Files\GUBELLINIDataAnalysis`; si può scegliere di creare l'icona sul desktop.
3. Al termine il programma può essere avviato direttamente dall'ultima pagina dell'installer o dal menu Start.

Nella cartella di installazione si trovano, oltre al programma:

Cartella	Contenuto
`Data`	Dataset di esempio di Medicina con la relativa cartella collegata e altre cinque sessioni di esempio con GPS e giri: EasyKart60 (Ottobiano), Jaguar (Misano), Porsche 997 (Daytona), SuperKart (Nürburgring), Yamaha R6 (Imola).
`TrackMap`	Mappe di 5265 circuiti in formato CSV, georeferenziate, con il catalogo `track_maps.xml`.
`Layouts`	Layout dei canali, preferenze (`app_state.json`), scorciatoie, canali matematici.
`LookupTables`	Tabelle di lookup 2D.
`Branding`	Logo usato nei report.
`Reports`, `ADVCompareLayouts`	Report generati e layout salvati di ADV Compare.

> **Aggiornare senza perdere le impostazioni**
> Reinstallando una revisione più recente l'installer **non sovrascrive** la cartella `Layouts`: layout, preferenze, scorciatoie e canali matematici dell'utente vengono conservati. Il programma compare in Windows sempre con il nome **GUBELLINI DataAnalysis**, senza numero di revisione: ogni aggiornamento sostituisce l'installazione precedente invece di aggiungere una nuova applicazione. La revisione installata è indicata nel titolo della finestra principale e in **Aiuto → About GUBELLINI DataAnalysis**.

2.3 Versione portabile

In alternativa all'installer, estrarre il pacchetto `.zip` in una cartella e fare doppio clic su `run.bat`. Lo script verifica la presenza di Python e delle librerie necessarie e avvia il programma.

2.4 Primo avvio

Al primo avvio la finestra è vuota: il grafico centrale non contiene dati e le finestre laterali sono pronte a riempirsi all'apertura di un dataset.

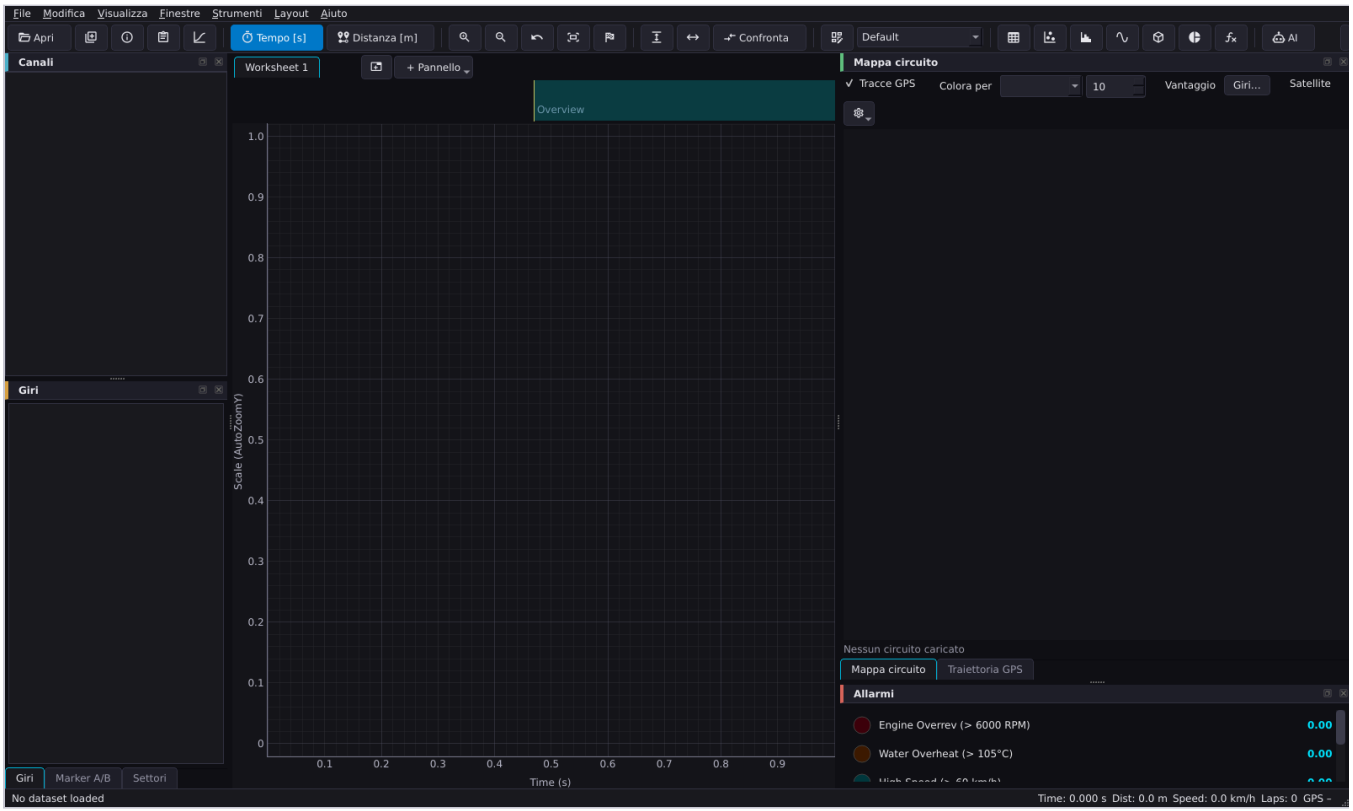


Figura 1 – La finestra principale al primo avvio, senza dati.

3 L'interfaccia

La finestra principale è composta da un'area centrale con i grafici e da finestre agganciabili (*dock*) che possono essere spostate, affiancate, raggruppate a schede o staccate dalla finestra. Le dimensioni e la disposizione vengono ricordate alla chiusura.

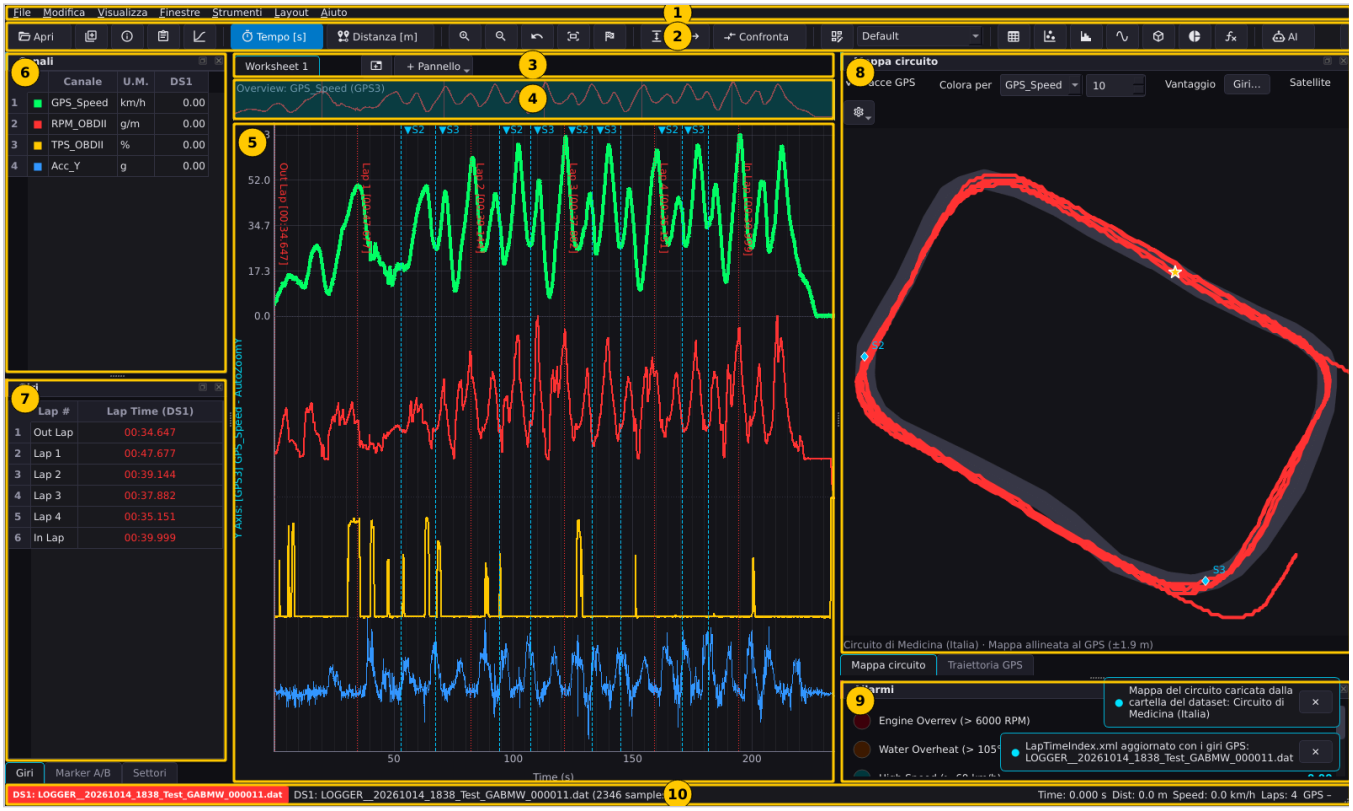


Figura 2 – Le aree della finestra principale con il dataset di esempio caricato.

1. **Barra dei menu**: File, Modifica, Visualizza, Finestre, Strumenti, Layout, Aiuto.
2. **Barra degli strumenti**: apertura dataset, base tempo/distanza, zoom, AutoZoomY, spostamento, confronto, layout e finestre di analisi.
3. **Worksheet**: schede di lavoro, ciascuna con i propri grafici (cap. 10).
4. **Overview**: l'intera sessione in miniatura con il riquadro della parte visualizzata.
5. **Grafico principale**: i canali del layout attivo, impilati in fasce (*slot*).
6. **Tabella Valori Canali**: valore di ogni canale sotto il cursore, per ogni dataset.
7. **Tempi sul Giro e Sessioni**: elenco dei giri; nella stessa area la scheda **Marker A/B**.
8. **Mappa Circuito** e **Mappa Traiettoria GPS**.
9. **LED Virtuali / Allarmi**.
10. **Barra di stato**: pulsanti dei dataset caricati e tempo, distanza, velocità, giri e stato GPS al cursore.

3.1 Barra di stato

A sinistra c'è un pulsante colorato per ogni dataset: cliccandolo il dataset diventa quello **selezionato** (usato da spostamento, chiusura, statistiche…). A destra sono riportati, per la posizione del cursore: **Time**, **Dist**, **Speed**, il numero di giri e **GPS ✓** / **GPS ✗**, che indica se in quel punto il fix GPS è valido.

3.2 Notifiche

Le informazioni non critiche (mappa caricata dalla cartella del dataset, indice giri aggiornato, dataset aggiunto…) compaiono come notifiche in basso a destra che si chiudono da sole o con ×, senza interrompere il lavoro.

3.3 Finestre agganciabili

- Trascinare la barra del titolo di una finestra per spostarla; rilasciandola sopra un'altra finestra si crea un gruppo a schede.
- Il pulsante a sinistra della × stacca la finestra in un riquadro indipendente (utile con due monitor).
- Le finestre chiuse si riaprono dal menu **Finestre**.
- **Layout → Salva Layout Finestre** memorizza la disposizione; **Ripristina Layout Finestre Predefinito** torna a quella iniziale.
- Le finestre sul lato destro (mappa, LED, assistente AI…) si possono restringere molto: i pulsanti vanno a capo su più righe.

3.4 Tema chiaro e scuro

Il tema scuro è quello predefinito. `Ctrl`+`Shift`+`L` (o **Visualizza → Alterna tema scuro / chiaro**) passa al tema chiaro, più adatto alla stampa o agli ambienti molto luminosi.

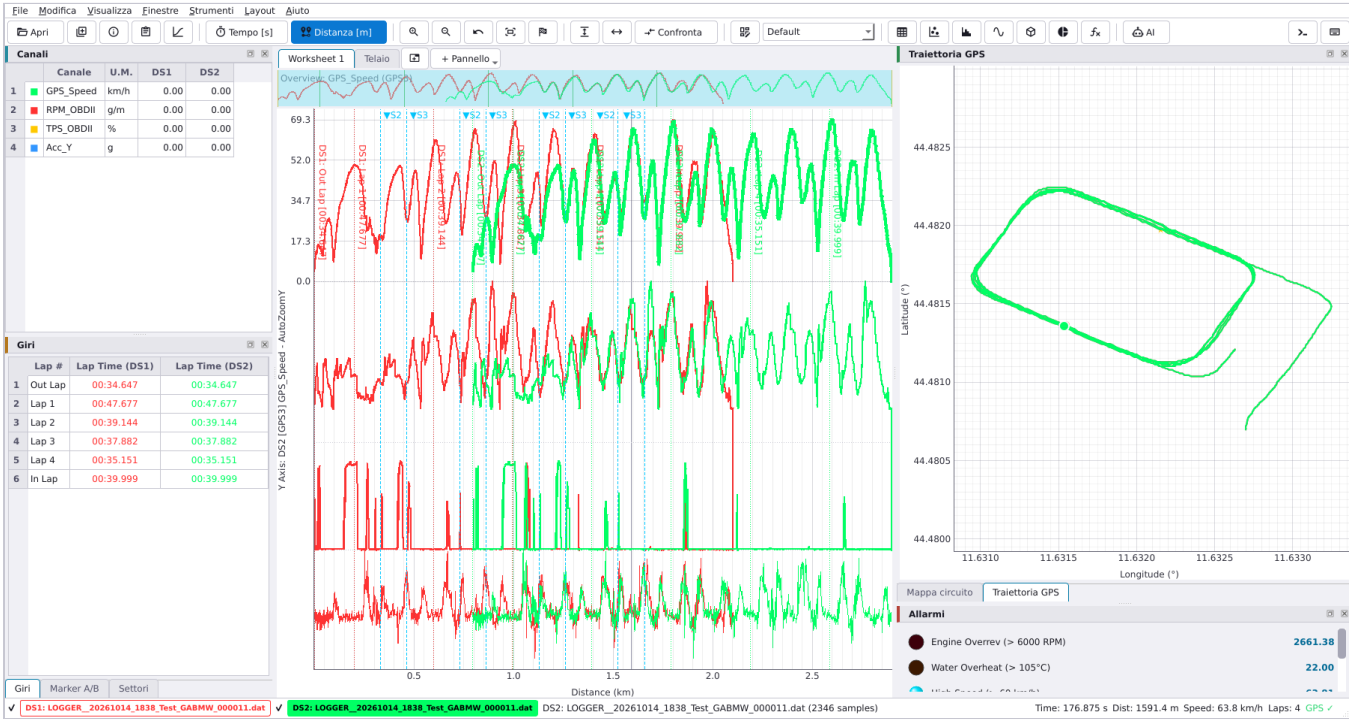


Figura 3 – Il tema chiaro, con due dataset e due worksheet.

4 Aprire i dati

4.1 Aprire un dataset

1. **File → Apri Dataset (.dat)…** (`Ctrl`+`O`) oppure il pulsante **Apri Dataset**.
2. Nella finestra **Apri dataset** scegliere il file `.dat` (vedi sotto). La finestra riparte dall'ultima cartella usata.
3. Il programma legge i canali, filtra il GPS, calcola la distanza e i giri e applica il layout attivo.

Finestra di caricamento. Dopo aver confermato il dataset, una finestra elenca le fasi del caricamento – lettura del file, filtro e coerenza GPS, calcolo della distanza, rilevamento dei giri, correzione della distanza sulla sessione, canali matematici, disegno di grafici e tabelle, mappa del circuito – con la fase in corso, la durata di quelle completate e il tempo trascorso. I calcoli avvengono in background, quindi la finestra resta aggiornata anche con i file pesanti; si chiude da sola quando il dataset è pronto. Compare anche quando una modifica nelle preferenze richiede di ricaricare i dataset.

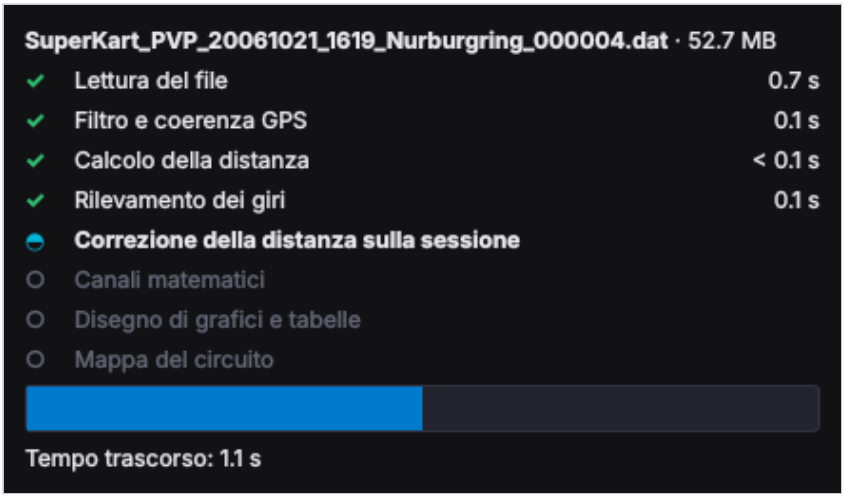


Figura 4 – La finestra di caricamento durante l'apertura di un dataset da 53 MB.

Finestra di apertura. A sinistra si naviga tra le cartelle del PC (pulsante **Su**, percorso modificabile, elenco con **Ultima cartella usata**, **Dati di esempio**, **Cartella utente** e le unità, pulsante **Sfoglia…**). Sono elencati solo i file `.dat` che hanno la loro cartella associata (con mappa del circuito, LapTimeIndex.xml, datasheet…); le cartelle associate non compaiono. Togliendo la spunta a **Solo dataset con la loro cartella** si vedono tutti i file `.dat`.

Cliccando un dataset, a destra compaiono il **circuito** (se nella cartella c'è la mappa), la **data della sessione**, il logger con il numero del dataset, la durata e il numero di campioni e il **datasheet** (se presente). Di default del datasheet sono mostrati tutti i gruppi; con **Scegli voci** compare l'intero albero con una casella per ogni voce: si spuntano quelle da mostrare e si preme di nuovo **Scegli voci**. La scelta viene ricordata ed è usata per tutti i dataset. Doppio clic sul dataset o **Apri** lo apre. L'anteprima legge solo l'intestazione del file, quindi compare subito anche con i file pesanti.

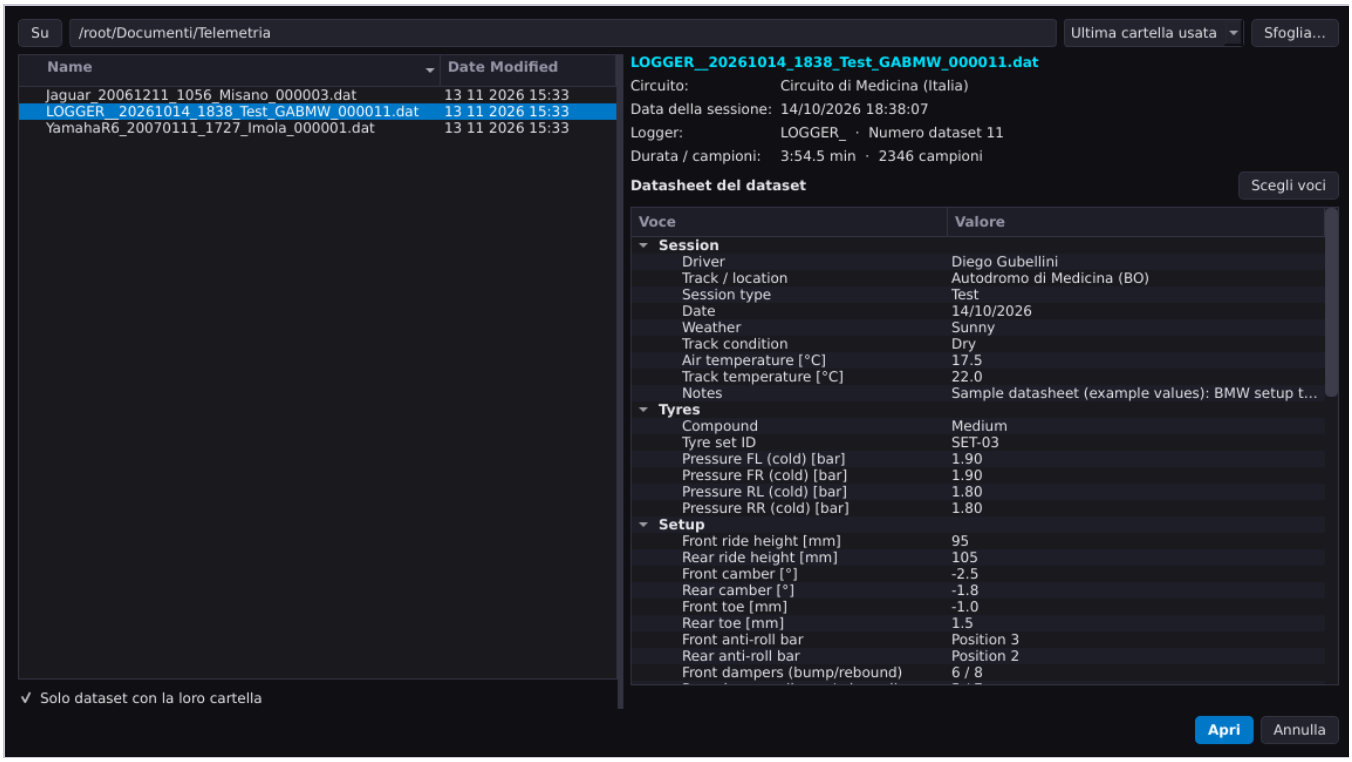


Figura 5 – La finestra Apri dataset: a sinistra le cartelle con i soli dataset, a destra circuito, data e datasheet del dataset selezionato.

In alternativa si può **trascinare** il file sulla finestra o riaprirlo da **File → File recenti**.

File pesanti. Le sessioni da 100 000 campioni e oltre (es. 20 minuti a 100 Hz) restano fluide: i grafici disegnano solo la parte visibile, ridotta alla risoluzione dello schermo mantenendo picchi e valli, quindi spostamento del cursore, zoom e scorrimento sono immediati.



Figura 6 – Il dataset di Medicina appena aperto: grafici, giri, mappa del circuito allineata al GPS e allarmi.

4.2 La cartella collegata al dataset

Il logger salva accanto al file `.dat` una cartella con lo stesso nome che contiene informazioni aggiuntive. GUBELLINI DataAnalysis la usa automaticamente:

File	Uso
`Channels_details.xml`	Nome di ogni canale (es. GPS3 → **GPS_Speed**, CAN2 → **RPM_OBDII**). Queste etichette sono usate in tutto il programma: tabella valori, assi, statistiche, export, report e assistente AI.
`Channels_setting.xml`	Configurazione dei canali del logger (frequenze, fattori).
`LapTimeIndex.xml`	Indice dei giri: numero del campione di ogni passaggio sul traguardo (cap. 6).
`*_track.csv`	Mappa del circuito: viene caricata e allineata al GPS automaticamente (cap. 7).

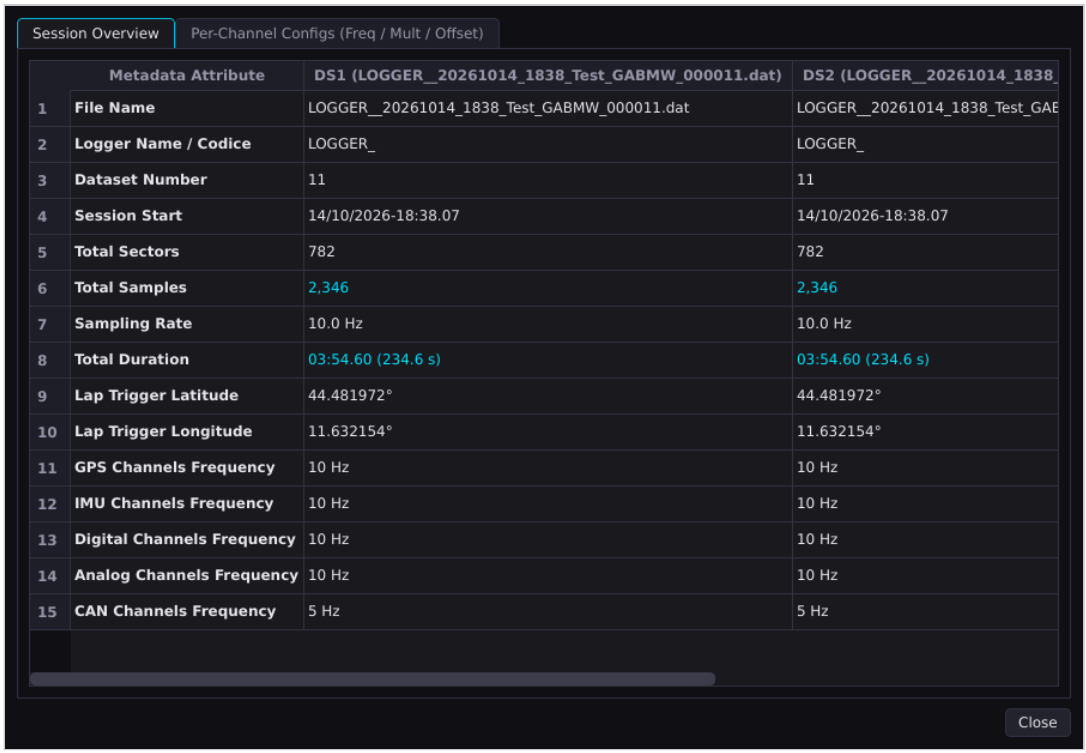
> **Esempio**
>
> Aprendo il dataset di esempio compaiono due notifiche: *«Mappa del circuito caricata dalla cartella del dataset: Medicina_circuit_track.csv»* e *«LapTimeIndex.xml aggiornato con i giri GPS»*. Il nome dei canali nella tabella (GPS_Speed, RPM_OBDII, TPS_OBDII, Acc_Y) proviene da `Channels_details.xml`.

4.3 Più dataset

File → Aggiungi dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`O`) carica un altro file senza chiudere quelli aperti (fino a 5). Ogni dataset ha un colore (DS1 rosso, DS2 verde, DS3 blu…, modificabili nelle Preferenze) ed è disegnato sovrapposto agli altri in tutti i grafici. **File → Chiudi dataset selezionato** (`Ctrl`+`W`) chiude il dataset selezionato nella barra di stato. I tasti `1`…`5` selezionano il dataset corrispondente. **Numerazione dei dataset:** ogni dataset mantiene il proprio numero (e il proprio colore) finché non viene chiuso; un nuovo dataset, aperto con **Aggiungi dataset**, prende il primo numero libero. Per esempio, con DS1 e DS2 aperti, chiudendo DS1 e aggiungendo un nuovo file questo diventa DS1 e DS2 resta aperto; con DS1 e DS3 aperti il nuovo file diventa DS2. Si può chiudere qualsiasi dataset, anche DS1. **Apri Dataset** sostituisce il dataset selezionato, che mantiene il suo numero (senza dataset aperti diventa DS1); solo **Aggiungi dataset** ne aggiunge uno (§24.2).

4.4 Informazioni dataset

File → Informazioni dataset… (`Ctrl`+`I`) mostra i metadati di ogni dataset aperto: nome del logger, data e ora d'inizio, numero di campioni, frequenza, durata, coordinate del traguardo e frequenze dei gruppi di canali. La scheda **Per-Channel Configs** riporta frequenza, moltiplicatore e offset di ogni canale.



	Metadata Attribute	DS1 (LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat)	DS2 (LOGGER__20261014_1838_
1	File Name	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	LOGGER__20261014_1838_Test_GAE
2	Logger Name / Codice	LOGGER_	LOGGER_
3	Dataset Number	11	11
4	Session Start	14/10/2026-18:38.07	14/10/2026-18:38.07
5	Total Sectors	782	782
6	Total Samples	2,346	2,346
7	Sampling Rate	10.0 Hz	10.0 Hz
8	Total Duration	03:54.60 (234.6 s)	03:54.60 (234.6 s)
9	Lap Trigger Latitude	44.481972°	44.481972°
10	Lap Trigger Longitude	11.632154°	11.632154°
11	GPS Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
12	IMU Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
13	Digital Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
14	Analog Channels Frequency	10 Hz	10 Hz
15	CAN Channels Frequency	5 Hz	5 Hz

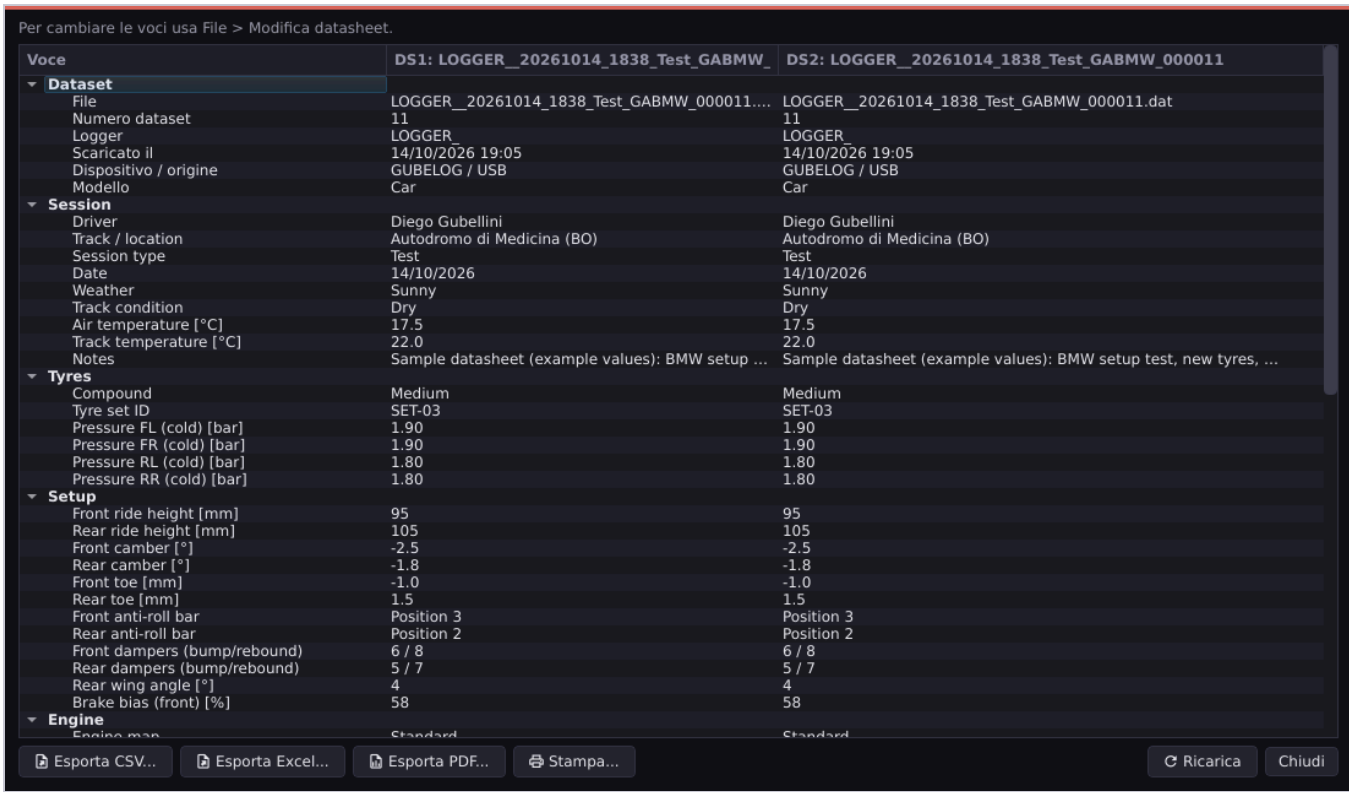
Figura 7 – Informazioni dataset con due dataset aperti.

4.5 Datasheet del dataset

Al termine di ogni download **GUBELLINI DataStudio** salva nella cartella del dataset il file `Datasheet.xml`: le voci della scheda (pilota, circuito, assetto…) divise in gruppi e le **voci speciali**, cioè le parti monitorate a chilometri o a ore di utilizzo (motore, catena…) con i contatori aggiornati dal download.

File → Datasheet del dataset… (`Ctrl`+`Shift`+`D`, oppure l'icona accanto a Informazioni dataset nella barra degli strumenti) apre una tabella con una colonna per ogni dataset aperto che ha un datasheet:

- **Dataset**: file, numero del dataset, logger, data del download, dispositivo / origine e modello usato;
- i **gruppi di voci** del modello con i valori inseriti al download;
- **Voci speciali (parti)**: canale da cui è calcolato l'uso, distanza e tempo d'uso del dataset e, per ogni parte, il contributo di questo dataset, il totale, la soglia e lo stato – **OK**, **Vicino alla soglia** o **Soglia superata** – con la percentuale della soglia raggiunta.



Voce	DS1: LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_	DS2: LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011
Dataset		
File	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011....	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat
Numero dataset	11	11
Logger	LOGGER_	LOGGER_
Scaricato il	14/10/2026 19:05	14/10/2026 19:05
Dispositivo / origine	GUBELOG / USB	GUBELOG / USB
Modello	Car	Car
Session		
Driver	Diego Gubellini	Diego Gubellini
Track / location	Autodromo di Medicina (BO)	Autodromo di Medicina (BO)
Session type	Test	Test
Date	14/10/2026	14/10/2026
Weather	Sunny	Sunny
Track condition	Dry	Dry
Air temperature [°C]	17.5	17.5
Track temperature [°C]	22.0	22.0
Notes	Sample datasheet (example values): BMW setup ...	Sample datasheet (example values): BMW setup test, new tyres, ...
Tyres		
Compound	Medium	Medium
Tyre set ID	SET-03	SET-03
Pressure FL (cold) [bar]	1.90	1.90
Pressure FR (cold) [bar]	1.90	1.90
Pressure RL (cold) [bar]	1.80	1.80
Pressure RR (cold) [bar]	1.80	1.80
Setup		
Front ride height [mm]	95	95
Rear ride height [mm]	105	105
Front camber [°]	-2.5	-2.5
Rear camber [°]	-1.8	-1.8
Front toe [mm]	-1.0	-1.0
Rear toe [mm]	1.5	1.5
Front anti-roll bar	Position 3	Position 3
Rear anti-roll bar	Position 2	Position 2
Front dampers (bump/rebound)	6 / 8	6 / 8
Rear dampers (bump/rebound)	5 / 7	5 / 7
Rear wing angle [°]	4	4
Brake bias (front) [%]	58	58
Engine		
Engine map	Standard	Standard

Figura 8 – Datasheet di due dataset aperti: il cambio ha superato la soglia di 40 ore, l'olio motore e le pastiglie dei freni anteriori sono vicini alla soglia.

I valori delle voci si possono cambiare con **File → Modifica datasheet** (§25.1): il file resta nel formato di DataStudio con i contatori delle parti. Per azzerare un contatore o cambiare il modello si usa GUBELLINI DataStudio; **Ricarica** rilegge i file.

La tabella si esporta con **Esporta CSV...** (separatore `;`, apribile con Excel), **Esporta Excel...** (file `.xlsx` con gli stati colorati) ed **Esporta PDF...**, oppure si stampa con **Stampa...**. Con più di due dataset il PDF e la stampa sono in orizzontale.

> **Esempio**
>
> Il dataset di esempio di Medicina ha un datasheet creato con il modello *Car* di GUBELLINI DataStudio (valori di esempio): i gruppi Session, Tyres, Setup ed Engine e sei parti – Engine (31,3 h su 40 h, OK), Engine oil (1852 km su 2000 km, vicino alla soglia), Gearbox (40,4 h su 40 h, soglia superata), Clutch, Front brake pads (vicino alla soglia) e Front brake discs. Il dataset ha aggiunto 2,1 km e 0,065 h di utilizzo.

5 I grafici

5.1 Cursore e lettura dei valori

Muovendo il mouse sul grafico il cursore verticale segue il puntatore; un clic lo fissa. Il cursore è sincronizzato con tutti i grafici, con la mappa (punto rosso), con la tabella valori canali e con il video. Da tastiera:

Tasti	Azione
`←` `→`	Cursore di un campione (con `Shift` di 10 campioni)
`Home` / `End`	Inizio / fine dei dati
`PgUp` / `PgDown`	Scorre di una schermata a sinistra / destra
`Ctrl`+`←` / `Ctrl`+`→`	Giro precedente / successivo

Le scorciatoie "Grafico" funzionano quando il mouse è sopra un grafico: non serve cliccare.

5.2 Base tempo e base distanza

L'asse orizzontale può essere il **tempo** in secondi (`T`, pulsante **Base Tempo [s]**) o la **distanza** percorsa (`D`, **Base Distanza [m]**). In base distanza i giri di dataset diversi si sovrappongono curva per curva, anche se hanno tempi diversi: è la base consigliata per i confronti.



Figura 9 – Giro 4 in base tempo.



Figura 10 – Lo stesso giro in base distanza.

> **Come viene calcolata la distanza**
>
> La distanza è l'integrale della velocità strategica (di norma GPS_Speed). Quando il GPS non è valido si usa il **canale velocità di riserva** (es. velocità ruota da CAN, Preferenze) o un'interpolazione. Con la **correzione distanza** attiva, ogni giro completo è riportato alla lunghezza del giro di riferimento e, con il GPS valido, la posizione nel giro è proiettata sulla traiettoria di riferimento: in questo modo l'odometro non accumula deriva da un giro all'altro.

5.3 Zoom

Comando	Azione
Rotella del mouse	Zoom avanti/indietro centrato sul puntatore
+ / -	Zoom avanti / indietro
Backspace	Annulla l'ultimo zoom
F	Mostra l'intero dataset
L	Zoom sul giro in cui si trova il cursore
Trascinamento con il tasto sinistro	Scorre il grafico
Trascinamento con il tasto **destro**	Seleziona un intervallo: al rilascio compare **Zoom sull'intervallo selezionato**
Riquadro nell'overview	Si trascina per spostare la finestra visualizzata; i bordi ne cambiano l'ampiezza



Figura 11 – Selezione di un intervallo con il tasto destro: l'area evidenziata diventa la nuova vista.

Un clic destro senza trascinare apre il normale menu del grafico (esportazione, impostazioni degli assi).

5.4 Scala verticale: AutoZoomY

Con **AutoZoomY** (Y) la scala verticale di ogni canale si adatta ai valori visibili nella finestra; in **ManualZoomY** si usano i limiti Min/Max impostati nel layout (cap. 8). Cliccando un canale nella

Tabella Valori Canali il canale viene evidenziato (linea più spessa) e l'asse Y a sinistra mostra la sua scala e la sua etichetta. La modalità vale per tutti i grafici del worksheet: grafico principale e grafici aggiuntivi (anche quando si cambia dal menu contestuale di un grafico).

5.5 Overview

La striscia sopra il grafico mostra tutta la sessione del canale velocità strategico (es. GPS_Speed) o dell'ultimo canale cliccato nella tabella. Il riquadro chiaro indica la parte visibile nel grafico principale ed è sempre sincronizzato. Vale anche per i canali dei grafici aggiuntivi: ogni canale cliccato nella tabella compare nell'overview. Se sono stati rilevati i giri, l'inizio di ogni giro è segnato anche nell'overview, con una linea verticale del colore del dataset con trasparenza 50%.

5.6 Marker A/B e misure

Posizionare il cursore e premere A, poi spostarsi e premere B: compaiono due linee tratteggiate trascinabili. La scheda **Marker A/B** riporta Δt, Δd, velocità media e per ogni canale il valore in A e in B, minimo, massimo e media tra i due marker. C cancella i marker.



Figura 12 – Marker A e B su un tratto del giro e la scheda Marker A/B con le misure.

> **Esempio – durata di una frenata**
>
> Posizionare A all'inizio del calo di GPS_Speed prima di una curva e B al punto di minima velocità: la scheda Marker A/B mostra il tempo di frenata (Δt), lo spazio di frenata (Δd) e la velocità minima raggiunta.

5.7 Tabella Valori Canali

Elenca i canali del layout con colore, nome, unità di misura e il valore al cursore per ciascun dataset (DS1, DS2…). Il valore tiene conto dello spostamento del dataset.

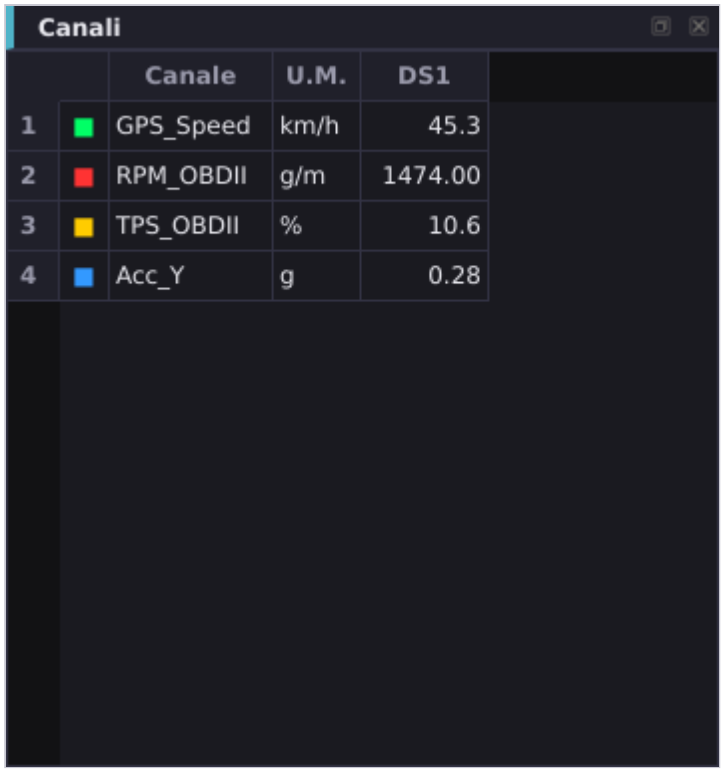


Figura 13 – La Tabella Valori Canali.

Mostra/Nascondi Min-Max. Cliccando con il tasto destro su un canale e scegliendo **Mostra Min-Max**, i minimi e i massimi relativi del canale nella parte visibile del grafico vengono segnati con una piccola freccia e il valore (con i decimali del layout). Un punto è un massimo o un minimo relativo quando il segnale torna indietro di almeno il 15% della sua escursione visibile prima dell'estremo opposto successivo: su una traccia di velocità sono le fine dei rettilinei e i punti di corda delle curve. Con due o più dataset sono mostrati gli estremi di ogni dataset con il suo colore e i testi vengono spostati per non sovrapporsi. I segni seguono zoom e scorrimento; **Nascondi Min-Max** li toglie. La dimensione del testo si imposta in **Preferenze → Dimensioni caratteri**.

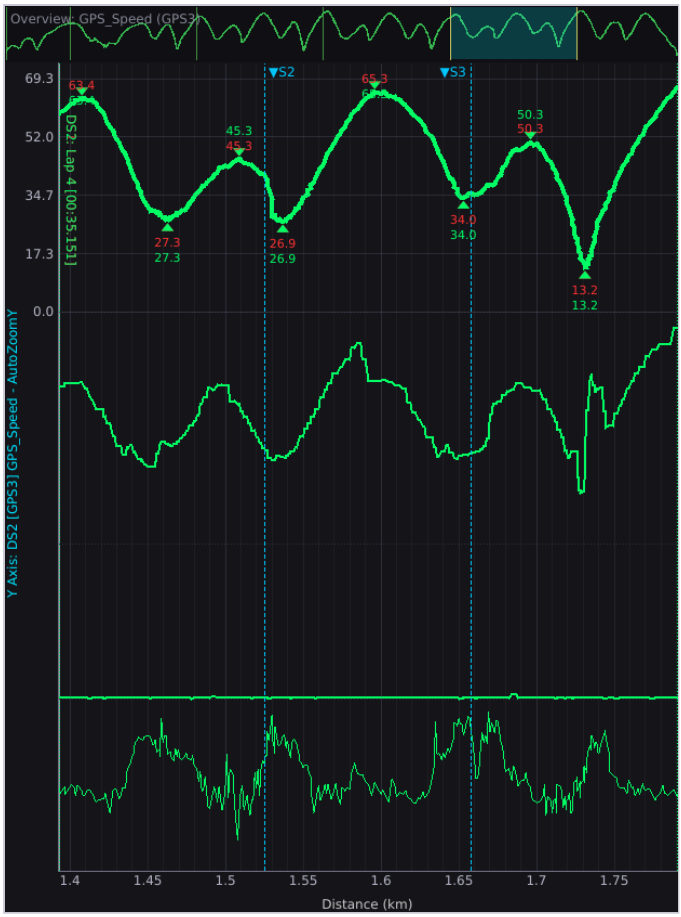


Figura 14 – Min-Max di GPS_Speed sul giro migliore con due dataset.

5.8 Screenshot e stampa

File → Salva screenshot del grafico… (`Ctrl`+`Shift`+`S`) salva l'immagine dei grafici; **File → Stampa grafico…** (`Ctrl`+`P`) la invia alla stampante.

6 Giri e tempi sul giro

6.1 Finestra Tempi sul Giro e Sessioni

Elenca i giri di ogni dataset: **Out Lap** (uscita dai box), giri completi numerati e **In Lap** (rientro). Il giro migliore di ogni dataset è evidenziato. Solo i giri completi sono usati per giro migliore, confronti e giro di riferimento.



Figura 15 – Tempi sul giro del dataset di esempio.



Figura 16 – Lap Time Details: distanza, velocità massima e media.

- **Doppio clic** su un tempo: con un solo dataset la vista si porta all'inizio del giro; con più dataset si sposta solo il dataset di quel giro, in modo che il giro inizi sul bordo sinistro della vista (utile per sovrapporre giri di dataset diversi).
- **Clic destro** su un tempo: **Fit zoom to this lap** (zoom sul giro) e **Move at beginning of this lap** (cursore all'inizio del giro).
- **Lap Time Details…**: tabella completa con distanza, velocità massima e media di ogni giro.

6.2 Come vengono rilevati i giri

La sorgente dei giri si sceglie in **Preferences → Sorgente Trigger Traguardo**:

Sorgente	Funzionamento
Estrai dai Metadati del Dataset	Traguardo GPS con le coordinate salvate dal logger (predefinita).
Coordinate Geografiche Manuali	Traguardo GPS con latitudine e longitudine inserite nelle Preferenze e raggio di rilevamento.
Beacon di giro / canale digitale (senza GPS)	Un fronte di salita di un canale (es. ricevitore beacon) sopra la soglia indica il passaggio. Funziona senza GPS.
Indice giri del logger (LapTimeIndex.xml)	Usa i passaggi scritti nel file `LapTimeIndex.xml` della cartella del dataset.

L'istante di passaggio è interpolato tra due campioni per una maggiore precisione. Il **Tempo minimo sul giro** evita passaggi doppi.

> **GPS assente**
> Se il dataset non ha un fix GPS valido e la sorgente è GPS, all'apertura viene proposto di **importare** un file LapTimeIndex.xml o di crearlo con la **procedura guidata** (§6.4). In alternativa si può usare un canale beacon.

6.3 LapTimeIndex.xml

È il file del logger con l'indice dei giri: il primo valore è 0 (inizio registrazione), i successivi sono i numeri di campione dei passaggi sul traguardo; gli spazi non usati valgono −1.

- Quando i giri sono calcolati con il **trigger GPS**, il file viene **aggiornato** con i passaggi GPS. Alla prima modifica l'originale del logger viene conservato come `LapTimeIndex.xml.bak`.
- **Strumenti → Importa LapTimeIndex.xml** carica un indice da un altro file.

6.4 Procedura guidata indice giri

Serve a creare l'indice dei giri quando il GPS manca. Si apre da **Strumenti → Procedura guidata indice giri (LapTimeIndex.xml)**, dalla palette comandi o dalla richiesta proposta all'apertura del dataset.

1. **1. Mostra tutto il dataset**: il grafico passa in base distanza e mostra l'intera sessione.
2. **2. Offset**: distanza del primo passaggio sul traguardo. Si può digitare, trascinare la linea arancione *Offset* sul grafico o premere **Usa cursore**.
3. **3. Distanza del giro**: lunghezza del giro. **Dalla mappa** la ricava dalla mappa del circuito georeferenziata. Sul grafico compare una linea tratteggiata *Giro 1, Giro 2…* a ogni giro, e la tabella elenca campione, tempo e inizio di ciascun giro.
4. **4. Conferma e genera l'XML**: il file `LapTimeIndex.xml` viene scritto nella cartella del dataset, nello stesso formato del logger, e i giri vengono ricalcolati.

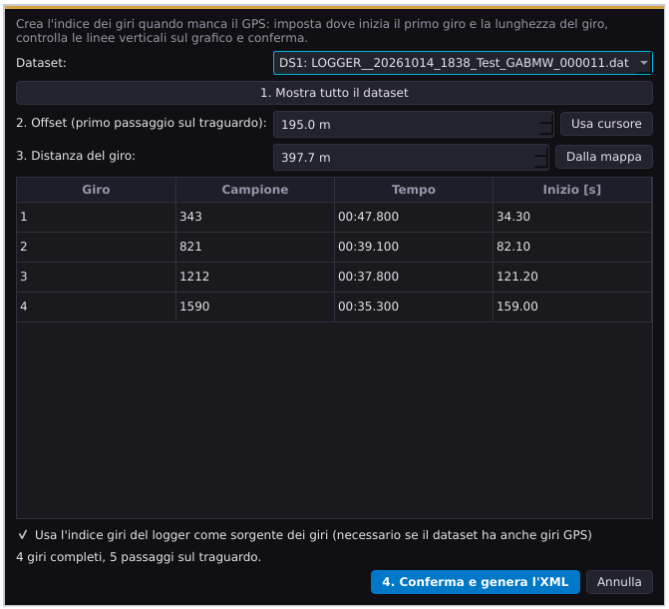


Figura 17 – La procedura guidata: offset 195 m, giro 397,7 m.

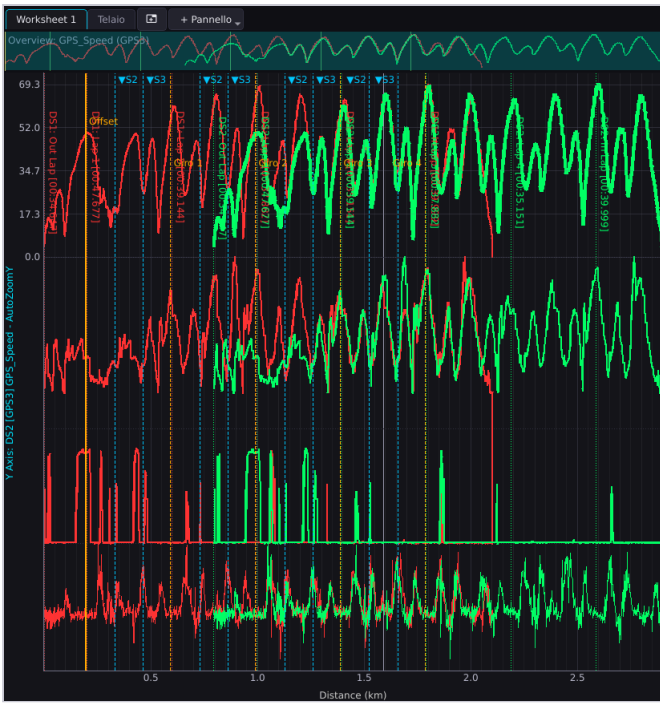


Figura 18 – Le linee Offset e Giro 1…4 sul grafico.

L'opzione **Usa l'indice giri del logger come sorgente dei giri** imposta la sorgente *Indice giri del logger*: va attivata se il dataset ha anche giri GPS che si vogliono sostituire.

Esempio

Sul dataset di Medicina, con offset 195,0 m e lunghezza 397,7 m la procedura individua 5 passaggi e 4 giri completi (47,8 s, 39,1 s, 37,8 s, 35,3 s), molto vicini ai tempi GPS.

7 Mappa del circuito e traiettoria GPS

7.1 Mappa Circuito

La finestra **Mappa Circuito (CSV Normalizzato)** disegna il tracciato da un file CSV e mostra:

- il **punto della posizione** di ogni dataset sotto il cursore (con il colore del dataset);
- la **parte di tracciato visibile** nel grafico, evidenziata per ogni dataset con il suo colore (il dataset selezionato con una linea più spessa);
- la **stella del traguardo**.
- la **traccia GPS** di ogni dataset caricato, con il colore del dataset (casella **Tracce GPS**);

Cliccando sulla mappa il cursore dei grafici si sposta nel punto corrispondente.

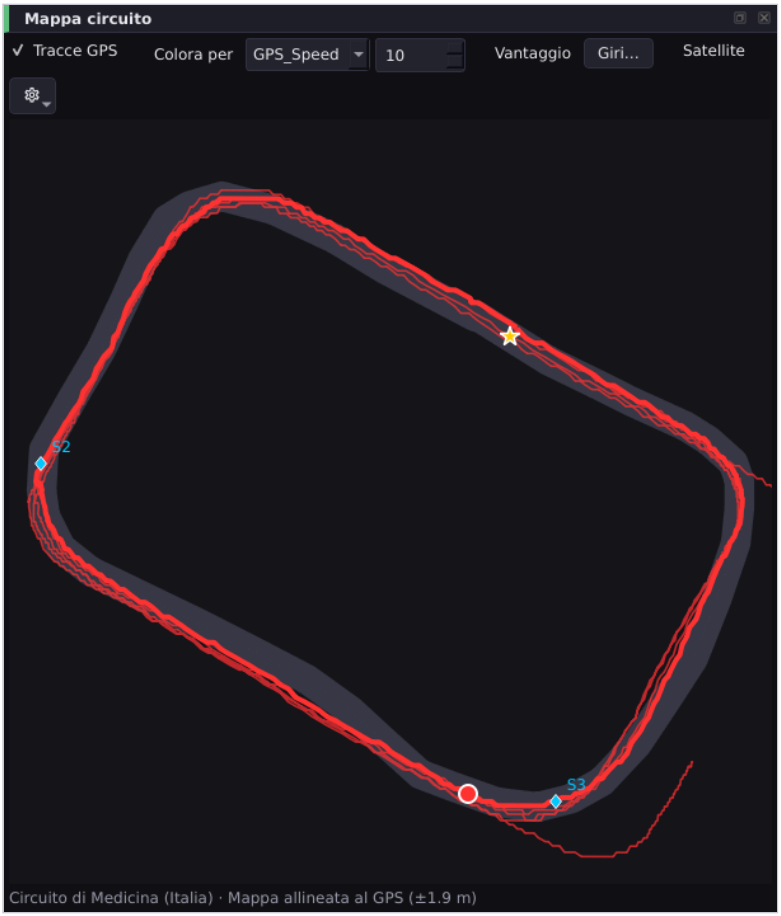


Figura 19 – Mappa di Medicina allineata al GPS (scarto medio ±1,9 m), con il tratto visibile evidenziato.

La riga in basso riassume lo stato: nome della mappa, qualità dell'allineamento al GPS, lunghezza del giro di riferimento e sorgente della posizione (*GPS* o *distanza*).

Tracce GPS. Con la casella **Tracce GPS** attiva, la traiettoria GPS reale di ogni dataset caricato (solo i punti con fix valido) viene disegnata sopra il tracciato con il colore del dataset: con più dataset le traiettorie si vedono sovrapposte e si possono confrontare le linee seguite nelle diverse sessioni. Se non è caricata nessuna mappa CSV, la finestra mostra comunque le traiettorie GPS dei dataset.

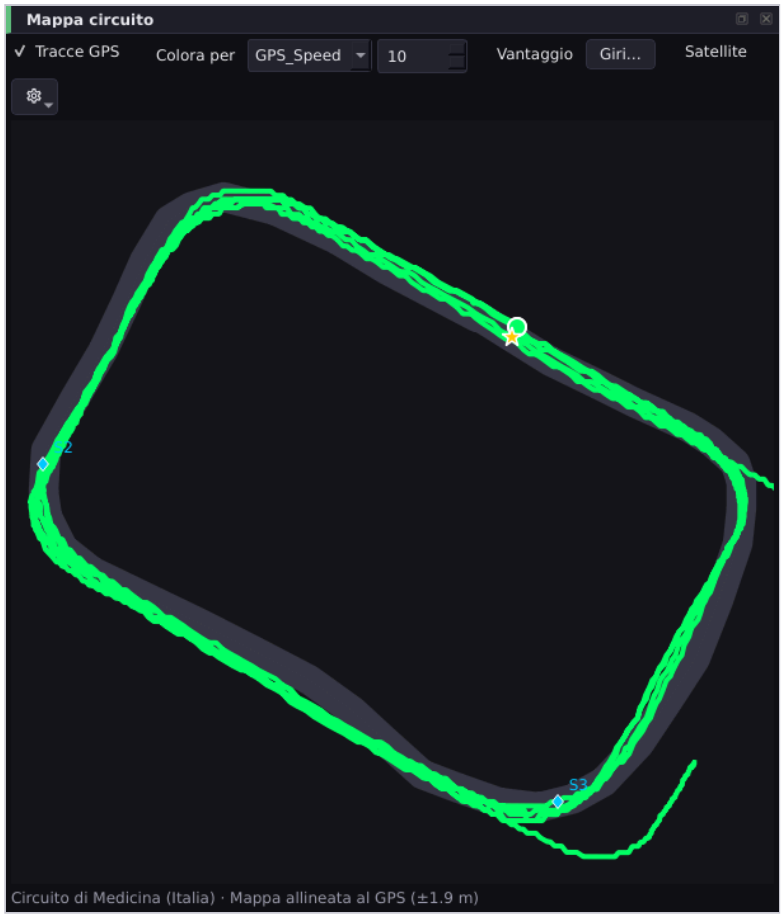


Figura 20 – Tracce GPS di due dataset sovrapposte sulla mappa (qui due copie della stessa sessione, quindi coincidono).

7.2 Caricare o creare la mappa

- **Automatico**: un file `*_track.csv` nella cartella del dataset viene caricato all'apertura.
- **Importa CSV…** (o **File → Importa Mappa Circuito (CSV)…**): carica una mappa dalla cartella `TrackMap` o da altra posizione.
- **Mappa da GPS**: crea la mappa dal giro di riferimento del dataset e la salva come CSV **georeferenziato** (colonne `X,Y,LAT,LON`).

Le mappe disegnate a mano (solo X,Y) vengono **allineate automaticamente** alla traiettoria GPS (scala, rotazione, posizione e traguardo). Senza GPS la posizione è calcolata dalla distanza nel giro.

Offset traguardo sposta il traguardo lungo il tracciato in percentuale della lunghezza, per le mappe non georeferenziate.

Circuiti inclusi e riconoscimento automatico. La cartella `TrackMap` contiene 5265 circuiti di tutto il mondo, gli stessi di GUBELLINI DataStudio (catalogo `track_maps.xml` con nome, nazione e traguardo). Le mappe sono georeferenziate (colonne X,Y,LAT,LON): i dataset con GPS sono disegnati nella posizione reale e il traguardo è il primo punto della mappa. Il nome mostrato è quello del catalogo, es. *Mugello Circuit (Italia)*. Quando si apre un dataset, il programma usa prima la mappa CSV presente nella cartella del dataset (copiata da DataStudio al download); solo se manca confronta la traiettoria GPS con le mappe di `TrackMap`, limitandosi ai circuiti con il traguardo vicino alla traiettoria, e carica quella riconosciuta (notifica *«Circuito riconosciuto dalla traiettoria GPS»*). Dove ci sono più varianti dello stesso impianto (es. Nürburgring GP, DTM, Nordschleife) viene scelta

quella che coincide con la traiettoria. Le nuove mappe create con **Mappa da GPS** o con il Track editor e salvate in `TrackMap` vengono sempre confrontate.

7.3 Mappa Traiettoria GPS

Disegna latitudine e longitudine reali di ogni dataset, con il punto della posizione al cursore. È utile per verificare la qualità del segnale GPS e per vedere le diverse traiettorie, l'uscita e il rientro ai box.

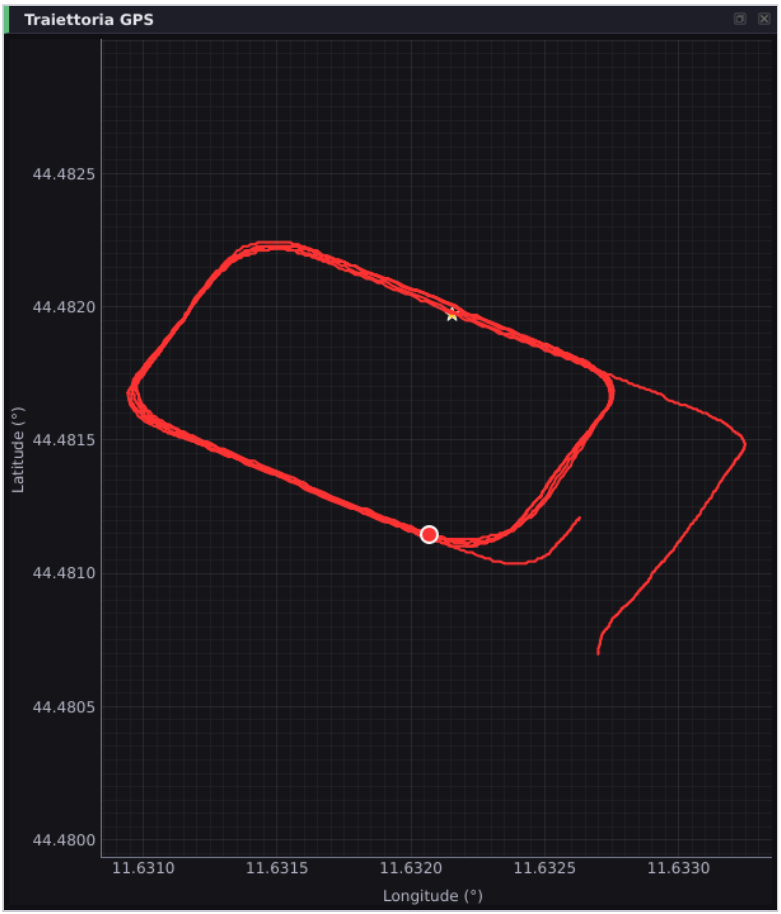


Figura 21 – Traiettoria GPS della sessione di esempio.

7.4 Coerenza GPS

Il fix è considerato non valido quando lo stato del GPS è `V`, le coordinate sono nulle o fuori scala, la posizione resta ferma mentre il veicolo si muove, o i salti sono incompatibili con l'accelerazione massima. I parametri sono nella scheda **Coerenza GPS** delle Preferenze (cap. 18).

8 Layout dei canali

Un **layout** definisce quali canali compaiono nel grafico, in che ordine, con quale colore, spessore, fascia verticale e scala. Il layout attivo si sceglie dalla casella **Layout** della barra degli strumenti o con `Ctrl`+`1`…`Ctrl`+`9`.

8.1 Editor dei layout

Layout → Definisci / modifica layout… (`Ctrl`+`L`).

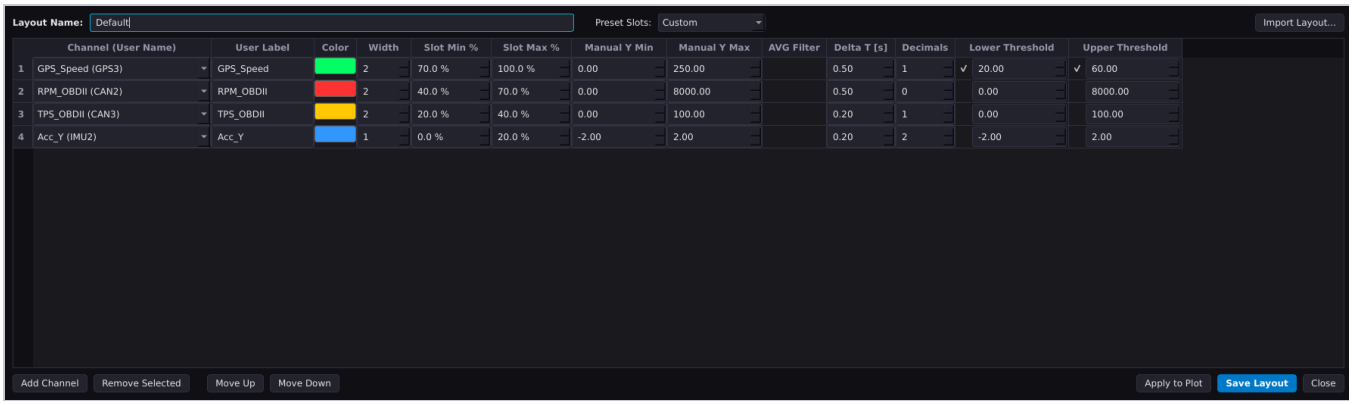


Figura 22 – L'editor del layout Default.

Colonna	Significato
Channel (User Name)	Canale del logger o canale matematico.
User Label	Etichetta visualizzata. Se il nome arriva da `Channels_details.xml` il campo è bloccato e mostra la nota *«Etichetta presa da Channels_details.xml»*.
Color, Width	Colore e spessore della linea.
Slot Min % / Slot Max %	Fascia verticale del grafico occupata dal canale (0% = in basso, 100% = in alto). Canali con la stessa fascia si sovrappongono.
Manual Y Min / Max	Limiti della scala in ManualZoomY.
AVG Filter	Media mobile per attenuare il rumore.
Lower Threshold / Upper Threshold	Soglia inferiore e superiore del canale: casella per attivarla e valore. Disegnano una linea di riferimento orizzontale nella fascia del canale.

Pulsanti: **Add Channel**, **Remove Selected**, **Move Up/Down**, **Apply to Plot** (anteprima), **Save Layout**. **Preset Slots** distribuisce automaticamente le fasce; **Import Layout…** importa un layout da file.

> **Esempio – layout Default**
>
> GPS_Speed in alto (fascia 70–100%, scala 0–250), RPM_OBDII nella fascia 40–70%, TPS_OBDII 20–40% e Acc_Y 0–20% con scala −2…+2 g: è il layout della figura 2.

Soglie dei canali

Per ogni canale del layout si possono attivare due soglie, **Lower Threshold** e **Upper Threshold**, con il relativo valore (nell'unità del canale). In tutte le finestre grafico – grafico principale e grafici

aggiuntivi – ogni soglia attiva diventa una linea orizzontale punteggiata, sottile (1 px), con il colore del canale e trasparenza 50%, disegnata solo nella fascia occupata dal canale. Servono come riferimento visivo, per esempio una velocità minima di percorrenza o il regime di cambiata. Una soglia fuori dalla scala corrente del canale non viene disegnata.

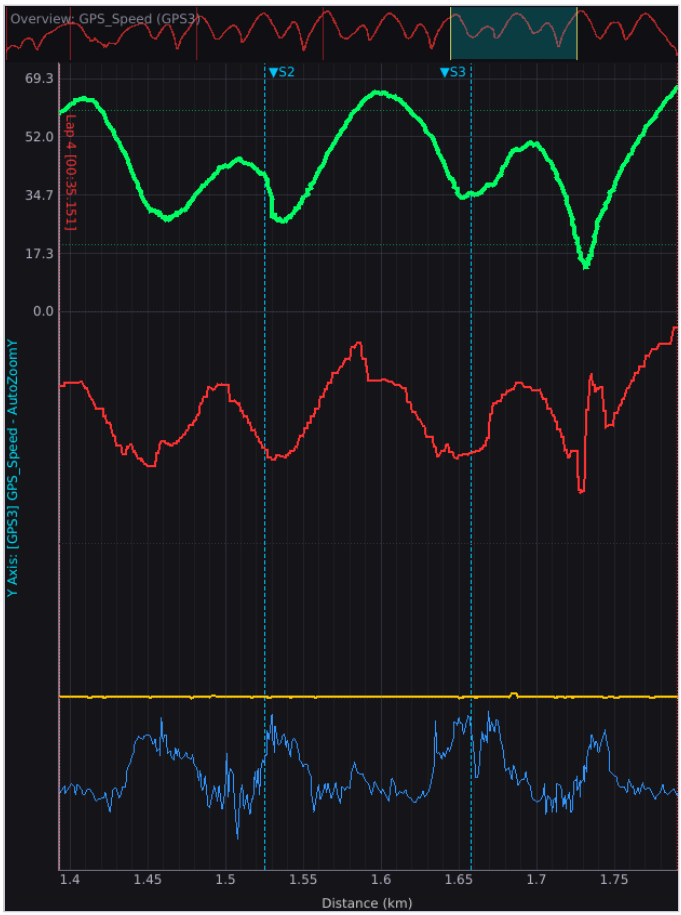


Figura 23 – Soglie di GPS_Speed a 20 e 60 km/h sul giro 4: le due linee punteggiate verdi nella fascia della velocità.

8.2 Salvare e importare

Layout → Salva Layout Canali (`Ctrl`+`S`) e **Salva Layout Canali con Nome…** (`Ctrl`+`Alt`+`S`) salvano il layout nella cartella `Layouts`; **Importa layout…** aggiunge un layout ricevuto da un collega.

9 Confrontare dataset e giri

9.1 Spostare un dataset

Per sovrapporre due dataset (o due sessioni) si sposta quello selezionato lungo l'asse orizzontale:

1. Selezionare il dataset nella barra di stato e premere `S` (o **Sposta**).
2. Trascinare con il mouse, usare la rotella o le frecce; il valore dello spostamento è indicato sul grafico.
3. `Invio` conferma, `Esc` annulla. `Shift`+`S` azzera lo spostamento.

Un doppio clic su un tempo nella finestra dei giri allinea automaticamente quel giro al bordo sinistro della vista. Passando da base tempo a distanza (e viceversa) gli spostamenti vengono convertiti mantenendo l'allineamento.

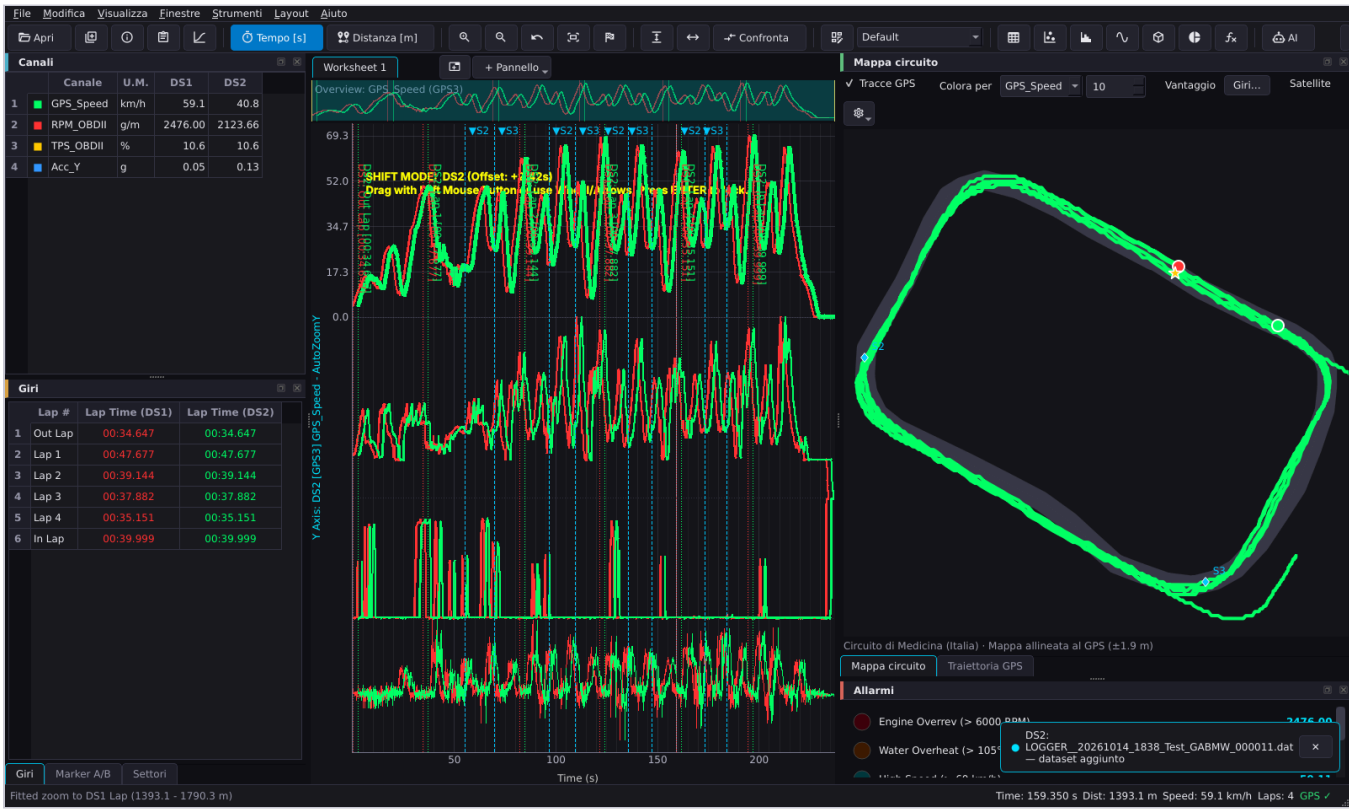


Figura 24 – Due dataset in modalità spostamento (SHIFT MODE): DS2 viene allineato a DS1.

9.2 Confronto giri (ΔT e settori)

Strumenti → Confronto Dual Dataset (`Ctrl`+`D`) apre sotto il grafico il pannello di confronto:

- **Riferimento** e **Confronto**: i due giri da confrontare, anche dello stesso dataset.
- **Allinea**: sposta il dataset di confronto in modo che i due giri partano insieme.
- Curva **ΔT**: differenza di tempo accumulata lungo il giro, calcolata sulla distanza corretta (valida sia in base tempo sia in base distanza). Se sale, il giro di confronto sta perdendo tempo.
- **Δ da inizio finestra**: azzera ΔT all'inizio della parte visualizzata, per analizzare un singolo tratto.
- **Tabella settori**: settori automatici sui rettilinei o di uguale lunghezza (numero impostabile), con i tempi di riferimento, confronto e differenza; i settori migliori sono evidenziati e viene calcolato

il **giro ideale** (somma dei settori migliori).

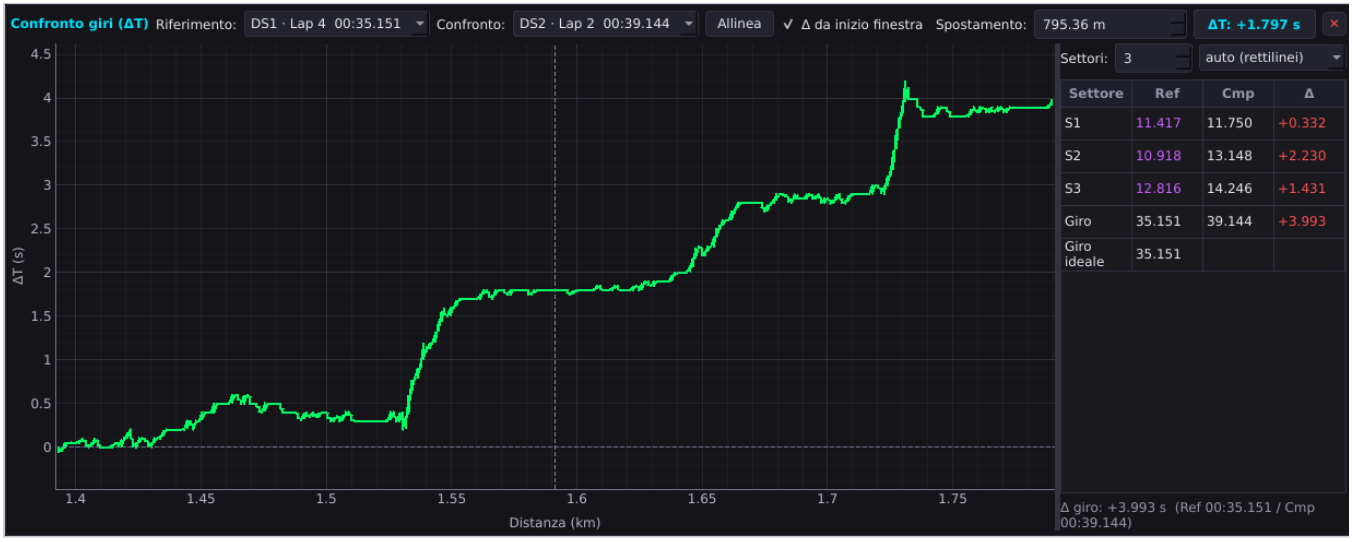


Figura 25 – Giro 4 (riferimento, 35,151 s) contro Giro 2 (39,144 s): ΔT finale +3,993 s; il distacco maggiore è nel settore 2.

Con il confronto attivo, la **mappa del circuito si colora** di verde dove il giro di confronto guadagna e di rosso dove perde.



Figura 26 – Il pannello di confronto nella finestra principale.



Figura 27 – Mappa colorata per guadagno/perdita.

Esempio – dove si perde tempo

Nella figura il ΔT cresce soprattutto tra 1,55 e 1,6 km e tra 1,75 e 1,8 km: in quei punti GPS_Speed del giro 2 è più bassa in uscita di curva. La tabella settori conferma: S1 +0,332 s, S2 +2,230 s, S3 +1,431 s.

9.3 ADV Compare

Strumenti → ADV Compare (`Ctrl`+`Shift`+`A`) sovrappone in una finestra dedicata molti giri, anche di dataset diversi:

- a sinistra si spuntano i giri da confrontare (**Tutti** / **Nessuno**) e si scelgono fino a 8 canali;
- i giri sono **normalizzati** sul giro migliore (in tempo o in distanza);
- per ogni dataset una **banda trasparente min/max** mostra la dispersione tra i giri;
- il cursore riporta per ogni canale i valori *Best*, *Max* e *Min*;
- la configurazione si salva con **Save layout** nella cartella `ADVCompareLayouts`.



Figura 28 – ADV Compare con GPS_Speed, RPM_OBDII e Acc_Y di tutti i giri di due dataset.

10 Grafici aggiuntivi e worksheet

10.1 Grafici aggiuntivi

Strumenti → Aggiungi Grafico (`Ctrl`+`G`) aggiunge sotto il grafico principale fino a 4 grafici (*Graph 1, Graph 2…*), ognuno con il proprio layout scelto dalla casella in alto. Zoom e cursore sono sincronizzati con il grafico principale. Il pulsante × chiude il grafico. I layout creati o salvati con **Salva layout** o con l'editor dei layout compaiono subito nell'elenco di ogni grafico aggiuntivo; un grafico che usa il layout appena salvato viene ridisegnato.

10.2 Worksheet

I worksheet sono schede di lavoro: ciascuno ricorda layout principale, grafici aggiuntivi e pannello di confronto. Si possono preparare, per esempio, un worksheet "Motore" e uno "Telaio" e passare dall'uno all'altro con un clic.

- Nuovo worksheet: pulsante a destra delle schede o `Ctrl`+`T`.
- Successivo / precedente: `Ctrl`+`Tab` / `Ctrl`+`Shift`+`Tab`.
- Doppio clic sulla scheda per rinominarla; menu contestuale per duplicarla o eliminarla.
- Lo zoom resta invariato cambiando worksheet.

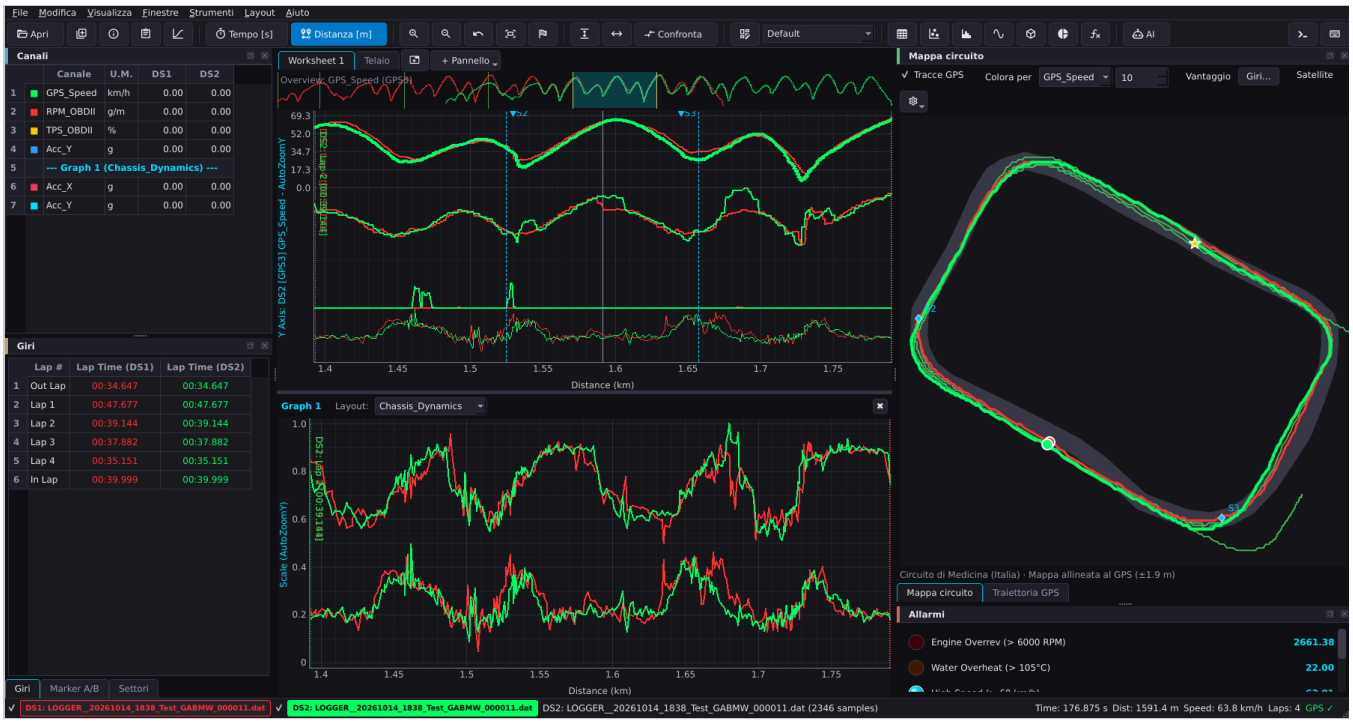


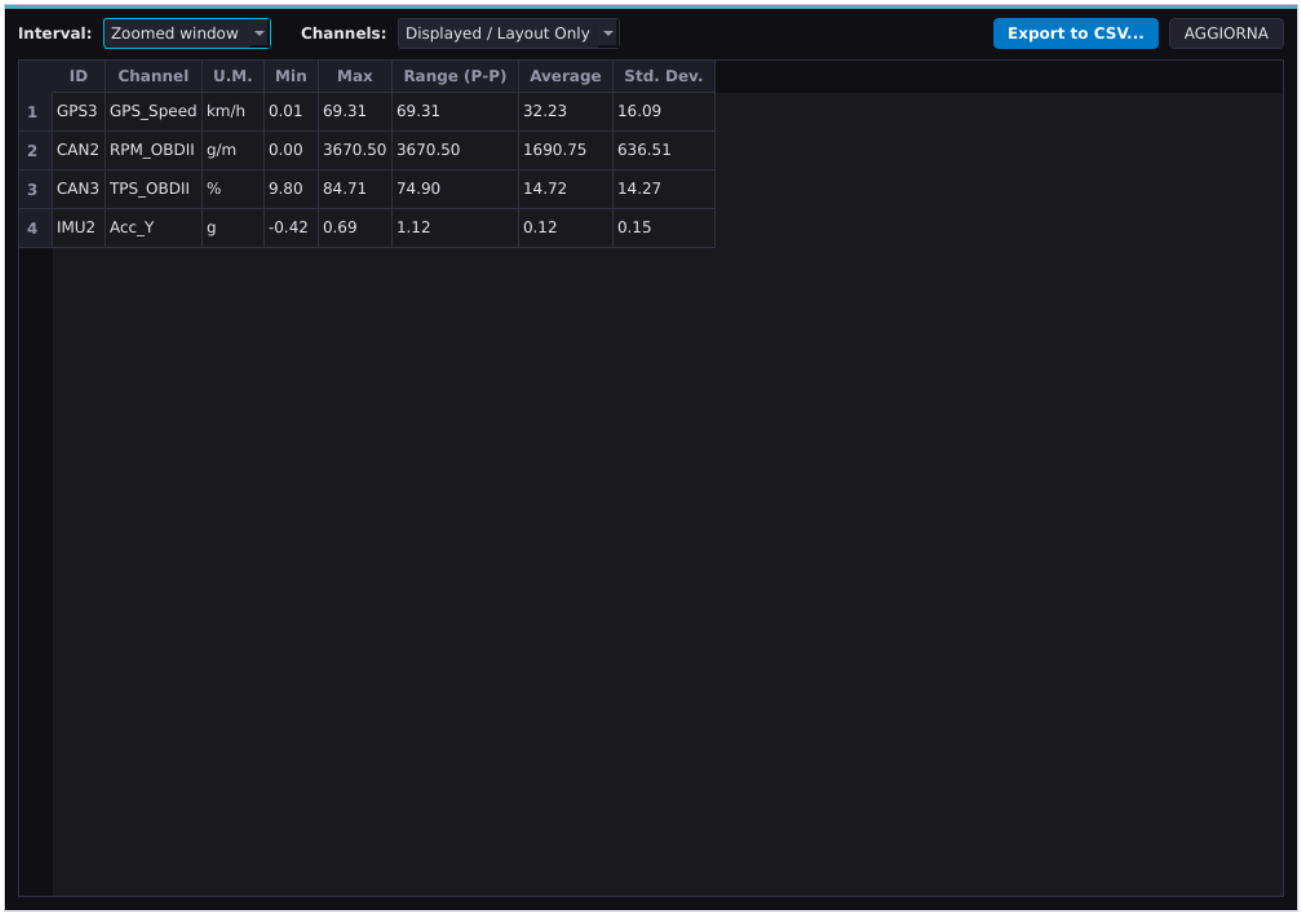
Figura 29 – Worksheet "Telaio" con un grafico aggiuntivo che usa il layout Chassis_Dynamics.

11 Finestre di analisi

Si aprono dal menu **Finestre**, dalla barra degli strumenti o con i tasti F5…F10. In tutte si può scegliere se analizzare l'**intero dataset** o solo la **finestra zoomata**: per analizzare un singolo giro basta zoomarlo (L) e premere **AGGIORNA**.

11.1 Statistiche (F5)

Per ogni canale: minimo, massimo, escursione, media e deviazione standard. **Channels** limita la tabella ai canali del layout o li include tutti; **Export to CSV…** salva la tabella.



	ID	Channel	U.M.	Min	Max	Range (P-P)	Average	Std. Dev.
1	GPS3	GPS_Speed	km/h	0.01	69.31	69.31	32.23	16.09
2	CAN2	RPM_OBDII	g/m	0.00	3670.50	3670.50	1690.75	636.51
3	CAN3	TPS_OBDII	%	9.80	84.71	74.90	14.72	14.27
4	IMU2	Acc_Y	g	-0.42	0.69	1.12	0.12	0.15

Figura 30 – Statistiche della finestra zoomata.

11.2 Grafico a dispersione XY (F6)

Un canale in funzione di un altro, con colore opzionale secondo un terzo canale (**Gradient Ch**) e linea di collegamento. Esempi tipici: Acc_X contro Acc_Y (diagramma G-G), RPM contro velocità (rapporti del cambio), latitudine contro longitudine.

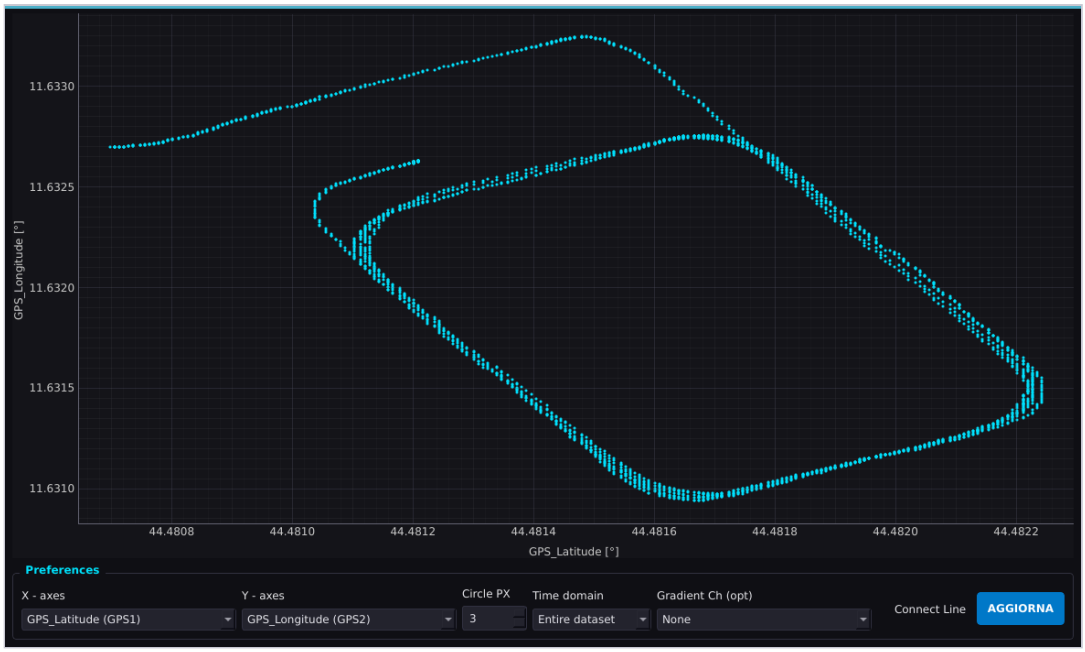


Figura 31 – Dispersione GPS_Latitude / GPS_Longitude.

11.3 Istogramma (F7)

Distribuzione dei valori di un canale nel numero di classi (**BINS**) scelto: per esempio quanto tempo si passa a ogni velocità o a ogni apertura del gas.

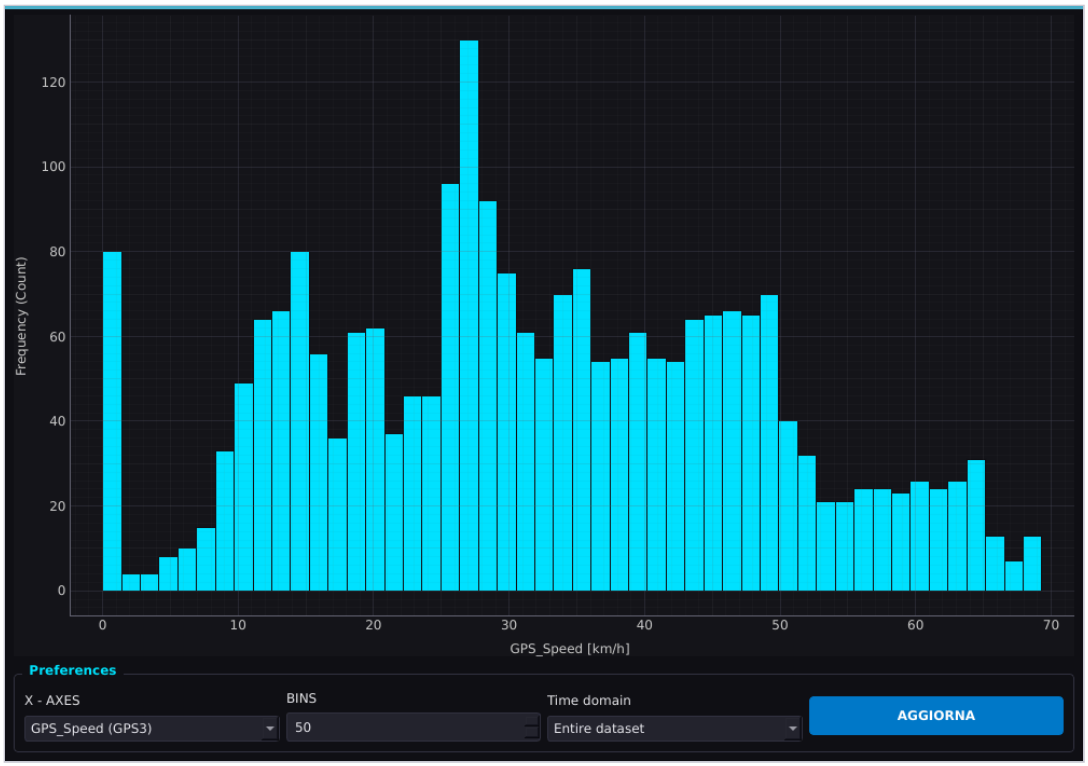


Figura 32 – Istogramma di GPS_Speed su 50 classi.

11.4 Analisi spettrale FFT (F8)

Spettro in frequenza di un canale, con finestra Hanning/Hamming/rettangolare e scala lineare o in dB. Serve a individuare vibrazioni e oscillazioni periodiche (sospensioni, telaio, motore).

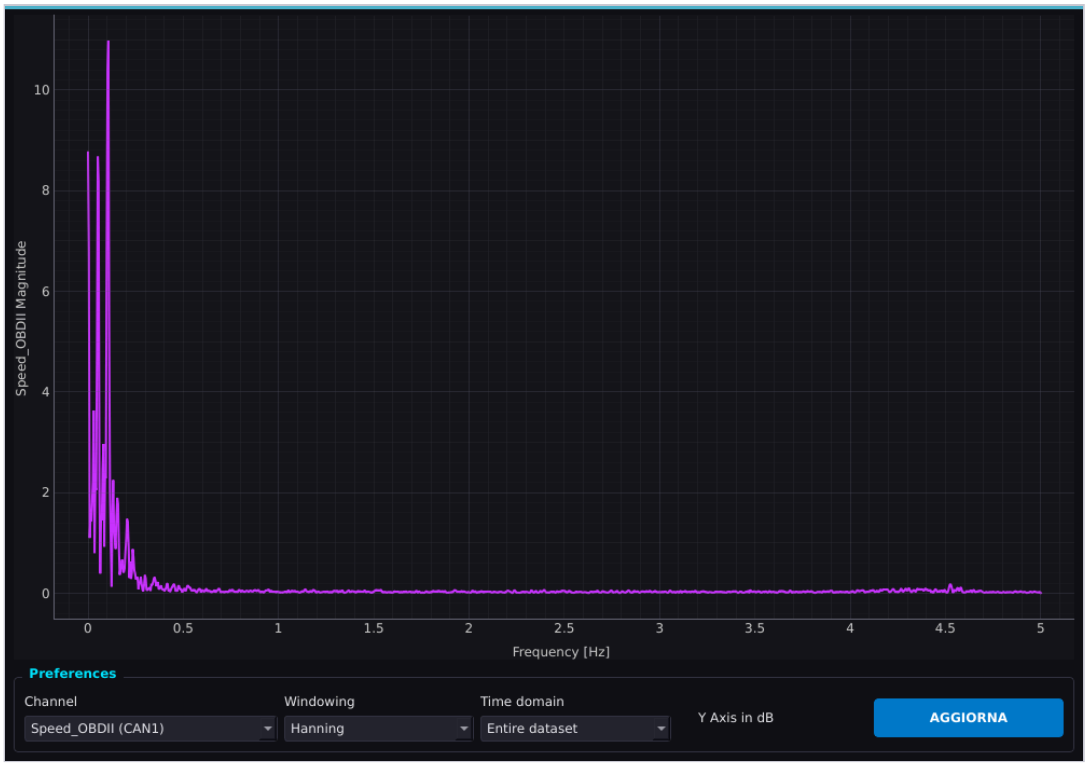


Figura 33 – Spettro FFT della velocità.

11.5 Analisi 3D XYZ (F9)

Nuvola di punti con tre canali sui tre assi, ruotabile con il mouse. Esempio: Acc_X, Acc_Y e Acc_Z per vedere l'inviluppo delle accelerazioni.

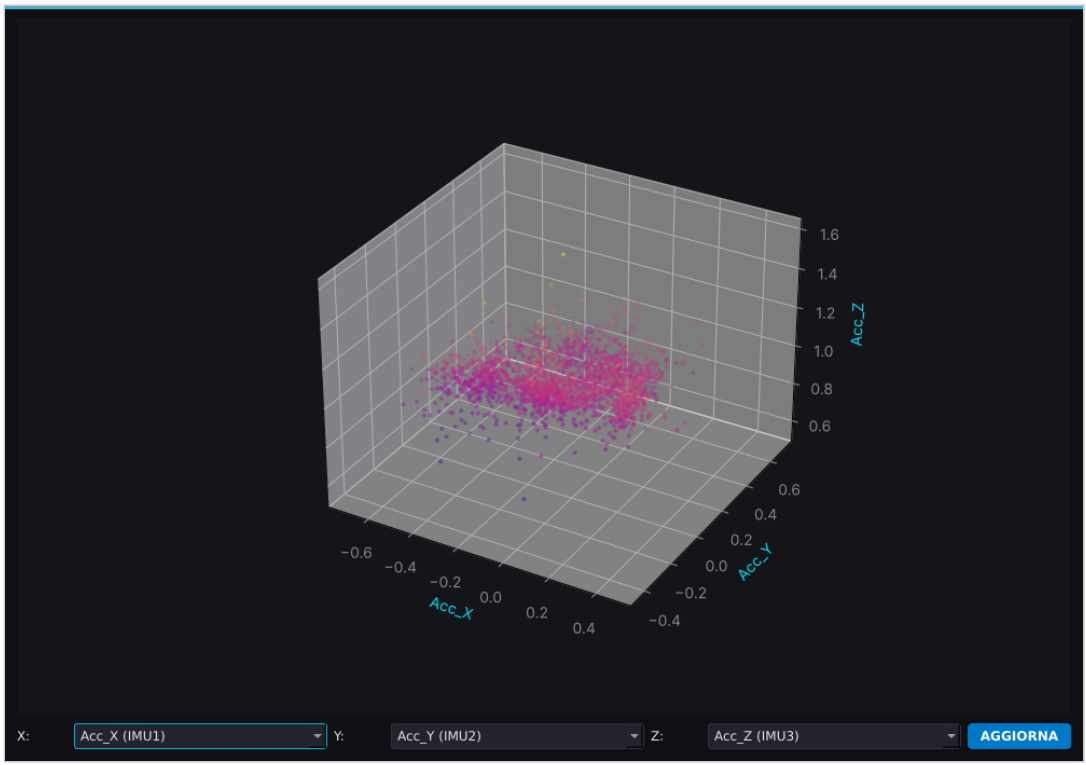


Figura 34 – Accelerazioni IMU in 3D.

11.6 Grafico a torta (F10)

Percentuale di tempo trascorso in ogni intervallo di valori di un canale, con il numero di settori scelto.

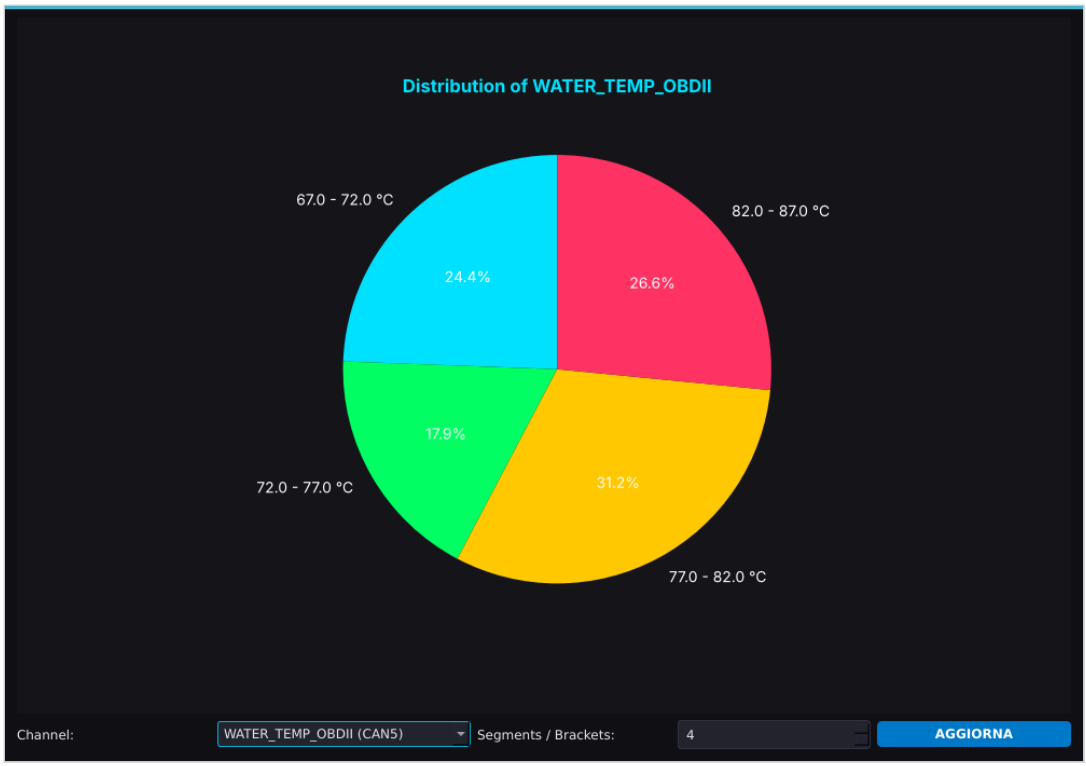


Figura 35 – Distribuzione della temperatura dell'acqua (WATER_TEMP_OBDII) in 4 intervalli.

12 Canali matematici e lookup table

12.1 Gestione canali matematici

Strumenti → Gestione Canali Matematici… (`Ctrl`+`M`) crea nuovi canali calcolati a partire da quelli registrati. Un canale matematico può essere usato come qualsiasi altro canale: nei layout, nelle statistiche, nei grafici e in altri canali matematici. I canali sono salvati automaticamente e ricaricati alla sessione successiva.

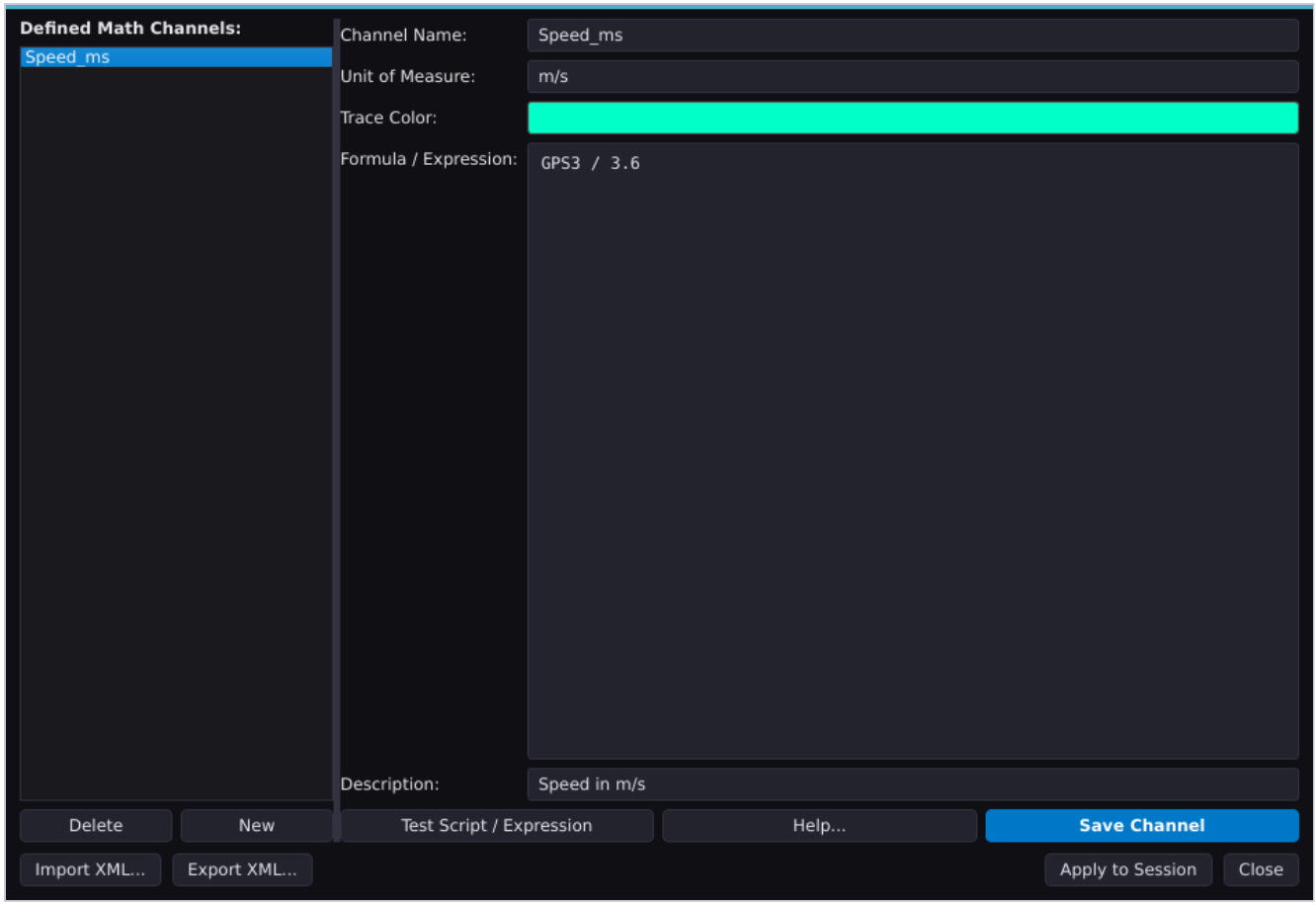


Figura 36 – Il canale Speed_ms (velocità in m/s) definito come GPS3 / 3.6.

1. Premere **New** e inserire nome, unità di misura, colore e descrizione.
2. Scrivere la formula in **Formula / Expression**, usando i nomi dei canali (es. `GPS3` o l'etichetta utente).
3. **Test Script / Expression** verifica la formula; **Save Channel** la salva; **Apply to Session** calcola il canale sui dataset aperti.

Le formule possono essere una semplice espressione o uno script su più righe con `if`, cicli e `return`. Sono disponibili le funzioni matematiche (`sqrt`, `sin`, `cos`, `exp`, `abs`…) e funzioni di telemetria come `diff` (derivata), `integ` (integrale), `smooth` (filtro) e `where` (condizione), oltre ai vettori `time` e `distance`.

Canale	Formula
Velocità in m/s	`GPS3 / 3.6`
Accelerazione longitudinale [g]	`diff(GPS3 / 3.6) / 9.81`
Gas pieno (0/1)	`where(TPS_OBDII > 90, 1, 0)`
Accelerazione combinata [g]	`sqrt(Acc_X**2 + Acc_Y**2)`

Help… apre la guida completa del motore di calcolo, con indice, ricerca ed esempi; **Import XML…** / **Export XML…** scambiano i canali con altri utenti.

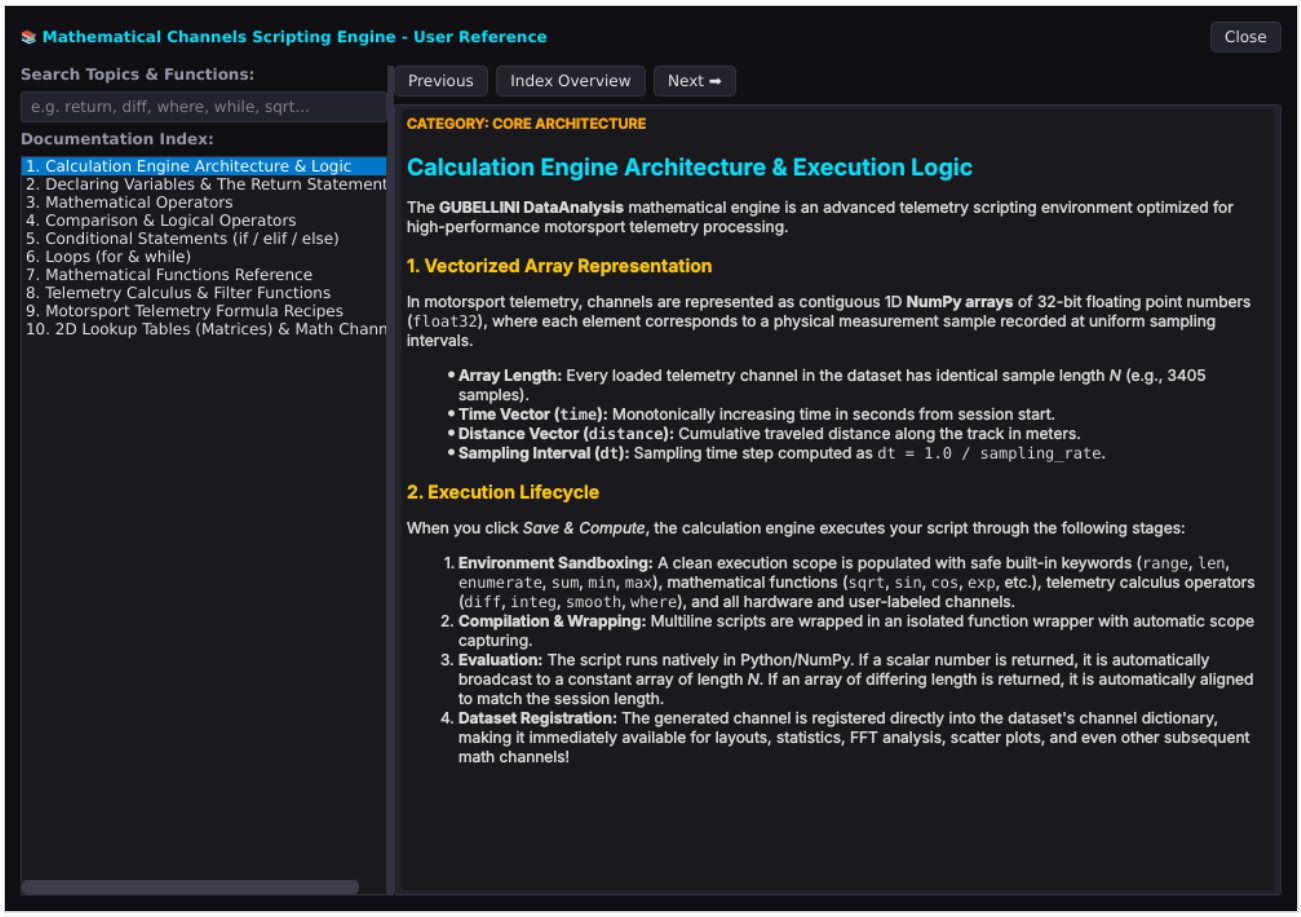


Figura 37 – La guida di riferimento dei canali matematici.

12.2 Lookup table

Strumenti → Lookup Table gestisce tabelle 2D (righe × colonne) richiamabili dai canali matematici, per esempio i rapporti del cambio o una mappa di coppia. I valori possono essere incollati da Excel con `Ctrl`+`V`.

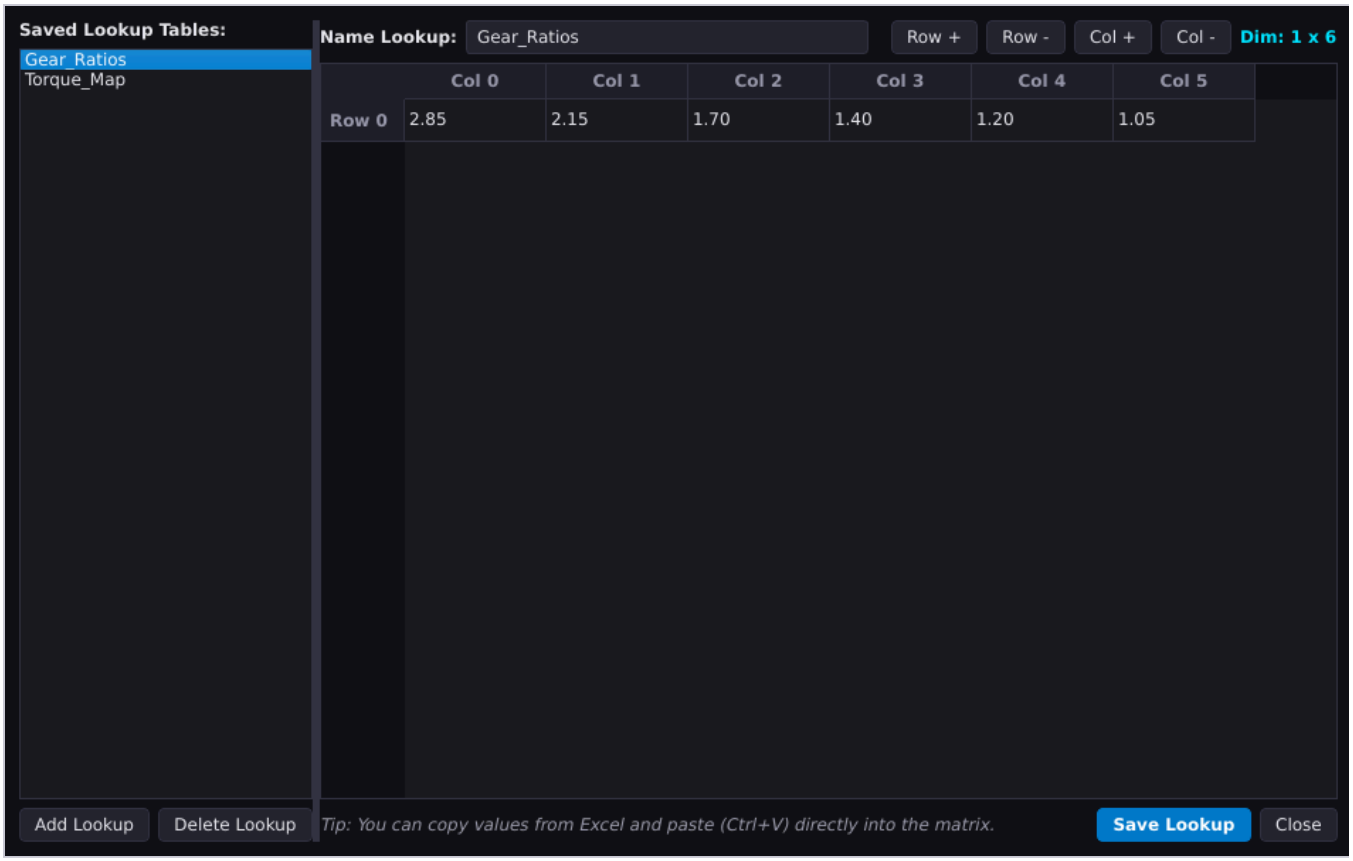


Figura 38 – La tabella Gear_Ratios con i rapporti del cambio.

13 Track editor

Strumenti → Track editor crea la mappa di un circuito ricalcandola da un'immagine (foto aerea, screenshot di una mappa online) quando non è disponibile un giro GPS.

1. **Open image** apre un'immagine, oppure **Paste image (Ctrl+V)** la incolla dagli appunti.
2. **Start drawing**: cliccare lungo il tracciato partendo dal traguardo, nel senso di marcia. **Undo** rimuove l'ultimo punto.
3. **Stop drawing** chiude il tracciato; **Save track** lo salva in CSV nella cartella `TrackMap`.

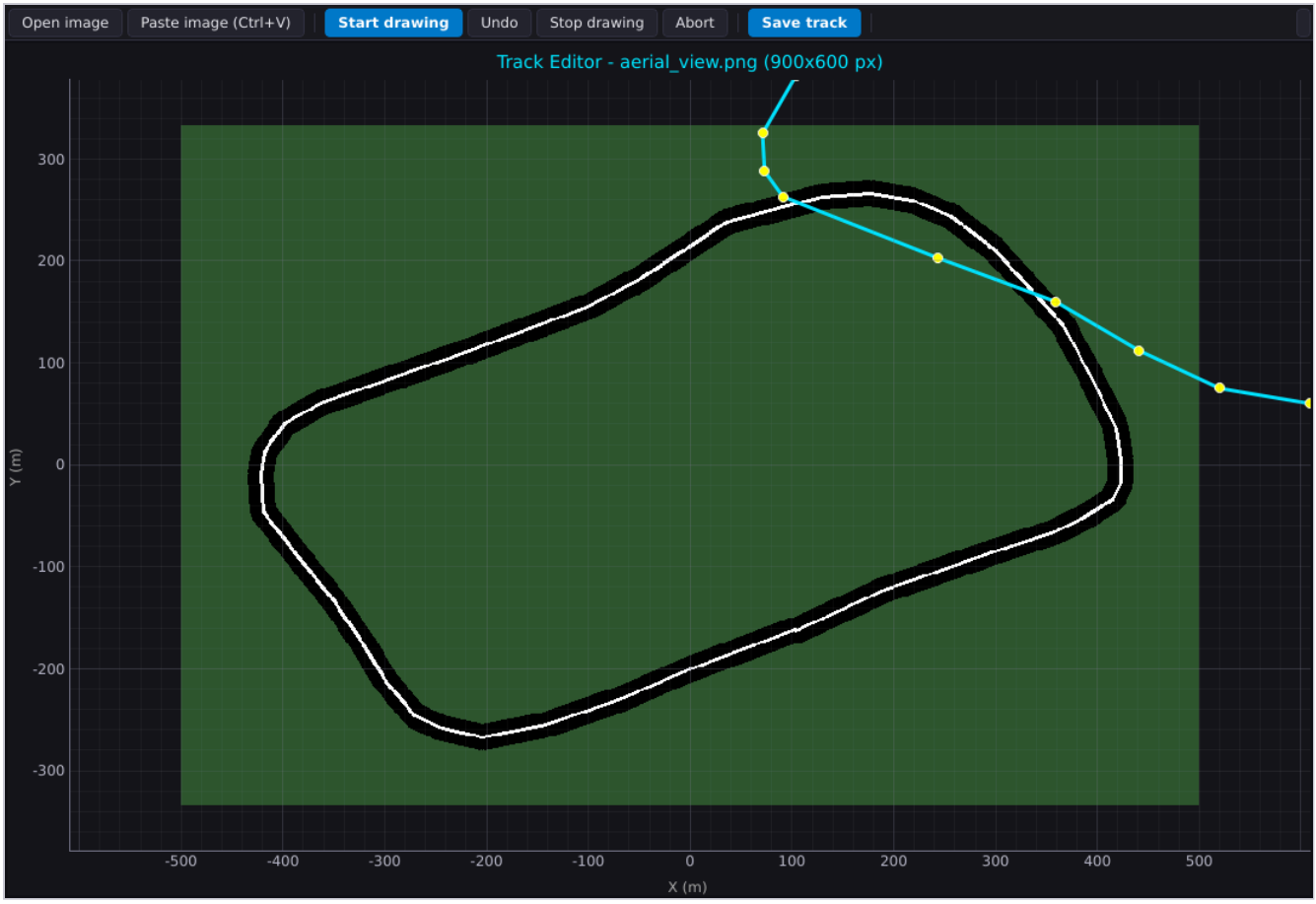


Figura 39 – Il Track editor durante il ricalco di un tracciato su un'immagine aerea.

> **Allineamento automatico**
>
> Una mappa disegnata a mano, caricata con un dataset che ha il GPS, viene allineata automaticamente alla traiettoria reale; se il dataset è senza GPS la posizione è calcolata dalla distanza nel giro.

14 Video di bordo

14.1 Sincronizzare un video

Strumenti → Aggiungi Video (`Ctrl`+`Shift`+`V`) apre la finestra video.

1. **Carica Video…** e scegliere il file (mp4, avi, mov…).
2. Premere **Sincronizza**: compare la barra di calibrazione.
3. Con la barra di scorrimento portare il video su un istante riconoscibile (es. passaggio sul traguardo) e il cursore del grafico sullo stesso istante, poi premere `Invio`. Viene mostrato lo scostamento calcolato (*Offset*).
4. Da quel momento, muovendo il cursore sui grafici, il video mostra il fotogramma corrispondente. Con **Tempo Reale** attivo il video segue il cursore istante per istante; disattivato, si aggiorna quando il cursore si ferma (più fluido sui PC meno potenti).

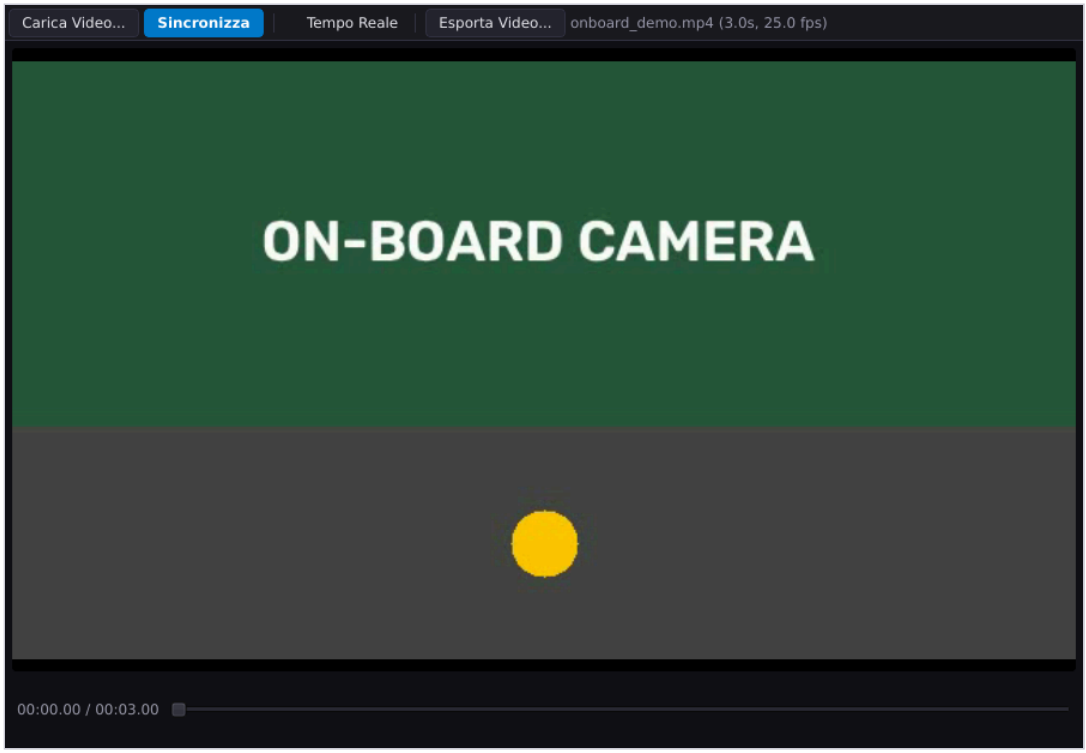


Figura 40 – La finestra video con un filmato di bordo sincronizzato.

14.2 Esportare il video con gli strumenti

Esporta Video… crea un nuovo filmato con sovrapposti fino a 6 indicatori: contagiri, barre verticali, testo digitale. Per ciascuno si scelgono canale, tipo, minimo/massimo, colore, trasparenza e dimensione; la posizione degli indicatori si sceglie in alto. La configurazione può essere salvata e reimportata. La sincronizzazione del video (§14.1) vale anche per il cronometro del riquadro.

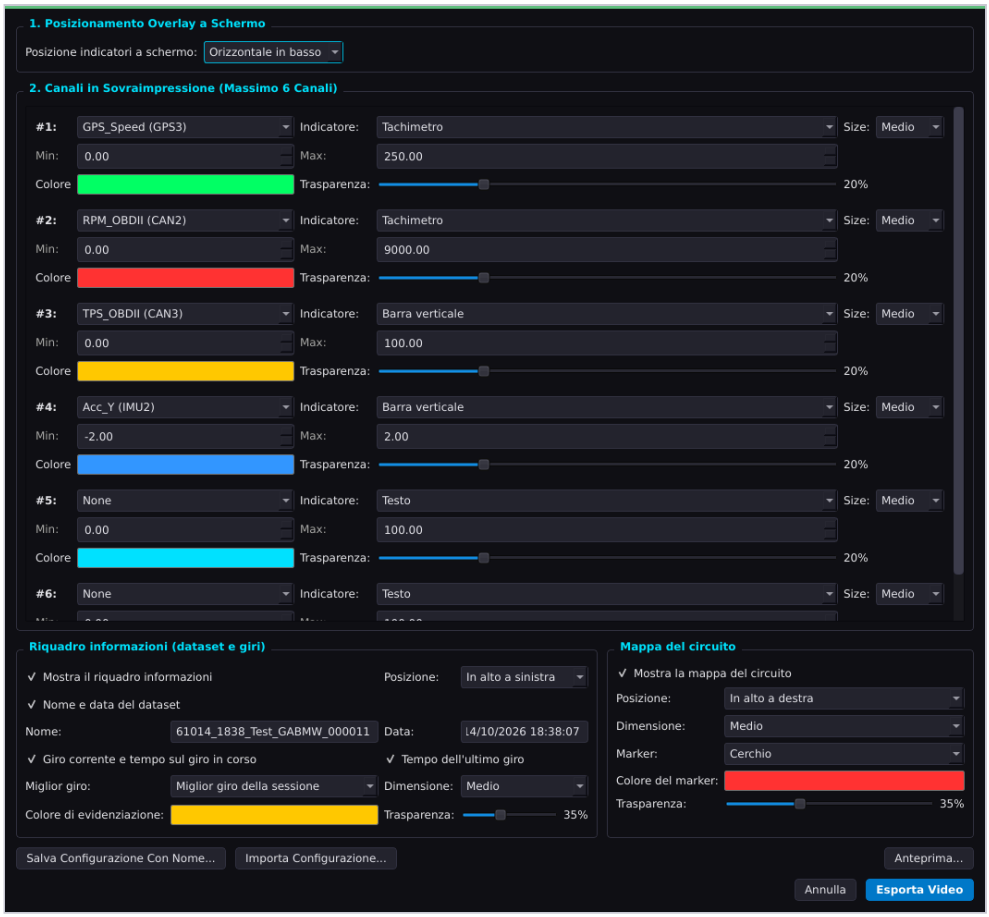


Figura 41 – Configurazione dell'export video con velocità e RPM come tachimetri, TPS e Acc_Y come barre.

Riquadro informazioni

Nel gruppo **Riquadro informazioni (dataset e giri)** si aggiunge al video un riquadro con i dati della sessione, configurabile prima dell'export:

- **Nome e data del dataset**: proposti dal dataset aperto e modificabili (es. «Test Medicina»);
- **Giro corrente e tempo sul giro in corso**: il numero del giro e il cronometro che scorre **sincronizzato con il video** (centesimi di secondo) e riparte a ogni passaggio sul traguardo;
- **Tempo dell'ultimo giro** completato, in **viola** se è il migliore;
- **Miglior giro**: **Miglior giro della sessione**, **Miglior giro fino a quel momento** (si aggiorna man mano che i giri vengono completati), **Lista completa dei giri** (giro in corso evidenziato, migliore in viola) oppure **Non mostrare**;
- **Posizione** (uno dei quattro angoli), **Dimensione**, **Colore di evidenziazione** e **Trasparenza** dello sfondo.

Anteprima... mostra un fotogramma con le impostazioni correnti, nella posizione del video visualizzata nella finestra video. Le impostazioni del riquadro si salvano insieme alla configurazione. Con il riquadro attivo l'export è possibile anche senza canali.

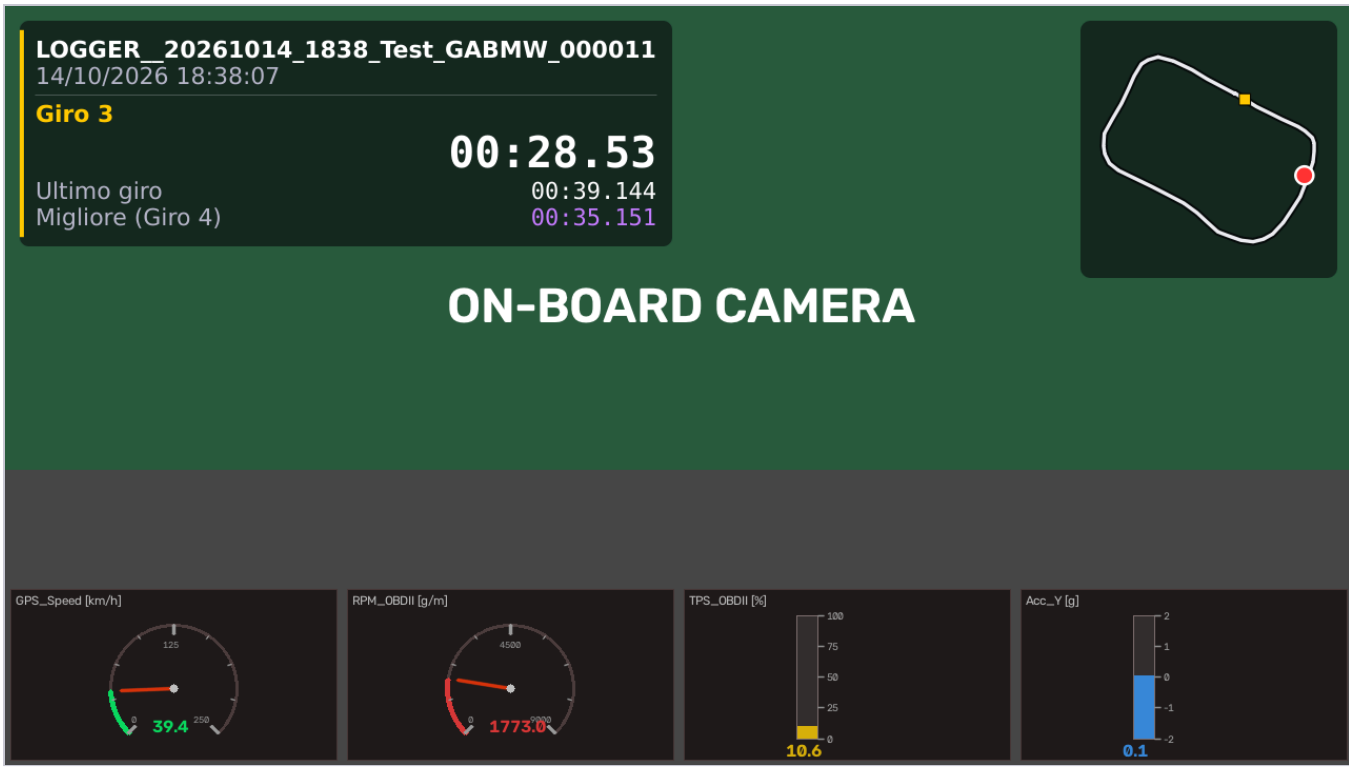


Figura 42 – Fotogramma esportato: indicatori dei canali in basso e riquadro informazioni con il giro 3 in corso.

Mappa del circuito

Nel gruppo **Mappa del circuito** si aggiunge al video un riquadro con il tracciato e un **marker** che indica il punto del circuito in cui si trova il veicolo. Il marker è sincronizzato con gli altri dati in sovraimpressione (indicatori e riquadro informazioni) perché usa la stessa sincronizzazione del video.

- **Mostra la mappa del circuito**: attiva il riquadro (disponibile quando nella finestra Mappa Circuito è caricata la mappa del circuito o il dataset ha il GPS; senza mappa CSV si usa la traiettoria GPS);
- **Posizione** (quattro angoli) e **Dimensione**;
- **Marker**: **Cerchio** o **Croce**, con **Colore del marker** (di default il colore del dataset);
- **Trasparenza** dello sfondo del riquadro.

Il traguardo è indicato da un quadratino giallo. Le impostazioni si salvano con la configurazione e si verificano con **Anteprima...**.

15 LED virtuali, allarmi ed export

15.1 LED virtuali e allarmi

La finestra **LED Virtuali / Allarmi** mostra un LED per ogni allarme, acceso quando al cursore la condizione è vera, con il valore corrente del canale.

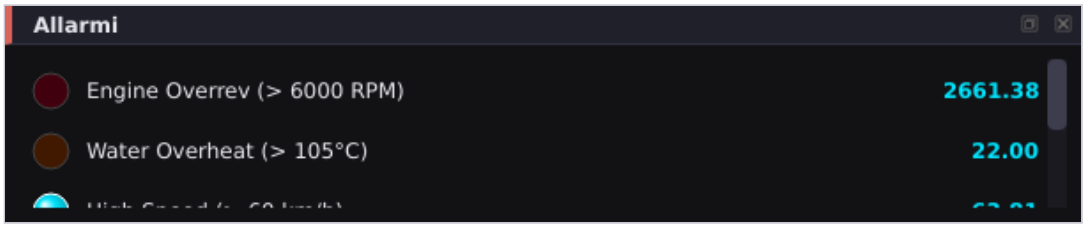


Figura 43 – Allarmi al cursore: High Speed è acceso (63,81 km/h > 60).

Configure Alarms… apre la tabella degli allarmi: per ognuno si imposta se è attivo, il canale, la condizione (`>`, `<`, `=`, `between` tra due soglie), le soglie, il colore del LED e la descrizione.

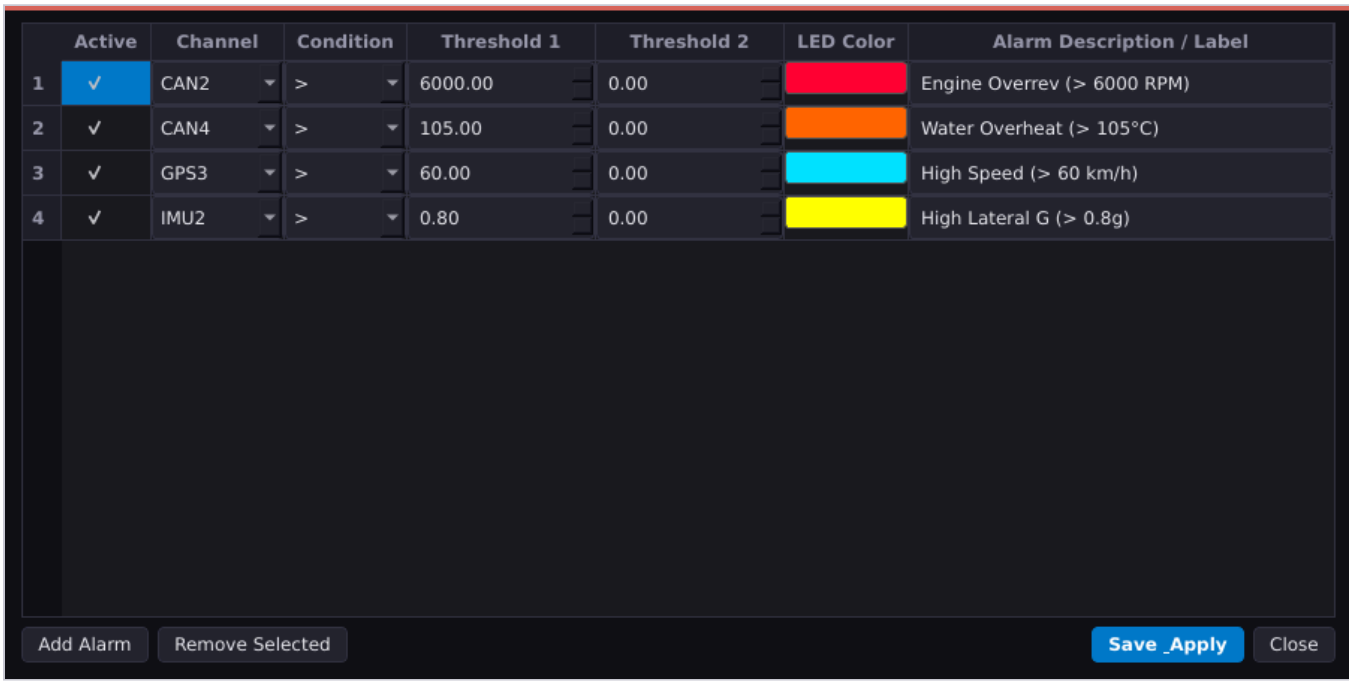


Figura 44 – Configurazione degli allarmi: fuorigiri, temperatura acqua, velocità, accelerazione laterale.

15.2 Export CSV

File → Esporta Dati a Video in CSV… (`Ctrl`+`E`) salva i dati in un file CSV con unità di misura, apribile con Excel. Si sceglie il dataset, l'intervallo (finestra zoomata o tutto il dataset), i canali (visualizzati o tutti), il separatore di campo e il separatore decimale.

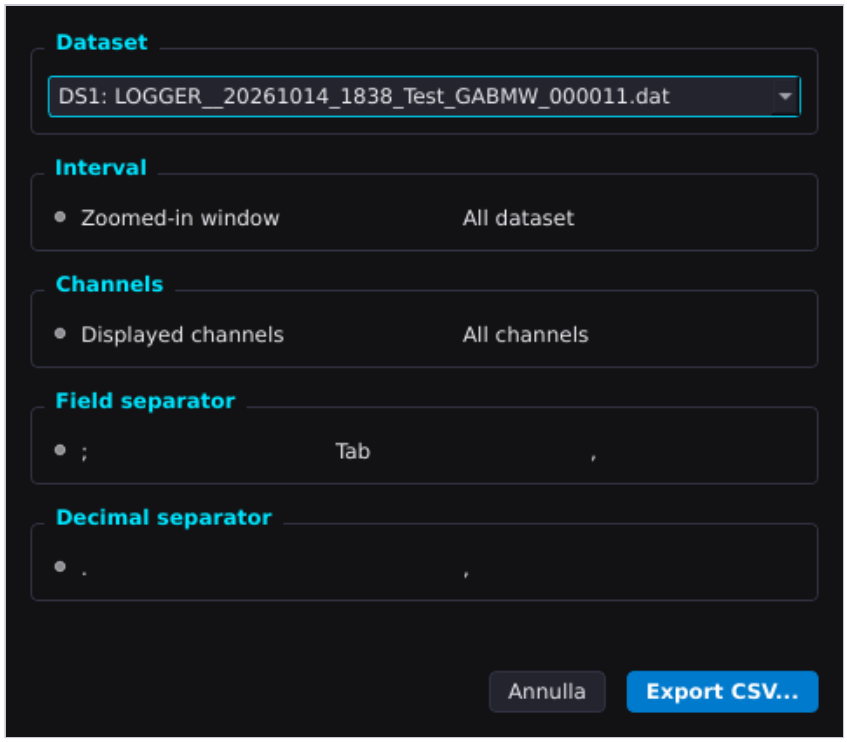


Figura 45 – Opzioni di export CSV.

> **Per Excel in italiano**
> Usare il separatore di campo ; e il separatore decimale , .

16 Assistente AI

L'Assistente AI risponde a domande sui dati caricati, confronta i giri, cerca anomalie, suggerisce cosa guardare e genera report. I numeri sono calcolati dal programma (statistiche, confronti, frenate, eventi, correlazioni); il modello li interpreta e li spiega.

> **Con la tua chiave, a tue spese**
>
> L'assistente usa il **tuo account** presso il fornitore di intelligenza artificiale che scegli. Gubellini Electronics non fa da intermediario: le richieste vanno direttamente dal PC al fornitore, che addebita i costi in base all'uso. In alternativa si può usare un modello locale gratuito (Ollama o LM Studio) che funziona anche senza internet.

16.1 Configurazione

1. **Strumenti → Configurazione assistente AI…** (o il pulsante ⚙ nella finestra dell'assistente).
2. Scegliere il fornitore a sinistra: a destra compaiono le istruzioni passo-passo con i link alle pagine giuste.
3. **Ottieni una chiave…** apre il sito del fornitore; incollare la chiave nel campo **API key**.
4. **Carica modelli** e scegliere un modello che supporti il *tool calling*.
5. **Prova connessione**; quando compare «Connessione OK» premere **Salva**.

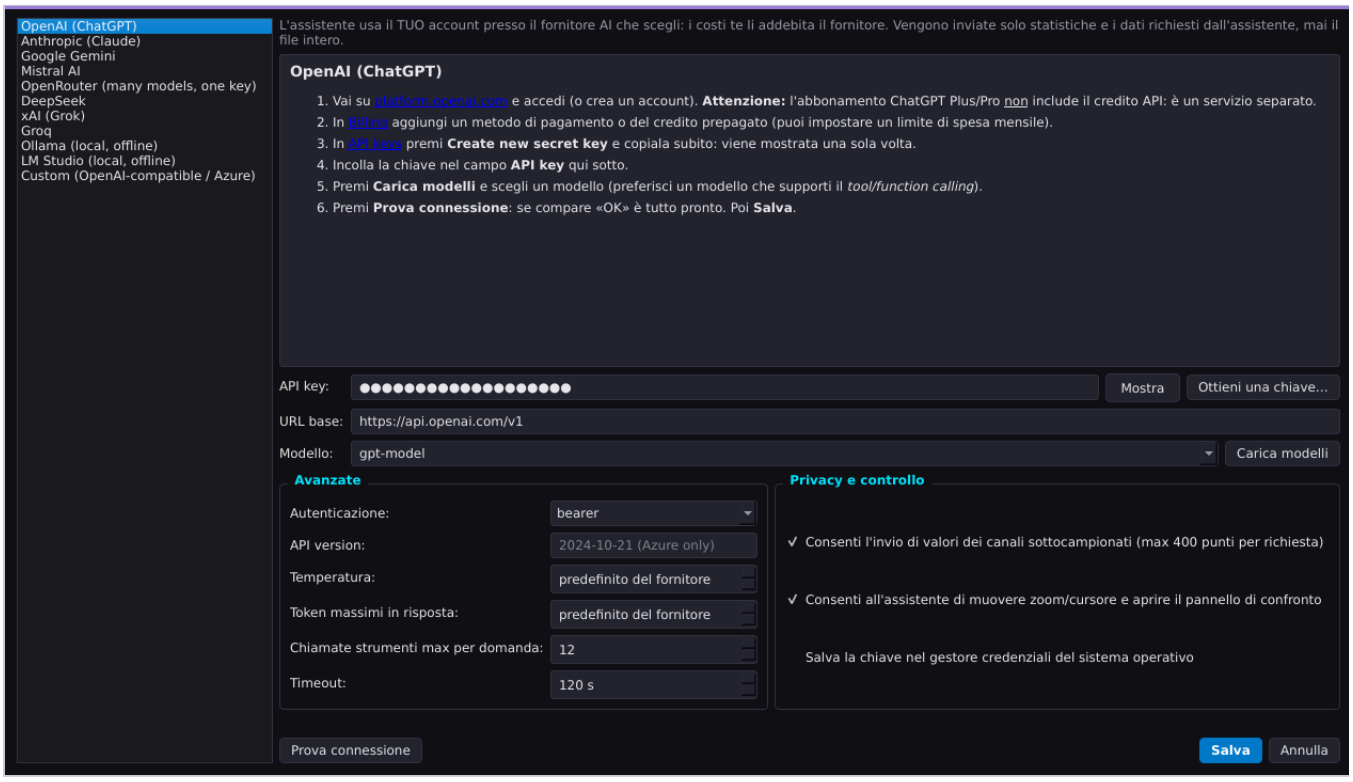


Figura 46 – Configurazione dell'assistente AI con le istruzioni per OpenAI.

Fornitore	Note
OpenAI (ChatGPT)	Procedura più semplice. L'abbonamento ChatGPT Plus/Pro non include il credito API.
Anthropic (Claude)	Ottimo per analisi lunghe e report. Credito dalla Console Anthropic.
Google Gemini	Ha un livello gratuito con limiti; per dati riservati attivare la fatturazione.
Mistral, DeepSeek, xAI, Groq	Altri fornitori cloud compatibili.
OpenRouter	Una sola chiave per modelli di molti fornitori.
Ollama / LM Studio	Gratuiti, offline, i dati non lasciano il PC. Richiedono un PC potente.
Personalizzato / Azure	Contratti aziendali o servizi compatibili OpenAI (URL base, autenticazione, API version).

16.2 Privacy e controllo

- Il file di acquisizione **non viene mai inviato per intero**: il programma invia solo statistiche e tabelle richieste dall'assistente.
- **Consenti l'invio di valori sottocampionati**: se disattivato l'assistente non riceve mai serie di valori (max 400 punti per richiesta quando attivo).
- **Consenti all'assistente di muovere zoom/cursore**: se disattivato l'assistente può solo rispondere.
- I canali matematici proposti dall'assistente vengono creati solo dopo conferma.
- La chiave è salvata nel gestore credenziali di Windows, se disponibile.

16.3 Usare l'assistente

Strumenti → Assistente AI (`Ctrl`+`J`). Scrivere la domanda e premere `Invio` (`Shift`+`Invio` va a capo). **Nuova chat** azzera la conversazione. Il consumo di token della chat è indicato sotto la casella di testo.



Figura 47 – Esempio di risposta: confronto settore per settore tra giro 4 e giro 1.

Esempi di domande:

- «Riassumi la sessione e dimmi qual è il giro migliore»
- «Dove perdo tempo nel giro 2 rispetto al giro migliore?»
- «Confronta il giro migliore di DS1 con quello di DS2 e apri il confronto»
- «Ci sono stati fuorigiri sopra 7000 rpm? In che giri?»
- «Genera un report della sessione con i consigli per migliorare»

16.4 Messaggi di errore

Messaggio	Soluzione
HTTP 401 / chiave non valida	Ricopiare la chiave senza spazi o crearne una nuova.
HTTP 429 / credito esaurito	Aggiungere credito o attendere il reset dei limiti gratuiti.
HTTP 503 / modello sovraccarico	Il programma riprova automaticamente; poi usare **Riprova** o **Scegli un altro modello**.
HTTP 404 / modello non trovato	**Carica modelli** e scegliere un modello dell'elenco.
Errore di connessione	Verificare internet, proxy o firewall; per Ollama/LM Studio verificare che il programma sia avviato.

17 Report di analisi

File → Genera report di analisi… (`Ctrl`+`R`) crea un report HTML, apribile con qualsiasi browser e stampabile in PDF, con:

- logo Gubellini Electronics e dati della sessione (file, data, durata, giri, giro migliore, percentuale di fix GPS);
- grafico e tabella dei tempi sul giro;
- confronto tra giri con curva ΔT e tabella settori;
- zone di frenata e statistiche dei canali;
- la sintesi dell'assistente AI, se il report è stato richiesto all'assistente.

I report sono salvati nella cartella `Reports`. Il logo può essere sostituito in **Preferences → Logo dei report**.



Test Medicina – Report

GUBELLINI DataAnalysis · 2026-11-13 15:30

Session

	File	Date	Duration	Full laps	Best lap	GPS fix
DS1	LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat	14/10/2026-18:38.07	234 s	4	00:35.151	100%

Reference lap length: 398 m (distance correction: gps).

Analysis

Sintesi

- Giro migliore: **giro 4** (00:35.151)
- Margine principale nel settore 2

Lap times

DS1 – LOGGER__20261014_1838_Test_GABMW_000011.dat

Lap	Type	Time	Distance [m]	Max speed	Avg speed
Out Lap	out	00:34.647	200	49.9	20.7
Lap 1	full	00:47.677	394	57.5	29.7
Lap 2	full	00:39.144	402	65.6	36.9
Lap 3	full	00:37.882	396	68.8	37.7
Lap 4	full	00:35.151	396	65.4	40.5
In Lap	in	00:39.999	312	69.3	28.2

Lap comparison

DS1 Lap 4 (00:35.151) vs DS1 Lap 1 (00:47.677)

Figura 48 – Prima pagina del report del dataset di esempio.

18 Preferenze

Modifica → Preferences (`Ctrl`+`,`).

18.1 Generale, canali e giri

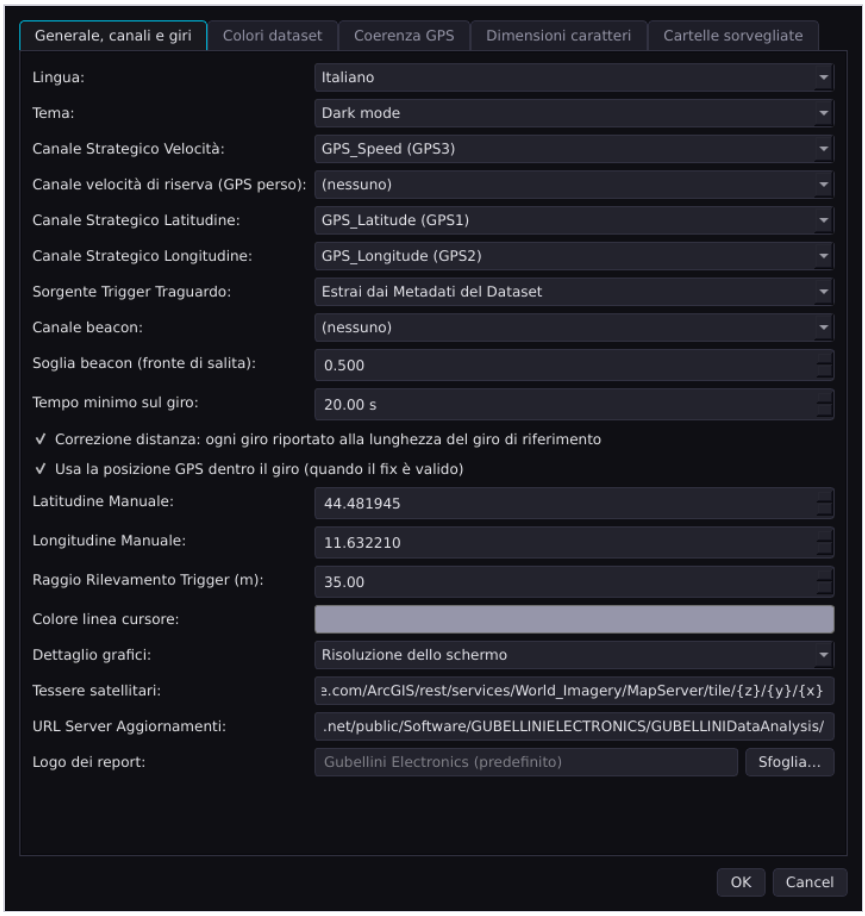


Figura 49 – La scheda Generale, canali e giri.

Impostazione	Significato
Lingua, Tema	Lingua dell'interfaccia e tema scuro/chiaro.
Canale Strategico Velocità	Canale velocità usato per distanza e overview (es. GPS_Speed).
Canale velocità di riserva (GPS perso)	Velocità alternativa (es. ruota da CAN) usata quando il GPS non è valido.
Canale Strategico Latitudine / Longitudine	Canali delle coordinate GPS.
Sorgente Trigger Traguardo	Sorgente dei giri (§6.2).
Canale beacon, Soglia beacon	Canale e soglia del fronte di salita per il rilevamento da beacon.
Tempo minimo sul giro	Passaggi più ravvicinati vengono ignorati.
Correzione distanza	Riporta ogni giro alla lunghezza del giro di riferimento.
Usa la posizione GPS dentro il giro	Proietta la posizione sulla traiettoria di riferimento quando il fix è valido.
Latitudine / Longitudine manuale, Raggio	Traguardo per la sorgente *Coordinate Geografiche Manuali*.
Colore linea cursore	Colore della linea verticale del cursore.
URL Server Aggiornamenti	Indirizzo del server degli aggiornamenti (cap. 20).
Logo dei report	Immagine usata nei report.

18.2 Colori dataset e coerenza GPS

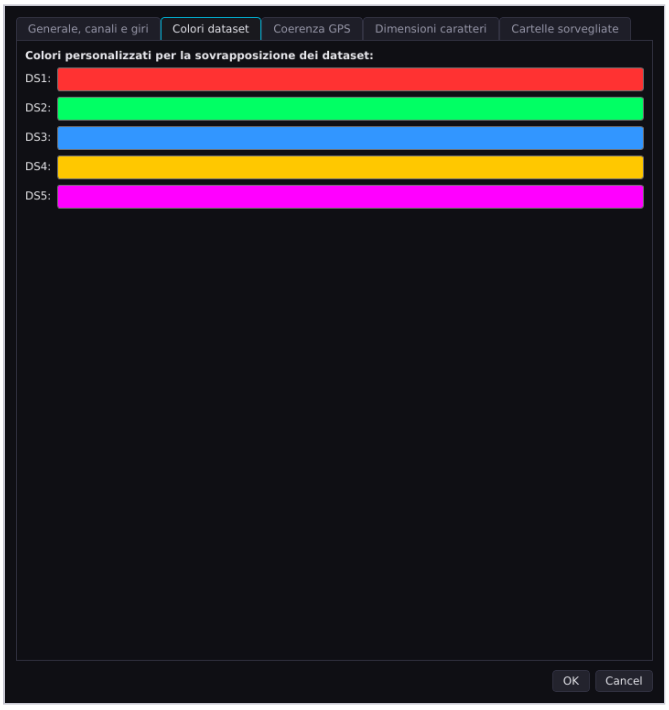


Figura 50 – Colori dei dataset DS1–DS5.

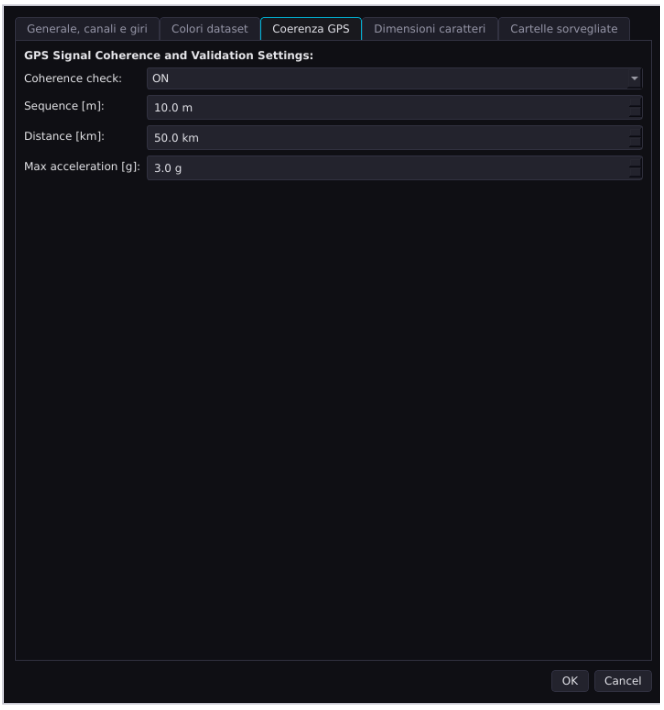


Figura 51 – Parametri di coerenza GPS.

Nella scheda **Coerenza GPS**: **Coherence check** attiva il controllo; **Sequence** è la distanza minima di campioni coerenti prima di considerare di nuovo valido il GPS; **Distance** è lo scarto massimo

accettato dalla posizione attesa; **Max acceleration** è l'accelerazione oltre la quale un salto di velocità è considerato un errore.

18.3 Dimensioni caratteri

La scheda **Dimensioni caratteri** imposta la dimensione del testo della Tabella Valori Canali, della tabella dei tempi sul giro, dell'assistente AI, dei valori Min-Max e delle etichette dei giri sul grafico e dei numeri degli assi del grafico. **Predefinito** usa la dimensione dell'interfaccia; un testo più piccolo lascia più spazio ai grafici. Le dimensioni vengono applicate premendo **OK**; **Ripristina predefiniti** riporta i valori iniziali.

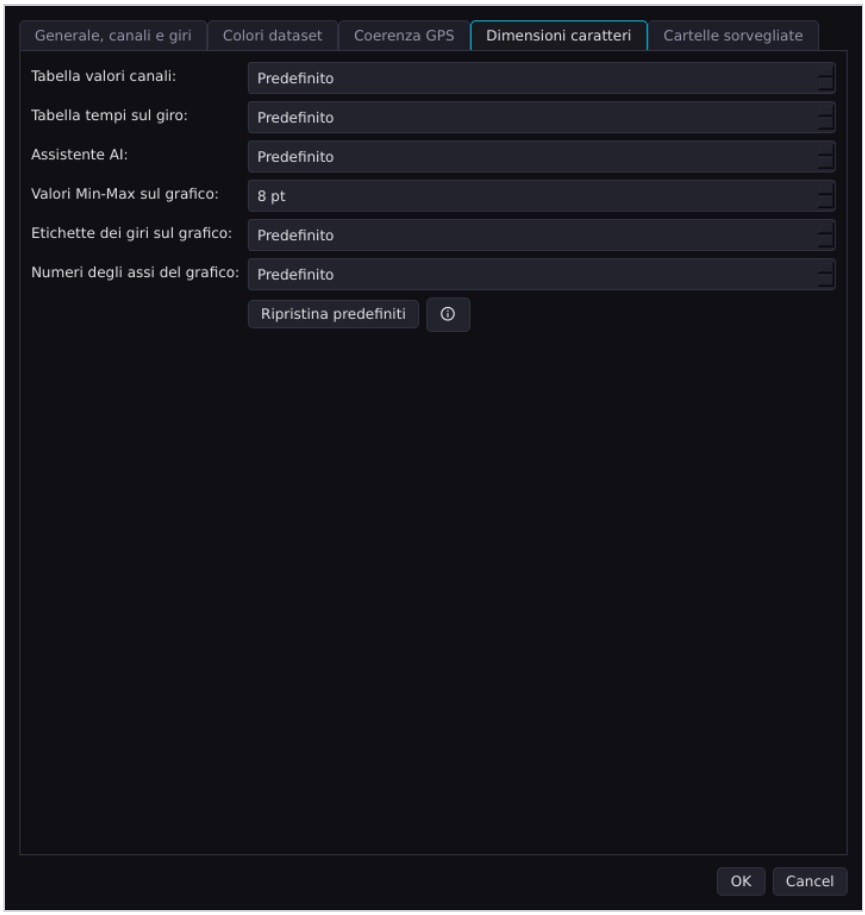


Figura 52 – La scheda Dimensioni caratteri.

19 Scorciatoie e palette comandi

19.1 Scorciatoie predefinite

Tasti	Azione	Tasti	Azione
`Ctrl`+`O` / `Ctrl`+`Shift`+`O`	Apri / aggiungi dataset	`T` / `D`	Base tempo / distanza
`Ctrl`+`W`	Chiudi dataset selezionato	`+` `-` / `Backspace`	Zoom / annulla zoom
`Ctrl`+`I`	Informazioni dataset	`F` / `L`	Tutto il dataset / giro corrente
`Ctrl`+`E` / `Ctrl`+`R`	Export CSV / report	`←` `→` (`Shift` ×10)	Cursore di un campione
`Ctrl`+`P` / `Ctrl`+`Shift`+`S`	Stampa / screenshot	`Ctrl`+`←` `→`	Giro precedente / successivo
`Ctrl`+`L`	Editor layout	`Home` `End` `PgUp` `PgDown`	Inizio, fine, scorri
`Ctrl`+`S`	Salva layout canali	`A` / `B` / `C`	Marker A / B / cancella
`Ctrl`+`D`	Confronto giri	`S` / `Shift`+`S`	Sposta / azzera spostamento
`Ctrl`+`G`	Aggiungi grafico	`1`…`5`	Seleziona dataset
`Ctrl`+`M`	Canali matematici	`Y`	AutoZoomY / ManualZoomY
`Ctrl`+`J`	Assistente AI	`F5`…`F10`	Stat., Scatter, Istogr., FFT, 3D, Torta
`Ctrl`+`K`	Palette comandi	`F1`	Elenco scorciatoie
`Ctrl`+`1`…`9`	Carica layout n.	`F11`	Schermo intero
`Ctrl`+`T`, `Ctrl`+`Tab`	Nuovo / successivo worksheet	`Ctrl`+`Shift`+`L`	Tema scuro / chiaro
`Ctrl`+`Shift`+`A`	ADV Compare	`Ctrl`+`Shift`+`V`	Aggiungi video
`Ctrl`+`Shift`+`D`	Datasheet del dataset		

19.2 Personalizzare le scorciatoie

Aiuto → Scorciatoie da tastiera (`F1`) elenca tutti i comandi per categoria con la scorciatoia e l'ambito (*Tutta la finestra* o *Grafico*). Doppio clic su un comando per cambiarne la scorciatoia; più tasti si separano con `;`. Il programma segnala i conflitti. **Ripristina predefinite** torna alla configurazione iniziale.

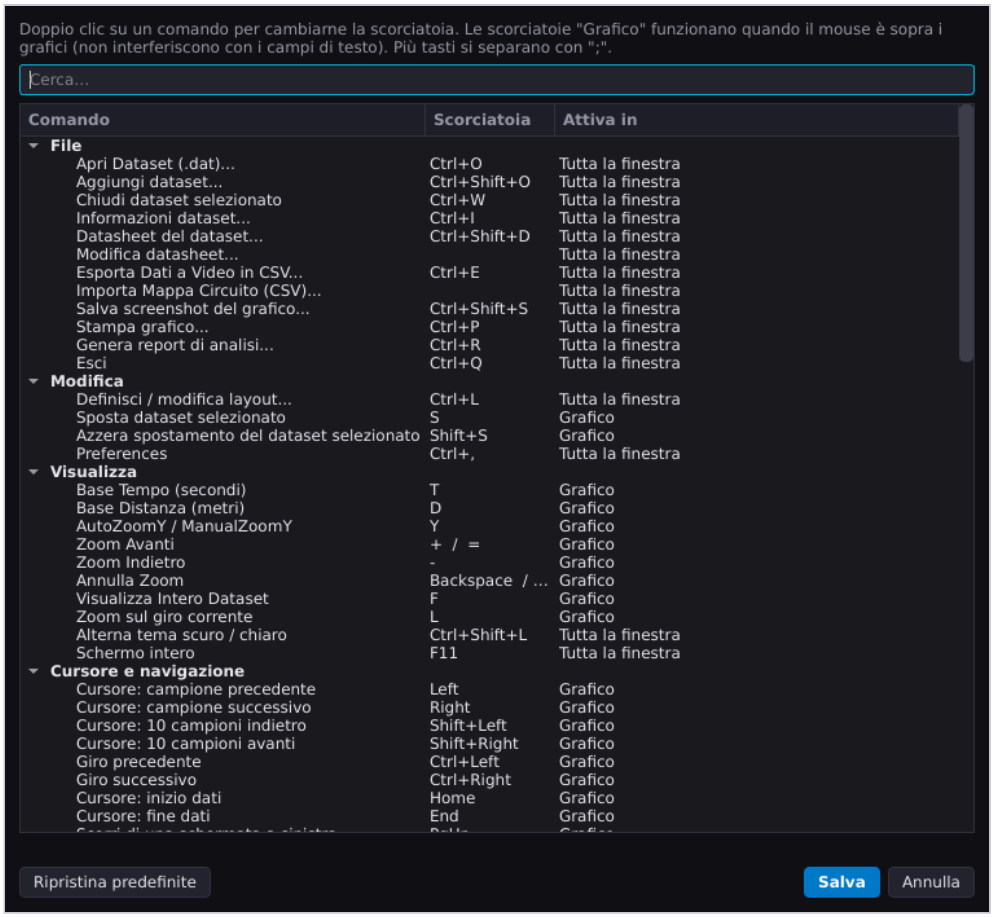


Figura 53 – La finestra delle scorciatoie da tastiera.

19.3 Palette comandi

`Ctrl`+`K` apre una casella di ricerca su tutti i comandi del programma e sui giri dei dataset aperti: scrivere qualche lettera e premere `Invio`. È il modo più rapido per trovare una funzione senza cercarla nei menu.

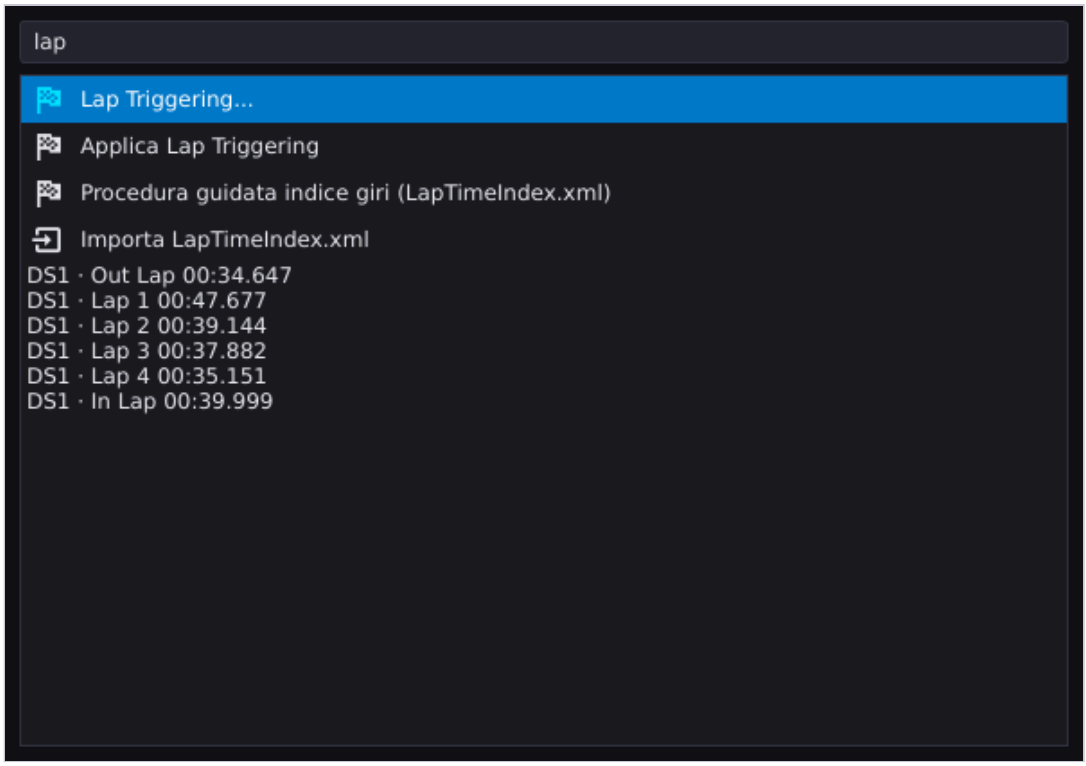


Figura 54 – La palette comandi: cercando "lap" compaiono la procedura guidata, l'importazione dell'indice e i giri.

20 Aggiornamenti

Aiuto → Verifica Aggiornamenti… controlla se è disponibile una nuova revisione sul server Gubellini Electronics (indirizzo nelle Preferenze).

1. Il programma legge il file `versione_software.txt` sul server e confronta il numero di revisione con quello installato (025).
2. Se la revisione sul server è più recente viene proposto il download di `GUBELLINIDataAnalysis.zip`, che avviene in background nella cartella *Download* dell'utente.
3. Se sul server è presente `GUBELLINIDataAnalysis.zip.sha256`, l'integrità del file scaricato viene verificata: un file corrotto o alterato viene scartato.
4. Al termine si installa la nuova revisione con l'installer contenuto nel pacchetto. Layout e preferenze vengono conservati.

La revisione installata è indicata in **Aiuto → About GUBELLINI DataAnalysis**.

21 Giri, settori e pista

I capitoli 21–25 descrivono le funzioni introdotte nella Revisione 025, sviluppate in GUBELLINI RaceLab e portate in DataAnalysis. I canali dei dataset GUBELLINI restano identificati dall'ingresso hardware (GPS3, CAN2, ANALOG1…): le funzioni automatiche riconoscono velocità, giri motore, acceleratore, freno, sospensioni… dal **nome** scritto in `Channels_details.xml`.

21.1 Settori, giro ideale e giro rolling

La finestra **Settori** (accanto a Tempi sul Giro, o da **Finestre**) divide il giro in settori indipendenti dagli intertempi del logger.



Figura 55 – I confini dei settori sul grafico (linee tratteggiate) e sulla mappa.

Settori GPS e in metri

- **Punti GPS**: ogni confine è un punto della pista (latitudine, longitudine). Ogni giro viene misurato sullo stesso tratto di pista anche con una traiettoria più larga o un traguardo preso un po' prima o dopo: è il confronto più affidabile.
- **Metri dal traguardo**: ogni confine è una distanza dal traguardo; funziona anche senza GPS.

Con **Imposta** i confini vengono messi a metà dei rettilinei più lunghi (lontano dal traguardo) oppure a distanze uguali. I settori vengono salvati per circuito.

Spostare i confini

Con **Sul grafico** attivo, i confini compaiono come linee tratteggiate per ogni giro del dataset selezionato: trascinandone una il confine si sposta per tutti i giri. I valori si possono anche scrivere nella tabella dei confini.

Giro ideale e rolling

La tabella mostra i tempi di settore di ogni giro: in viola il miglior settore, in rosso il giro migliore. Sotto, il **giro ideale** (somma dei settori migliori) e il **giro rolling** di ogni dataset: il giro più veloce misurato partendo da un confine qualsiasi, con i settori di due giri consecutivi.

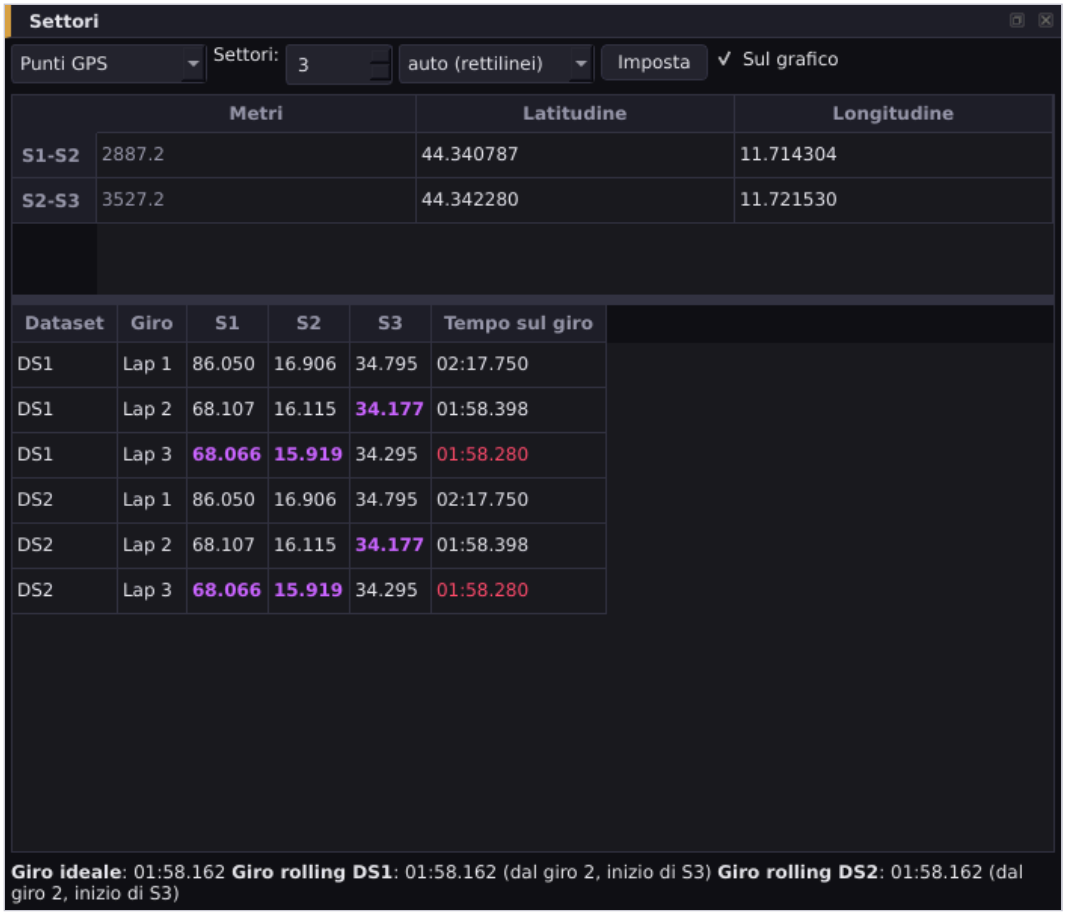


Figura 56 – La finestra Settori.

21.2 Mappa del circuito: striscia, satellite, fasce colore e vantaggio

Le caselle e il menu ⚙ della finestra **Mappa circuito** aggiungono quattro strumenti.

Striscia del tracciato

La pista è disegnata come una striscia della sua larghezza reale, così la traiettoria GPS dà un'idea di dove passa il pilota. **Larghezza pista: Auto** la sceglie dalla lunghezza del giro (6–8 m per i kartodromi, 11–13 m per gli autodromi); si può impostare a mano. Senza mappa CSV la striscia segue il giro di riferimento GPS.

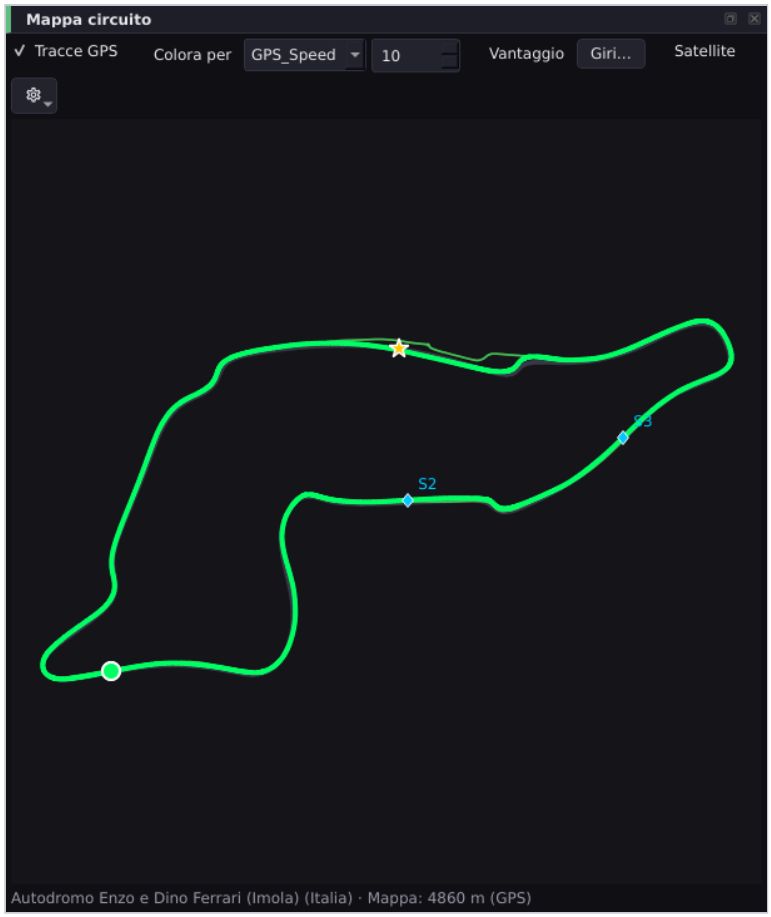


Figura 57 – La striscia del tracciato e la traiettoria GPS.

Immagine satellitare

La casella **Satellite** mette sotto il tracciato l'immagine satellitare del circuito, posizionata con le coordinate GPS. Serve internet la prima volta; le immagini restano su disco. Il servizio delle immagini si imposta in **Preferenze → Tessere satellitari**.

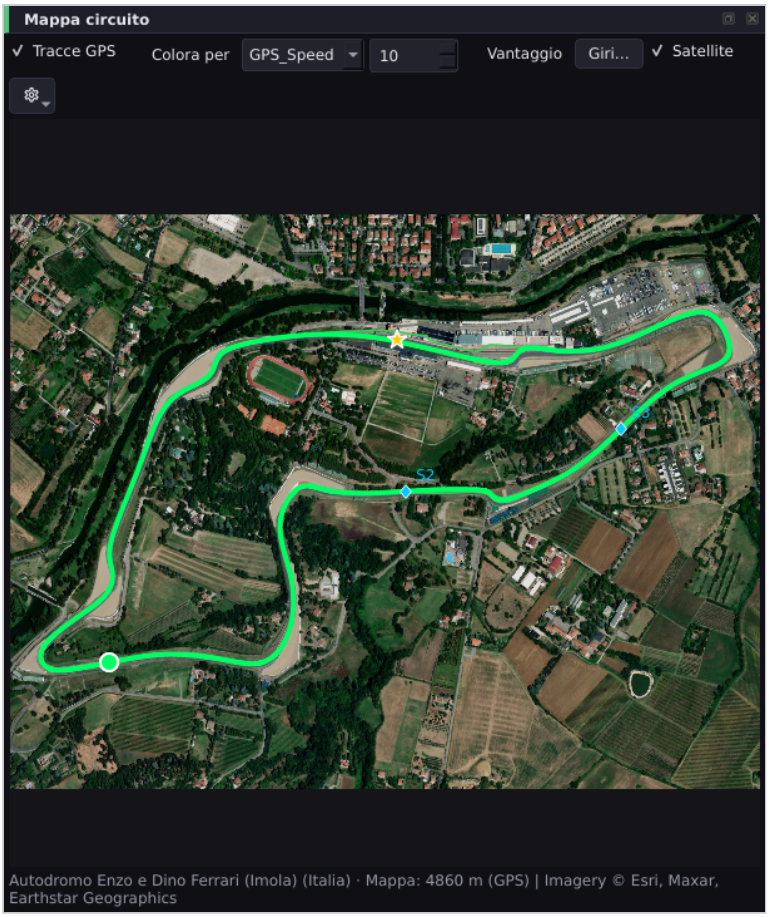


Figura 58 – Immagine satellitare sotto la traiettoria.

Fasce colore

Colora per e un canale colorano la traiettoria del dataset selezionato, nella finestra visibile, secondo il valore del canale (di serie 10 fasce, dal blu dei valori bassi al rosso degli alti), con la legenda sotto la mappa.

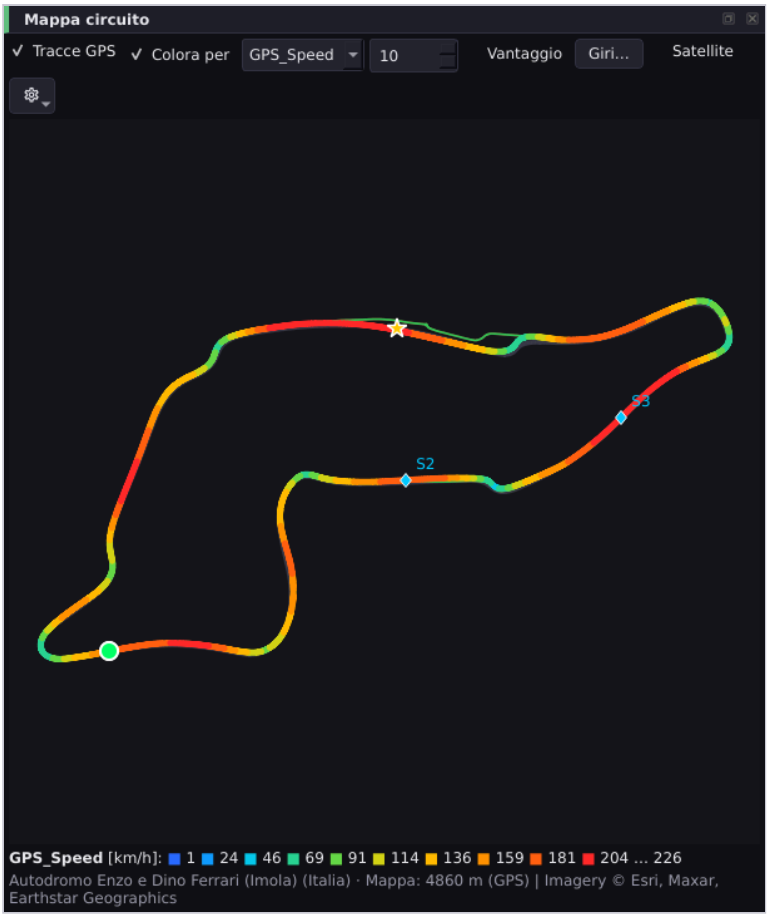


Figura 59 – Traiettoria colorata secondo la velocità.

Vantaggio

Con **Vantaggio** ogni tratto della pista prende il colore del giro a confronto che lo ha percorso nel tempo minore; sotto la mappa la percentuale di giro in cui ognuno è stato davanti. Di serie si confronta il giro migliore di ogni dataset visibile (o i due migliori di un solo dataset); i giri si scelgono con **Giri…**.

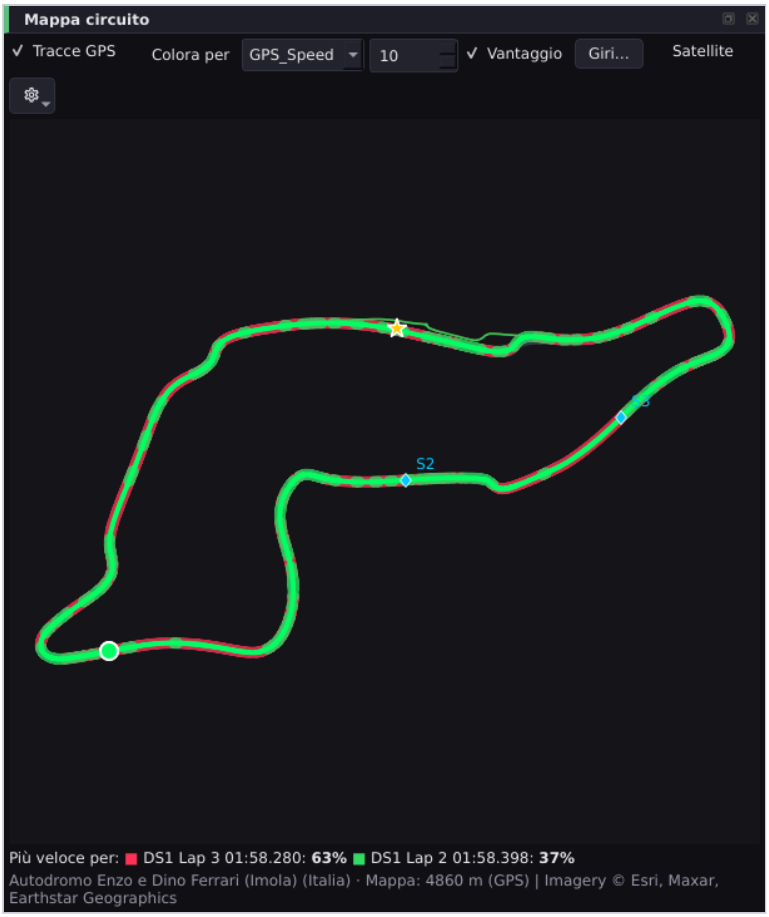


Figura 60 – Il Vantaggio fra i due giri migliori.

21.3 Traguardo GPS comune

Ogni logger trova i giri con il proprio beacon o traguardo, quindi i giri di file diversi possono partire in punti diversi della pista. **Strumenti → Traguardo GPS comune** applica lo stesso traguardo a tutti i dataset aperti e a quelli aggiunti dopo nella sessione. Il traguardo può essere la posizione del dataset selezionato al cursore, il traguardo della mappa del circuito o quello di un dataset; latitudine, longitudine e raggio si possono correggere. I dataset che non passano vicino al punto (altro circuito) restano come sono.

21.4 Circuito riconosciuto anche senza giri

Se il file non ha un traguardo (nessun trigger GPS nella configurazione del logger) e quindi non ha giri, all'apertura il circuito viene riconosciuto dall'**intera traiettoria GPS** fra le mappe della cartella `TrackMap`; poi i giri vengono calcolati con il **traguardo del catalogo** `track_maps.xml` del circuito riconosciuto. Una notifica dice quanti giri sono stati trovati.

21.5 Lap Triggering (file senza giri né GPS)

Per un file senza tempi sul giro, posizione GPS né beacon, alla prima apertura il programma propone il **Lap Triggering** (anche da **Strumenti → Lap Triggering**):

1. La finestra mostra la traccia della velocità sulla distanza.
2. La riga gialla **Offset** è il primo passaggio sul traguardo; le righe viola seguono ogni **distanza del giro**. I due valori si scrivono o si impostano trascinando le righe.
3. **Stima dalla velocità** cerca da sola la distanza dopo cui la traccia si ripete.

4. Si sceglie la mappa del circuito: il veicolo viene posizionato in base alla distanza dal traguardo.
5. Controllare che ogni riga viola cada nello stesso punto del giro e premere **Applica**.

I valori restano legati al file e vengono riapplicati a ogni apertura. Per il file successivo con lo stesso problema il programma propone **Applica Lap Triggering** con gli stessi valori.

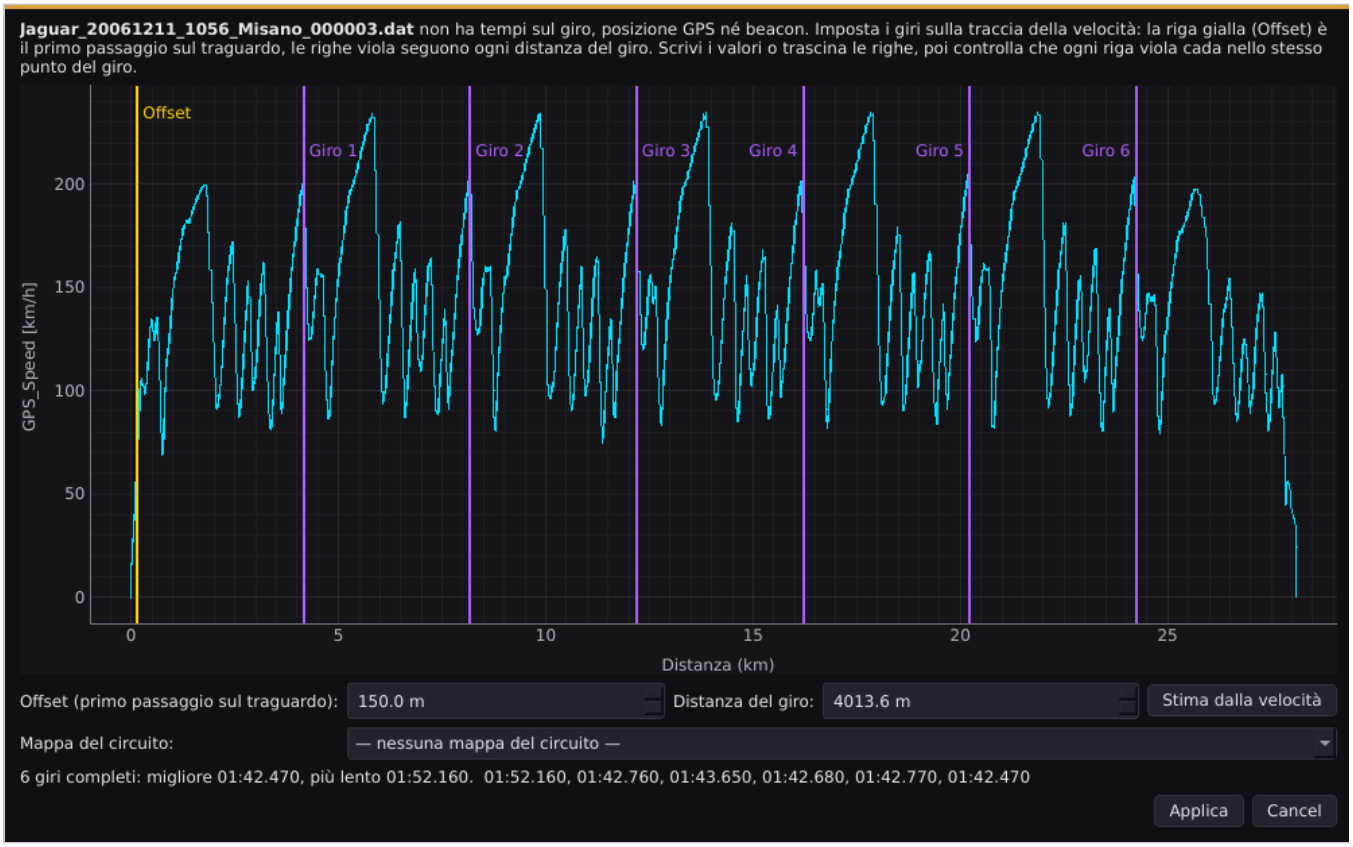


Figura 61 – Lap Triggering: Offset (giallo) e distanze del giro (viola).

Nella stessa domanda restano disponibili, come prima, la **procedura guidata** che crea il file LapTimeIndex.xml e l'importazione di un LapTimeIndex.xml (capitolo 6).

21.6 Scheda pilota

Strumenti → Scheda pilota prepara un'immagine verticale 1080×1920 (lo schermo di un telefono) o un PDF da mandare al pilota: giro migliore, giro ideale e rolling, settori con il tempo da guadagnare, mappa colorata dove il giro è più o meno veloce del riferimento, velocità sul giro e **punti chiave** (frenate anticipate, velocità minima in curva, apertura del gas). Il riferimento è il giro migliore di un altro dataset (un compagno di squadra) o, con un solo dataset, il secondo giro migliore. I punti chiave si possono correggere o far scrivere dall'assistente AI; **Copia** mette l'immagine negli appunti per incollarla in WhatsApp.

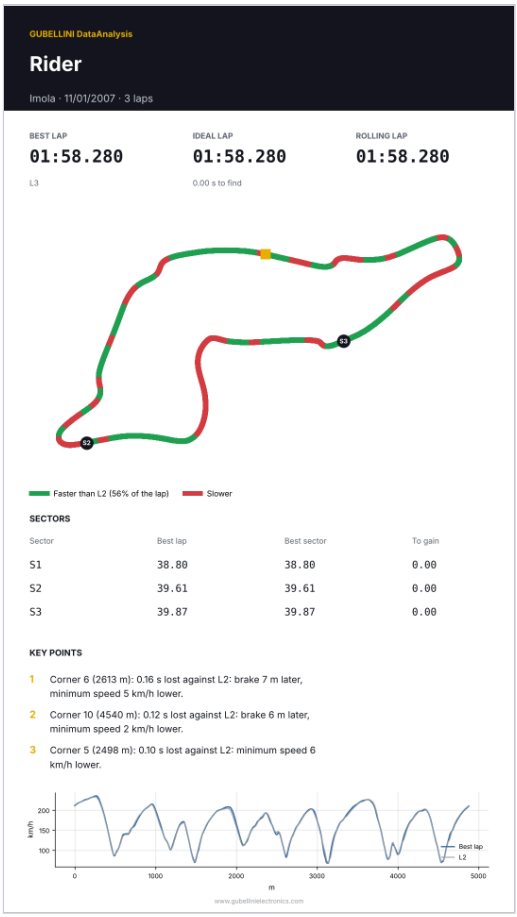


Figura 62 – La scheda pilota (Yamaha R6 a Imola).

22 Motore e veicolo

22.1 Mappa di carburazione

Strumenti → Mappa carburazione mette i dati su una griglia di regime e TPS, come la mappa della centralina: in ogni cella la miscela misurata dalla sonda e la correzione per arrivare al target. Ogni campione viene diviso fra le quattro celle che lo circondano, come la centralina legge la mappa.

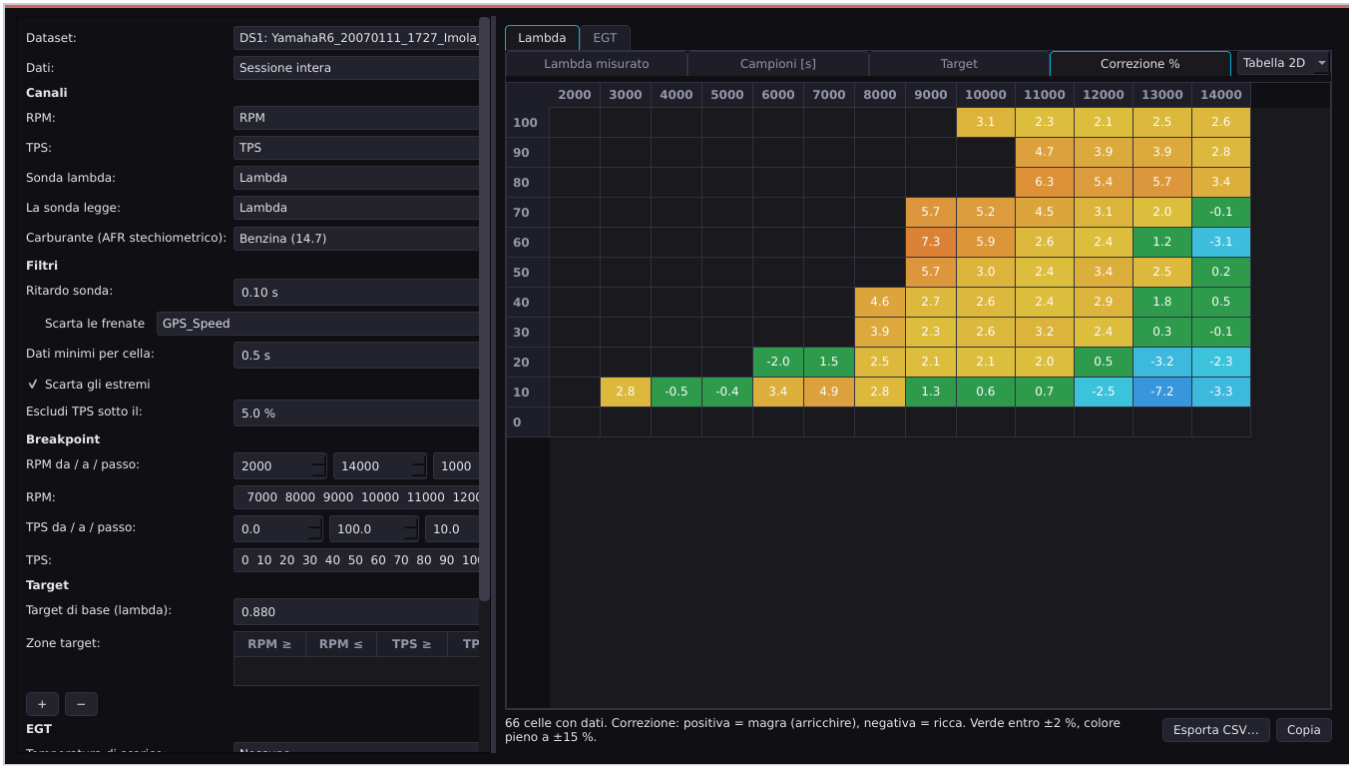


Figura 63 – La correzione per cella: verde in target, giallo/rosso magra, ciano/blu ricca.

Impostazioni

- **Canali**: regime, TPS (o Nessuno), sonda lambda; la sonda può leggere lambda o AFR.
- **Carburante**: con il suo AFR stechiometrico (benzina 14,7, E85 9,8, metanolo 6,4…) o personalizzato.
- **Ritardo sonda**: il valore letto viene abbinato a regime e TPS di questo tempo prima.
- **Scarta le frenate**, **Dati minimi per cella**, **Scarta gli estremi**, **Escludi TPS sotto il** (righe mostrate in tinta tenue e non corrette).
- **Breakpoint** RPM e TPS generati con da/a/passo o scritti a mano; **target** di base e zone con un target diverso.
- **Dati**: sessione intera, giro al cursore o finestra visibile.

Letture

Le schede mostrano miscela misurata, campioni (secondi per cella), target e **Correzione %**: positiva se la miscela è magra e va arricchita, negativa se è ricca. Verde entro ±2 %, colore pieno a ±15 %. Le viste sono tabella 2D, superficie 3D e curva per riga di TPS. La scheda **EGT** mostra la temperatura massima di scarico per cella e la differenza dal target minimo e massimo.

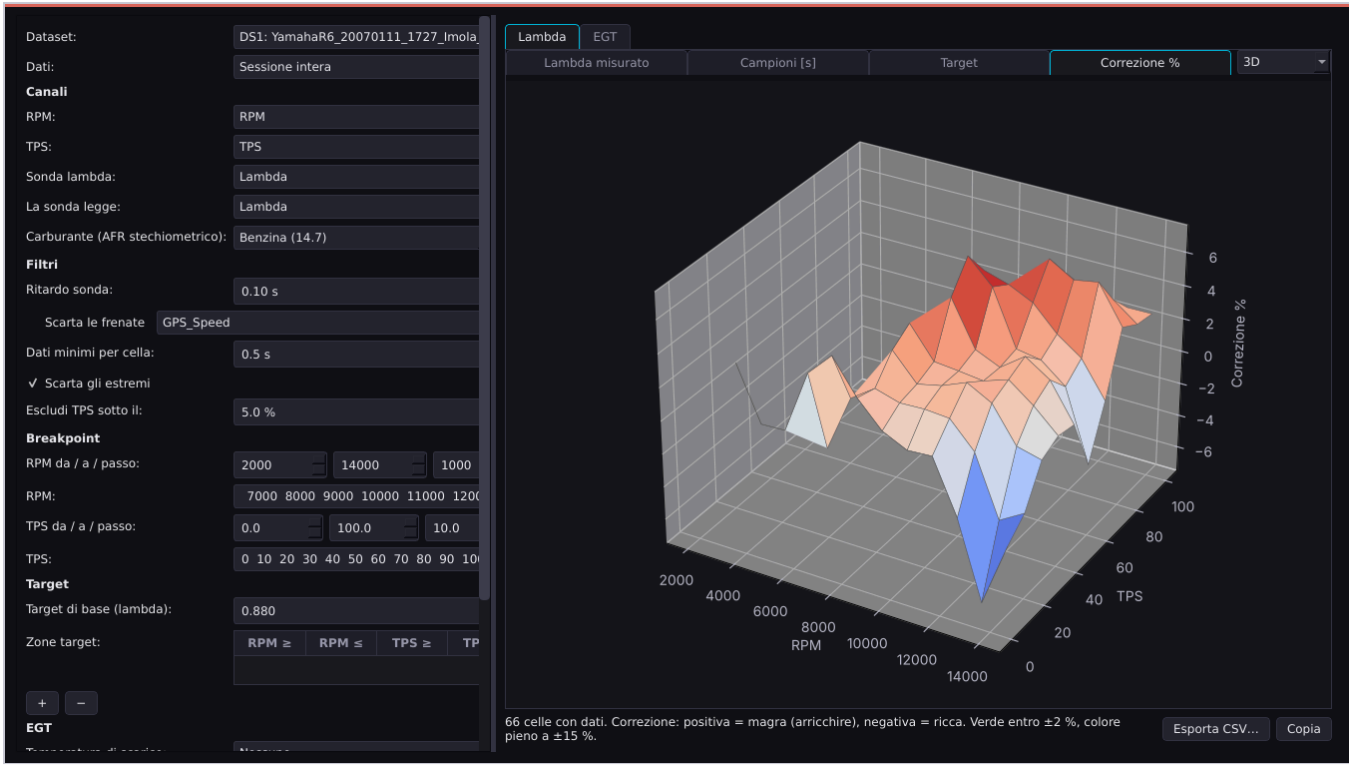


Figura 64 – La correzione come superficie 3D.

Mappa della centralina

Importa mappa… legge in CSV la mappa della centralina (benzina / tempi di iniezione, che viene moltiplicata, o correzioni in percento, che vengono sommate): le sue righe e colonne diventano i breakpoint e compaiono le schede Mappa originale e Mappa corretta. **Esporta mappa corretta…** scrive il file nello stesso formato, corretto solo nelle celle con dati.

22.2 Health check

A ogni apertura di un dataset il programma controlla i canali secondari che nella fretta fra due turni nessuno guarda: **tensione della batteria** (livello e cali), i **limiti** delle soglie (temperature, pressione dell'olio sotto carico…), lo **slittamento della frizione** (giri motore che salgono più del rapporto inserito), i **sensori** (segnale assente mentre il veicolo si muove, campioni mancanti, picchi isolati) e la qualità del **GPS**. Se c'è qualcosa da guardare compare una notifica. **Strumenti → Health Check** (`Ctrl`+`H`) elenca le segnalazioni di ogni dataset, la più grave per prima, con canale, giro e istante; un doppio clic porta i grafici in quel punto e mostra il canale. Una segnalazione è un motivo per guardare il canale, non una diagnosi.

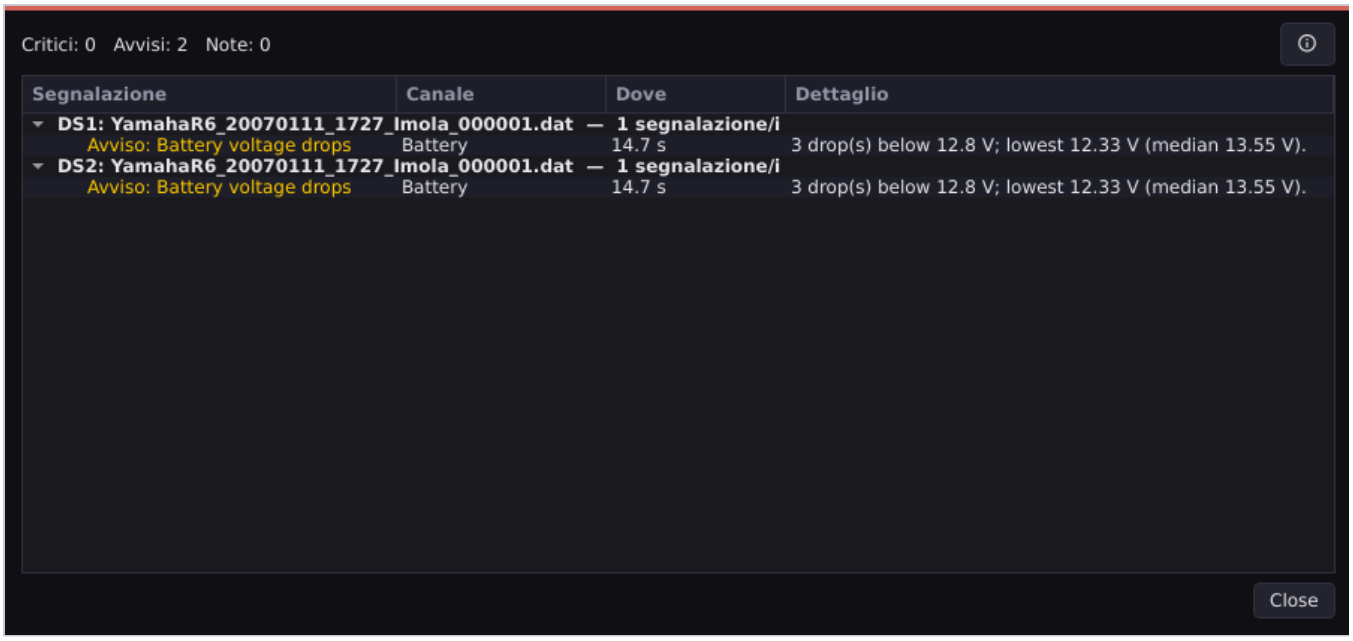


Figura 65 – La finestra Health Check.

22.3 Soglie

Strumenti → Soglie contiene i limiti usati da health check, analisi delle sospensioni e assistente AI, con una scheda per gruppo (motore, impianto elettrico, trasmissione, sospensioni, freni, telaio e GPS, altro). Ogni riga ha un canale – una grandezza riconosciuta dai nomi dei canali (temperatura acqua, pressione olio…) oppure il nome di un canale – con avviso (min / max), critico (min / max critico) e quando vale (sempre, veicolo in marcia, motore sotto carico); un valore vuoto non viene controllato. I **parametri delle analisi** (soglia di velocità dell'ammortizzatore, tolleranza della frizione, calo della batteria…) sono in fondo. Si possono tenere più set, uno per veicolo: vale il set attivo. Le soglie sono salvate in `Profiles/thresholds.json`.

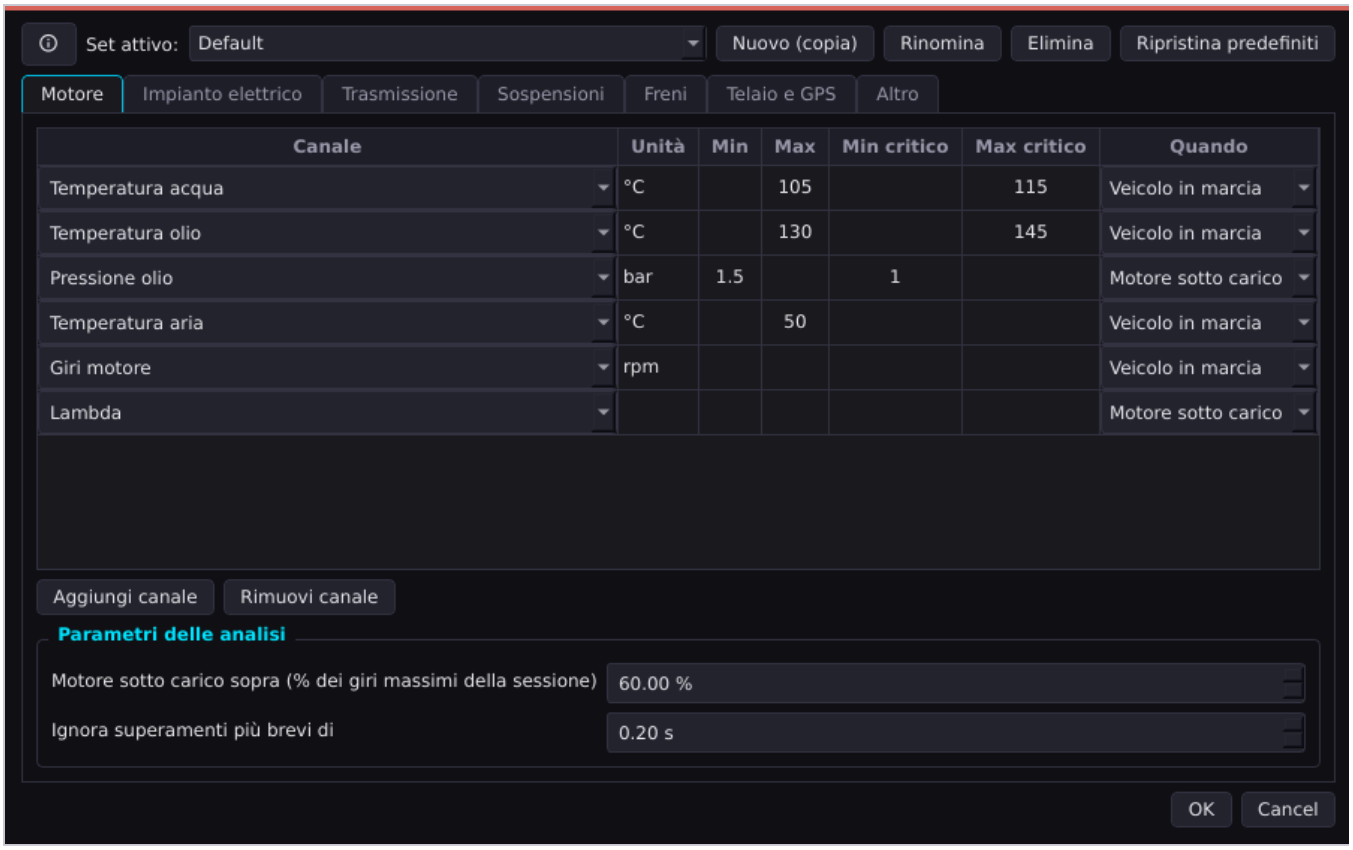


Figura 66 – Le soglie del gruppo Motore.

22.4 Analisi sospensioni e confronto curva per curva

Dai canali di posizione delle sospensioni (riconosciuti dal nome: forcella, mono, susp…) l'**analisi delle sospensioni** calcola la velocità dell'ammortizzatore e il suo istogramma: tempo in compressione e in estensione a bassa e alta velocità, simmetria, fine corsa. Il **confronto curva per curva** divide due giri nelle curve e per ognuna confronta punto di frenata, velocità minima, punto in cui il gas torna tutto aperto e tempo perso. Sono usati dall'assistente AI (pulsanti **Sospensioni** e **Brief ingegnere**) e dalla scheda pilota.

23 Assistente AI: comandi e contesto

L'assistente AI (capitolo 16, con la chiave API del proprio provider) ora può agire sul programma e conosce il contesto del progetto.

23.1 Comandi sul programma

Mentre risponde, l'assistente può **mostrare canali** nel grafico principale, **aggiungere un grafico** o un **pannello** (FFT, scatter, g-g, allarmi, valori, tachimetro), **evidenziare un tratto** di cui parla, **cambiare dataset** selezionato e **creare un worksheet**. Calcola health check, analisi delle sospensioni e confronto curva per curva con le funzioni del programma, non a occhio. I comandi sull'interfaccia si possono disattivare nella configurazione dell'assistente.

23.2 Contesto e sensori

Strumenti → Contesto AI e sensori: come vengono usati i dati (veicolo, campionato, cosa si sta cercando) e una descrizione per i canali che il nome non spiega (dove è montato il sensore, convenzioni di segno, significato di un valore di stato). Il testo viene inviato con ogni domanda e resta nelle impostazioni di questo computer. La colonna *Riconosciuto come* mostra cosa il programma capisce da solo dal nome.

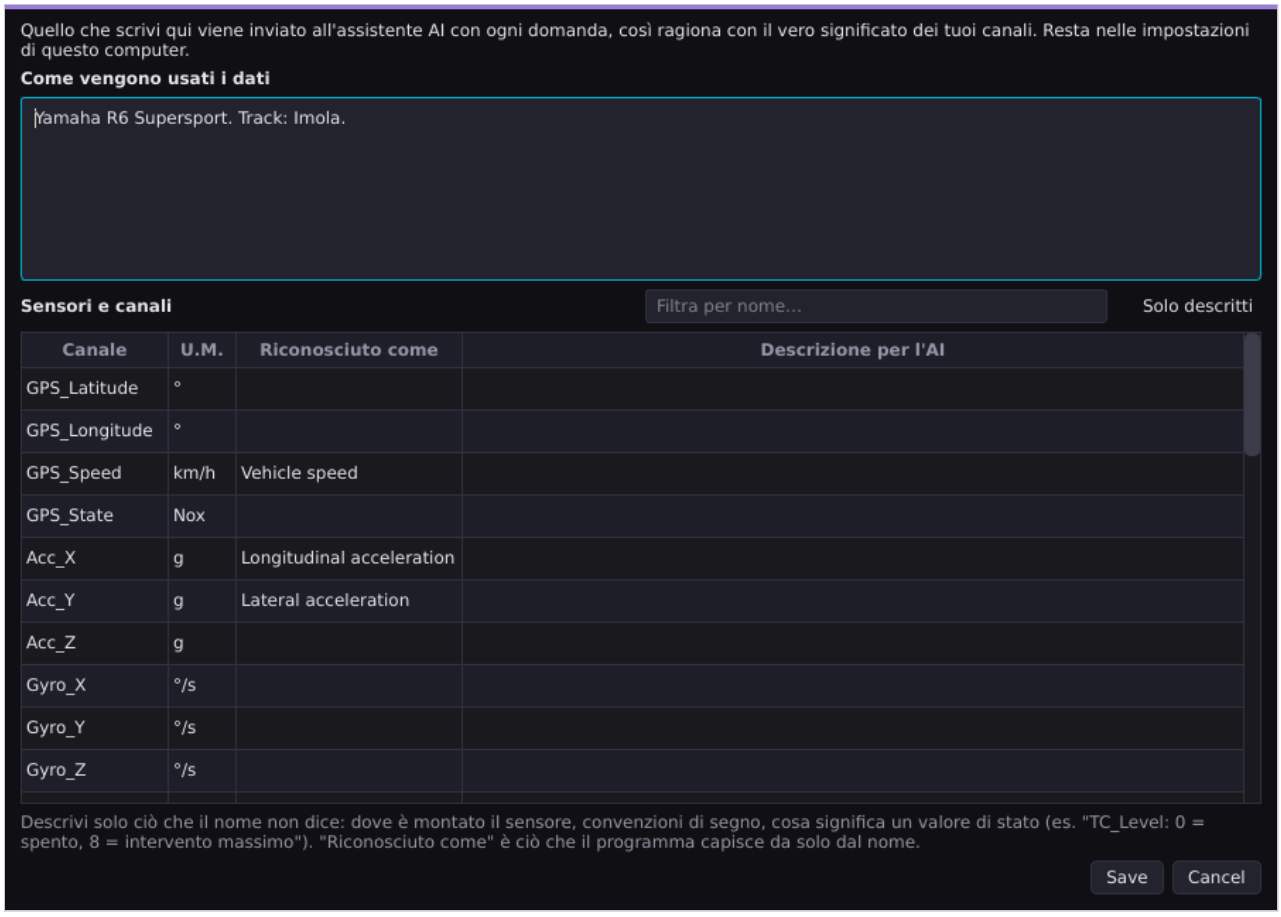


Figura 67 – Contesto e sensori per l'assistente AI.

23.3 Pulsanti rapidi e richieste frequenti

Sopra la casella della domanda, tre **pulsanti rapidi**: **Brief ingegnere** (dove si perde tempo, curva per curva), **Controllo salute** (health check dei dataset aperti) e **Sospensioni**. Sotto, **le mie richieste frequenti**: quattro pulsanti che si scrivono una volta con ✎ (nome del pulsante e richiesta). Le soglie (capitolo 22.3) sono sempre nelle istruzioni del modello.

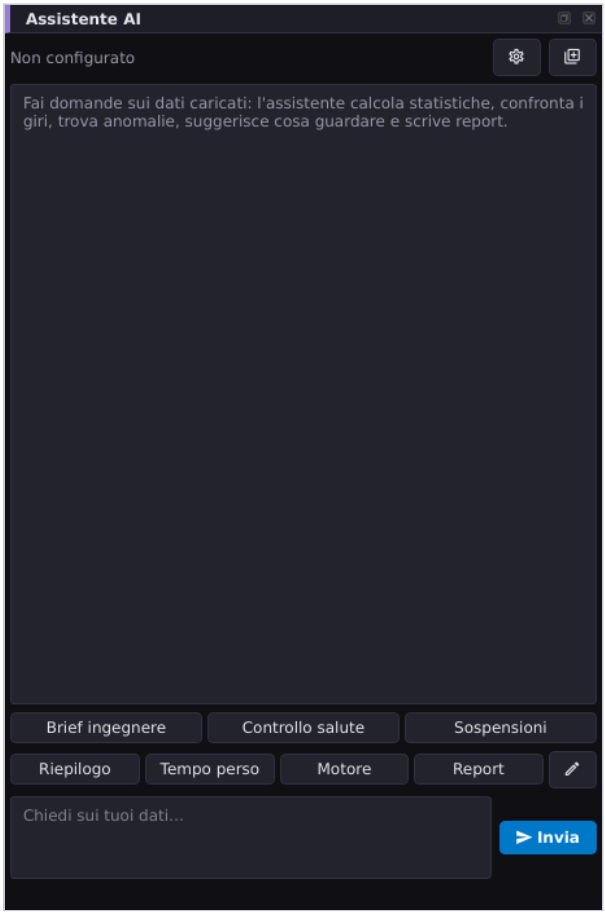


Figura 68 – Pulsanti rapidi e richieste frequenti.

24 Worksheet e interfaccia

24.1 Pannelli del worksheet

Sotto i grafici ogni worksheet può contenere fino a otto pannelli (**+ Pannello**): FFT, Scatter, Diagramma G-G, Allarmi, Valori canali, Tachimetro. Seguono cursore e zoom dei grafici e vengono salvati con il worksheet.



Figura 69 – Pannelli Valori, Scatter e Tachimetro con due dataset.

Assi automatici e manuali

FFT, Scatter e G-G hanno il pulsante **A**: acceso, gli assi seguono i dati; spento, valgono i limiti scritti nell'ingranaggio del pannello (X/Y minimo e massimo) oppure, se non scritti, la vista attuale.

Più canali e più dataset

- **Scatter**: un canale X e uno o più canali Y.
- **G-G**: fino a tre coppie di accelerazioni (per esempio quelle della piattaforma inerziale e quelle calcolate dal GPS).
- **Valori canali**: più canali, con una colonna per dataset.
- Con più dataset visibili ogni pannello li mostra tutti nei loro colori (il Tachimetro con un ago per dataset); con un solo dataset i canali hanno colori propri.

24.2 Aprire, aggiungere e nascondere i dataset

- **Apri Dataset** sostituisce il dataset selezionato (che mantiene il suo numero DS); con nessun dataset aperto diventa DS1.
- **Aggiungi** carica un dataset in più, fino a cinque.

- Con più dataset, nella barra di stato una **spunta** davanti a ogni dataset lo mostra o lo nasconde temporaneamente in grafici, mappe e pannelli. Con un solo dataset visibile le curve tornano ai colori dei canali.



Figura 70 – DS2 nascosto con la spunta: il grafico torna ai colori dei canali.

24.3 Cursore e zoom più veloci

I grafici disegnano un punto minimo e uno massimo per ogni pixel della parte visibile, le tracce delle mappe restano in memoria e le finestre seguono il cursore al massimo una volta per fotogramma: spostamento del cursore e zoom restano immediati anche con più dataset lunghi. In **Preferenze → Generale**, **Dettaglio grafici** sceglie *Risoluzione dello schermo* (nessuna differenza visibile) o *Veloce* (metà dei punti, per computer lenti); i dati e i valori non cambiano.

24.4 Mappa traiettoria GPS con tutti i dataset

La finestra **Traiettoria GPS** mostra la traiettoria di ogni dataset visibile nel suo colore, ciascuna con il suo punto al cursore (tenendo conto dello spostamento dei dataset).

24.5 Interfaccia più compatta

- La **colonna di sinistra** (Canali, Giri, Settori) si può stringere: i comandi vanno a capo e le colonne della tabella Canali si adattano al testo più largo che possono mostrare.
- **Meno testo a schermo**: titoli delle finestre corti (Canali, Giri, Mappa circuito, Traiettoria GPS, Allarmi), testo nella barra strumenti solo sui comandi principali (il nome degli altri è nel suggerimento), i comandi secondari della mappa circuito nel menu ⚙ e le spiegazioni dietro il pulsante ⓘ.
- **Colori per area di lavoro**: una striscia colorata sul titolo delle finestre agganciate e un bordo in alto sulle finestre dell'area – valori (azzurro), giri (ambra), pista (verde), veicolo (rosso), AI (viola)

– in tema scuro e chiaro. Le icone seguono il cambio di tema.

- **Nuovi nomi di finestre e pulsanti**: Tabella Valori Canali → Canali; Tempi sul Giro e Sessioni → Giri; LED Virtuali / Allarmi → Allarmi; Mappa Circuito (CSV Normalizzato) → Mappa circuito; Mappa Traiettoria GPS → Traiettoria GPS; Base Tempo [s] → Tempo [s]; Base Distanza [m] → Distanza [m].

25 Dati e flusso di lavoro

25.1 Modifica del datasheet

Il datasheet resta quello associato al dataset da GUBELLINI DataStudio al momento dello scarico (`Datasheet.xml` nella cartella del dataset, paragrafo 4.5). **File → Modifica datasheet** ne cambia i **valori** (pilota, gomme, assetto…): il file resta nello stesso formato di DataStudio, con informazioni del dataset, modello e **contatori delle parti** invariati. **Copia valori precedenti** riprende i valori dal datasheet di un altro dataset della stessa cartella (le date no).

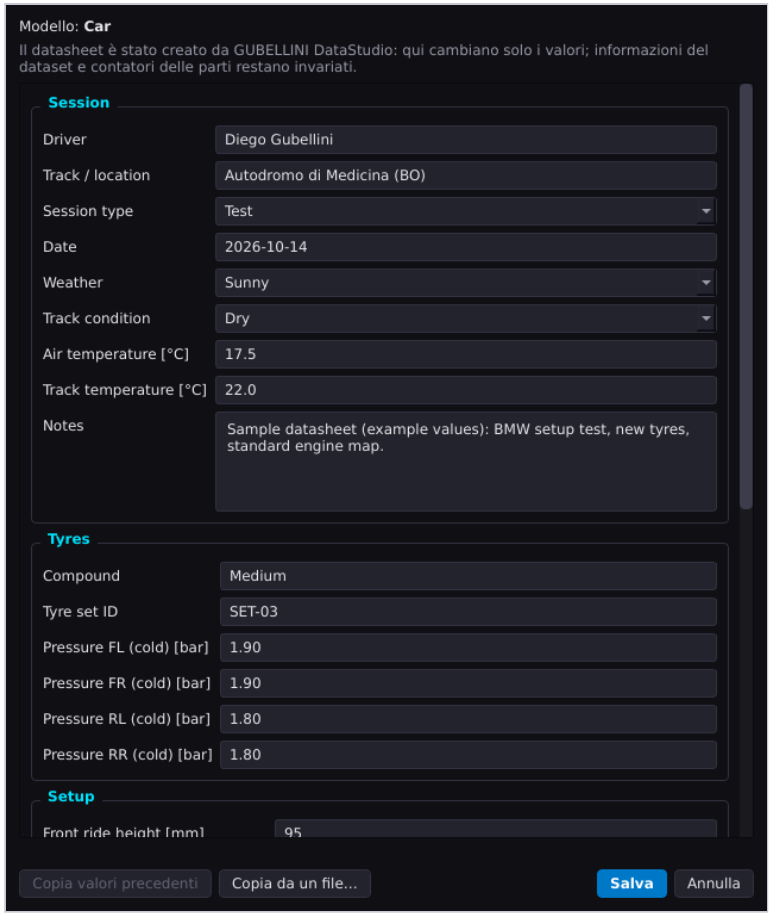


Figura 71 – La modifica del datasheet del dataset di Medicina.

25.2 Segnala un problema

Aiuto → Segnala un problema prepara un messaggio per l'assistenza GUBELLINI (`dataanalysis@gubellinielectronics.com`, oggetto `[DataAnalysis] …`): tipo (errore, file non aperto correttamente, suggerimento), descrizione, passi per riprodurre e, se si vuole, i dati di diagnostica (revisione, sistema, formato e durata dei dataset aperti). Non contiene dati né percorsi dei file e non ha allegati. **Invia per email** apre il programma di posta con il messaggio pronto: si controlla e si invia da lì.

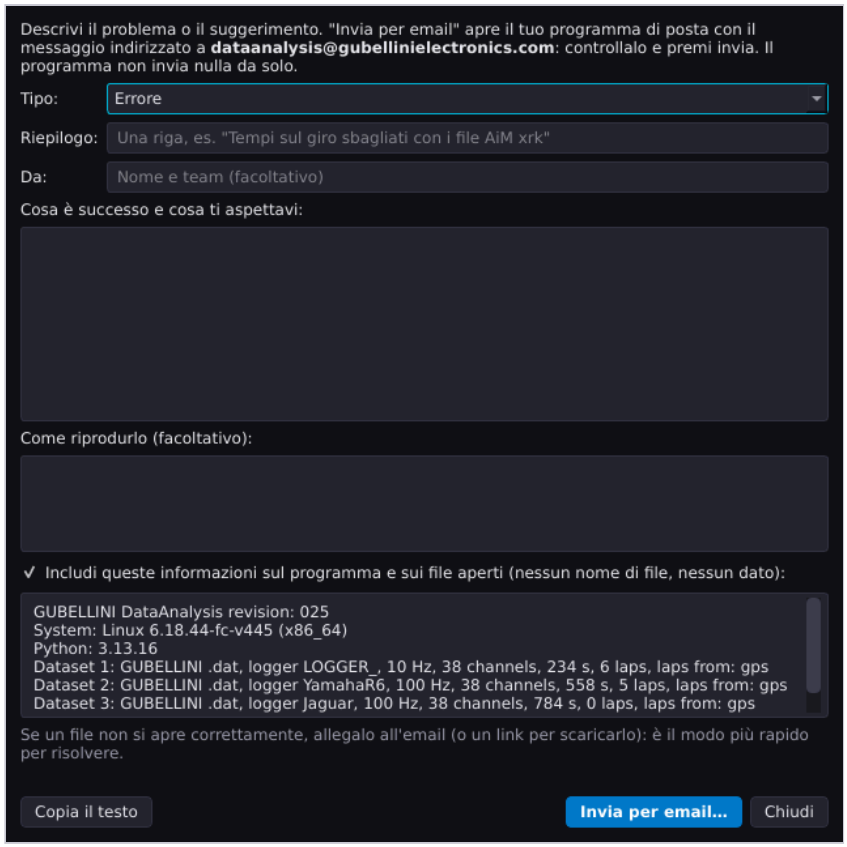


Figura 72 – Segnala un problema.

25.3 Cartelle sorvegliate

In **Preferenze → Cartelle sorvegliate** si indicano le cartelle in cui arrivano i dataset (per esempio quella in cui GUBELLINI DataStudio scarica i dati dal logger). Con **Sorveglia le cartelle** attivo, il programma le controlla ogni pochi secondi e, quando trova un nuovo dataset completo, mostra una notifica con i pulsanti **Apri** e **Aggiungi**. I dataset arrivati mentre il programma era chiuso vengono segnalati al successivo avvio.

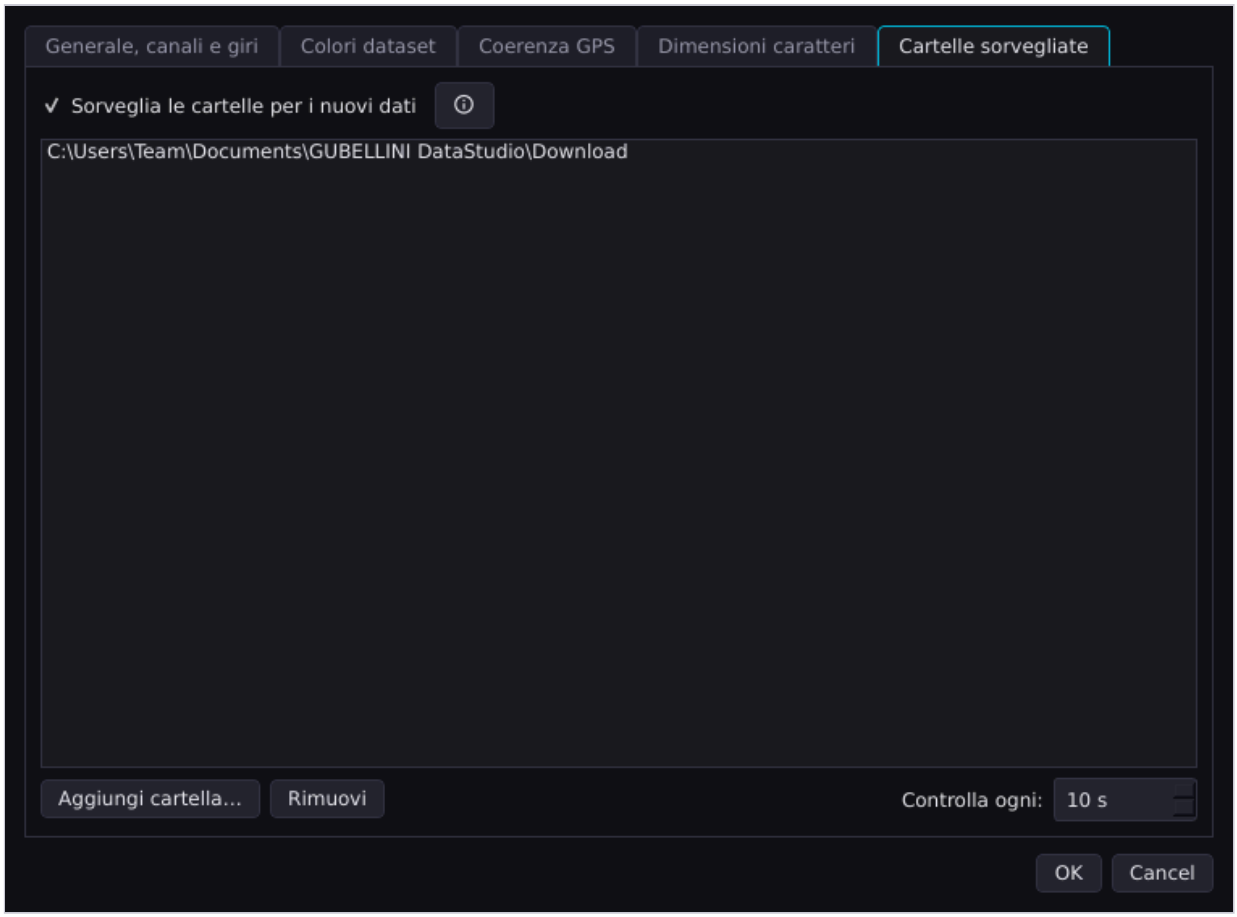


Figura 73 – Le cartelle sorvegliate nelle Preferenze.

26 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e soluzione
Nessun giro rilevato	Il GPS non ha un fix valido o le coordinate del traguardo sono errate. Verificare la barra di stato (*GPS ✗*) e la Mappa Traiettoria GPS; usare un canale beacon, importare LapTimeIndex.xml o la procedura guidata (§6.4).
Giri con tempi strani o doppi	Aumentare il **Tempo minimo sul giro**; per il traguardo manuale ridurre il raggio di rilevamento.
La posizione sulla mappa non corrisponde	Mappa non allineata: usare **Mappa da GPS** per creare una mappa georeferenziata, oppure regolare **Offset traguardo**.
Distanza diversa tra un giro e l'altro	Attivare la **Correzione distanza** e impostare il **canale velocità di riserva** per le cadute di GPS.
Un canale appare piatto	In ManualZoomY i limiti del layout sono troppo ampi: premere Y per AutoZoomY o correggere Min/Max nel layout.
Le scorciatoie a un tasto non funzionano	Il cursore di testo è in un campo di inserimento: portare il mouse sopra il grafico.
Nomi dei canali come GPS3, CAN2	Manca `Channels_details.xml` nella cartella del dataset: copiare la cartella generata dal logger accanto al file .dat.
Le finestre sono sparite o disordinate	**Layout → Ripristina Layout Finestre Predefinito**; le finestre chiuse si riaprono dal menu **Finestre**.
L'assistente AI non risponde	Vedere §16.4.
Verifica aggiornamenti non riuscita	Controllare la connessione e l'URL del server nelle Preferenze.

Assistenza tecnica
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com